

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH C#.NET NÂNG CAO

Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
DỊCH VỤ TIỆM NET AQUAMAN GAMING

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Nguyễn Thanh Trường
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2531101169404

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH C#.NET NÂNG CAO

Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
DỊCH VỤ TIỆM NET AQUAMAN GAMING

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Nguyễn Thanh Trường
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2531101169404

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Thành công của mỗi cá nhân không bao giờ tách rời khỏi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người xung quanh. Đồ án môn học này không chỉ là kết quả từ sự nỗ lực của em, mà còn được hoàn thành nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình từ các thầy cô.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sĩ Nguyễn Thanh Trường— giảng viên bộ môn Lập trình C#.NET nâng cao, người đã luôn tận tâm hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu qua từng buổi học. Thầy đã chia sẻ cho em những kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá của thế hệ đi trước, giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn và định hướng đúng đắn trong quá trình thực hiện đồ án. Nhờ những chỉ dẫn và sự hỗ trợ nhiệt tình của Thầy, em đã có thể hoàn thành bài báo cáo này.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học và tích cực tìm hiểu thêm để hoàn thành tốt nhất có thể. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Thầy để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, niềm tin và hy vọng Thầy sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp, tiếp tục dìu dắt các thế hệ sinh viên như em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Uyên Nhi

ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên 1	Nhận xét của giảng viên 2
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:.....	Điểm số:
Điểm chữ:	Điểm chữ:.....
Ngày.../.../2025	Ngày.../.../2025
Ký tên (ghi rõ họ tên)	Ký tên (ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CSDL: Cơ sở dữ liệu

SQL: Structured Query Language

CCCD: Căn cước công dân

SSMS: SQL Server Management Studio

DFD: Data Flow Diagram

ERD: Entity Relationship Diagram

QL: Quản lý

QLDVTN: Quản lý dịch vụ tiệm net

SĐT: Số điện thoại

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

SQL: Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

DFD: Sơ đồ luồng dữ liệu

ERD: Mô hình thực thể kết hợp

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Cơ sở vật chất tiệm net đề tài	2
Hình 2.1: Quy trình nghiệp vụ tổng quát.....	13
Hình 2.2: Logo Visual Studio 2022	21
Hình 2.3: Logo SQL Server Management Studio	22
Hình 2.4: Logo 2.3.3 Microsoft Visio	23
Hình 3.1: Mô hình phân cấp chức năng (BFD).....	29
Hình 3.2: Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh	31
Hình 3.3: Sơ đồ DFD mức 0	32
Hình 3.4: Sơ đồ DFD mức 1 - đăng ký tài khoản.....	34
Hình 3.5: Sơ đồ DFD mức 1 - nạp tiền.....	36
Hình 3.6: Sơ đồ DFD mức 1 - Xử lý dịch vụ ăn uống	37
Hình 3.7: Sơ đồ DFD mức 1 - Xử lý hỗ trợ kỹ thuật	38
Hình 3.8: Mô hình mức quan niệm.....	41
Hình 3.9: Mô hình mức logic.....	43
Hình 3.10: Mô hình mức vật lý.....	44
Hình 3.11: Database diagram.....	50
Hình 4.1: Giao diện đăng nhập của người dùng.....	51
Hình 4.2: Tên đăng nhập không được trống.....	51
Hình 4.3: Mật khẩu không được để trống.....	52
Hình 4.4: Tên đăng nhập không tồn tại	52
Hình 4.5: Sai mật khẩu.....	53
Hình 4.6: Sai mật khẩu quá nhiều lần.....	53

Hình 4.7: Đăng nhập thành công	54
Hình 4.8: Giao diện đăng nhập nhân viên	54
Hình 4.9: Tên đăng nhập và mật khẩu không được để trống.....	55
Hình 4.10: Sai tên đăng nhập.....	55
Hình 4.11: Sai mật khẩu.....	55
Hình 4.12: Sai mật khẩu quá nhiều.....	56
Hình 4.13: Đăng nhập thành công	56
Hình 4.14: Giao diện trang chủ.....	57
Hình 4.15: Mở rộng quản lý tài khoản và người dùng.....	57
Hình 4.16: Mở rộng quản lý tổng hợp	57
Hình 4.17: Giao diện quản lý đăng ký tài khoản.....	58
Hình 4.18: Tạo tài khoản thường.....	58
Hình 4.19: Tạo tài khoản tạm thời.....	59
Hình 4.20: Tên đăng nhập không được trống.....	59
Hình 4.21: Nhập mật khẩu	60
Hình 4.22: Nhập lại mật khẩu	60
Hình 4.23: Xác nhận mật khẩu không khớp với ban đầu.....	60
Hình 4.24: Tạo tài khoản thành công.....	61
Hình 4.25: Lưu vào cơ sở dữ liệu	61
Hình 4.26: Chuyển trạng thái tài khoản.....	62
Hình 4.27: TK000020 trạng thái "Hoạt động"	62
Hình 4.28: Chuyển trạng thái tài khoản.....	63
Hình 4.29: TK000018 trạng thái "Khóa".....	63
Hình 4.30: Chuyển trạng thái tài khoản.....	64

Hình 4.31: TK000018 trạng thái "Đã xóa" và xóa số dư	64
Hình 4.32: Tìm kiếm tài khoản	65
Hình 4.33: Tìm kiếm theo tên đăng nhập	65
Hình 4.34: Tìm kiếm theo loại tài khoản.....	66
Hình 4.35: Tìm kiếm theo trạng thái tài khoản	66
Hình 4.36: Tìm kiếm theo mã người dùng	67
Hình 4.37: Lỗi số dư	67
Hình 4.38: Chọn hình thức nạp tiền.....	68
Hình 4.39: Tạo hóa đơn nạp thành công.....	68
Hình 4.40: Quản lý hóa đơn nạp tiền.....	69
Hình 4.41: Tìm kiếm theo mã hóa đơn nạp	69
Hình 4.42: Tìm kiếm theo số tiền nạp	70
Hình 4.43: Tìm kiếm theo hình thức nạp tiền.....	70
Hình 4.44: Giao diện quản lý thông tin người dùng.....	71
Hình 4.45: Tìm kiếm thông tin theo họ tên	71
Hình 4.46: Tìm kiếm thông tin theo số điện thoại.....	72
Hình 4.47: Tìm kiếm thông tin theo ngày sinh.....	72
Hình 4.48: Tìm kiếm thông tin theo giới tính.....	73
Hình 4.49: Không tìm thấy dữ liệu	73
Hình 4.50: Thêm thiếu dữ liệu	74
Hình 4.51: Thêm thành công	74
Hình 4.52: Dữ liệu đã được thêm vào bảng.....	75
Hình 4.53: Sửa dữ liệu thành công	75
Hình 4.54: Dữ liệu đã được sửa	75

Hình 4.55: Nếu không chọn dòng xóa sẽ thông báo	76
Hình 4.56: Xác nhận xóa.....	76
Hình 4.57: Xóa thành công	77
Hình 4.58: Giao diện quản lý dịch vụ ăn uống.....	77
Hình 4.59: Tìm kiếm theo tên món.....	78
Hình 4.60: Tìm kiếm theo loại đồ ăn.....	78
Hình 4.61: Tìm kiếm theo giá tiền.....	79
Hình 4.62: Khi không tìm thấy dữ liệu.....	79
Hình 4.63: Giá tiền để trống.....	80
Hình 4.64: Tên món và loại không được để trống.....	80
Hình 4.65: Thêm thành công	80
Hình 4.66: Dữ liệu được thêm vào	81
Hình 4.67: Sửa thành công.....	81
Hình 4.68: Chọn dòng để xóa	81
Hình 4.69: Xác nhận xóa.....	82
Hình 4.70: Xóa thành công	82
Hình 4.71: Dữ liệu đã xóa.....	82
Hình 4.72: Thông báo đơn hàng	83
Hình 4.73: Xác nhận và in hóa đơn	83
Hình 4.74: Hóa đơn đã được in.....	83
Hình 4.75: Xác nhận hoàn thành đơn hàng	84
Hình 4.76: Tiếp tục nhận đơn hàng mới nếu có	84
Hình 4.77: Giao diện quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật	85
Hình 4.78: Tìm kiếm theo mô tả.....	85

Hình 4.79: Tìm kiếm theo trạng thái	86
Hình 4.80: Tìm kiếm theo thời gian từ ngày được chọn đến hôm nay	86
Hình 4.81: Sửa mô tả vấn đề.....	87
Hình 4.82: Nhận thông báo sự cố	87
Hình 4.83: Xác nhận lưu yêu cầu hỗ trợ.....	88
Hình 4.84: Tạo thành công.....	88
Hình 4.85: Yêu cầu mới đã được thêm vào	88
Hình 4.86: Cần phải chọn dòng sửa trạng thái	88
Hình 4.87: Thông báo mỗi khi cập nhật thành công	89
Hình 4.88: Chuyển sang chưa xử lý.....	89
Hình 4.89: Chuyển sang đã xử lý.....	89
Hình 4.90: Chuyển sang bảo trì	89
Hình 4.91: Giao diện quản lý báo cáo thống kê	90
Hình 4.92: Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	90
Hình 4.93: Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	91
Hình 4.94: Xem thống kê sự cố	91
Hình 4.95: Xem báo cáo thống kê người dùng.....	92
Hình 4.96: Xem báo cáo tình trạng phòng máy.....	92
Hình 4.97: Giao diện quản lý chương trình khuyến mãi.....	93
Hình 4.98: Tìm kiếm theo tên	93
Hình 4.99: Tìm kiếm theo loại món.....	94
Hình 4.100: Tìm kiếm theo mô tả.....	94
Hình 4.101: Tìm kiếm theo đối tượng	95
Hình 4.102: Tìm kiếm theo điều kiện.....	95

Hình 4.103: Tìm kiếm theo thời gian	96
Hình 4.104: Tên và loại khuyến mãi là bắt buộc.....	96
Hình 4.105: Thêm thành công	97
Hình 4.106: Dữ liệu sau khi thêm.....	97
Hình 4.107: Sửa dữ liệu	98
Hình 4.108: Chọn và xác nhận xóa.....	98
Hình 4.109: Xóa thành công	99
Hình 4.110: Giao diện quản lý phân quyền nhân viên	99
Hình 4.111: Tạo tài khoản thành công.....	100
Hình 4.112: Tạo thành công nhân viên quầy.....	100
Hình 4.113: Tạo thành công nhân viên phục vụ.....	100
Hình 4.114: Tạo thành công nhân viên kỹ thuật	101
Hình 4.115: Tìm kiếm theo ngày tạo	101
Hình 4.116: Tìm kiếm theo tên đăng nhập	102
Hình 4.117: Thu hồi quyền thành công	102
Hình 4.118: Đổi mật khẩu thành công.....	103

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Bảng NGUOIDUNG	44
Bảng 3.2: Bảng TAIKHOAN	45
Bảng 3.3: Bảng MAYTINH.....	45
Bảng 3.4: Bảng NHANVIEN	45
Bảng 3.5: Bảng TAIKHOANNHANVIEN	46
Bảng 3.6: Bảng HOADONNAPTIENT.....	46
Bảng 3.7: Bảng KHUYENMAI.....	47
Bảng 3.8: Bảng DICHVUANUONG	47
Bảng 3.9: Bảng HOADONDICHVU	48
Bảng 3.10: Bảng SUCOKYTHUAT	48
Bảng 3.11: Bảng TTSUDUNG.....	49
Bảng 3.12: Bảng CTHOADONDICHVU	49

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Lý do hình thành đề tài.....	1
1.2 Giới thiệu về tiệm net AquaGaming	2
1.3 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu.....	3
1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu.....	3
1.3.2 Nội dung nghiên cứu.....	4
1.4 Đối tượng và phạm vi đề tài	5
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu.....	5
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu.....	6
1.5 Phương pháp nghiên cứu	6
1.6 Dự kiến kết quả đạt được.....	7
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1 Tổng quan về đề tài.....	8
2.1.1 Đặt vấn đề.....	8
2.1.2 Mô tả bài toán.....	9
2.1.2.1 Đăng ký tài khoản mới	9
2.1.2.2 Quản lý người dùng và sử dụng dịch vụ	10
2.1.2.3 Dịch vụ ăn uống.....	11
2.1.2.4 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.....	11
2.1.2.5 Phát sinh báo cáo thống kê:	12
2.1.3 Quy trình nghiệp vụ	13
2.2 Tổng quan về nghiệp vụ	14

2.2.1 Quy trình đăng ký và quản lý tài khoản người dùng.....	14
2.2.2 Quy trình sử dụng máy và cung cấp dịch vụ ăn uống.....	16
2.2.3 Quy trình hỗ trợ kỹ thuật.....	18
2.2.4 Phát sinh báo cáo và thống kê.....	20
2.3 Công cụ hỗ trợ	20
2.3.1 Visual Studio 2022.....	20
2.3.2 SQL Server Management Studio (SSMS).....	22
2.3.3 Microsoft Visio	23
Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	25
3.1 Khảo sát hiện trạng và yêu cầu.....	25
3.1.1 Khảo sát hiện trạng.....	25
3.1.1.1 Quy trình đăng ký & nạp tiền.....	25
3.1.1.2 Quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống	25
3.1.1.3 Quy trình hỗ trợ kỹ thuật	26
3.1.1.4 Báo cáo & thống kê	26
3.1.1.5 Những vấn đề chính.....	26
3.1.2 Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.....	27
3.1.2.1 Yêu cầu chức năng.....	27
3.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng	28
3.2 Phân tích thiết kế	29
3.2.1 Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD).....	29
3.2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)	31
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	39
3.3.1 Mô hình thực thể kết hợp ERD.....	39

3.3.1.1 Xác định thực thể, thuộc tính	39
3.3.1.2 Mô hình thực thể mức quan niệm	41
3.3.1.3 Chuyển đổi tập thực thể và thuộc tính.....	41
3.3.1.4 Mô hình thực thể mức logic	43
3.3.1.5 Mô hình thực thể mức vật lý	44
3.3.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu trên SQL.....	44
3.3.2.1 Cấu trúc bảng.....	44
3.3.2.2 Database diagram.....	50
Chương 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG	51
4.1 Form đăng nhập người dùng	51
4.2 Form đăng nhập nhân viên	54
4.3 Form trang chủ.....	56
4.4 Form quản lý đăng ký tài khoản.....	58
4.5 Form quản lý hóa đơn nạp tiền.....	68
4.6 Form quản lý thông tin người dùng.....	71
4.7 Form quản lý dịch vụ ăn uống.....	77
4.8 Form quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật	84
4.9 Form quản lý báo cáo thống kê	89
4.10 Form quản lý chương trình khuyến mãi.....	93
4.11 Form quản lý phân quyền nhân viên	99
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	104
5.1 Những kết quả đạt được của đồ án.....	104
5.2 Những điểm mạnh và điểm yếu của đồ án.....	104
5.2.1 Điểm mạnh	104

5.2.2 Điểm yếu	105
5.3 Những khó khăn trong quá trình thực hiện	105
5.4 Hướng phát triển trong tương lai.....	106
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	107

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do hình thành đề tài

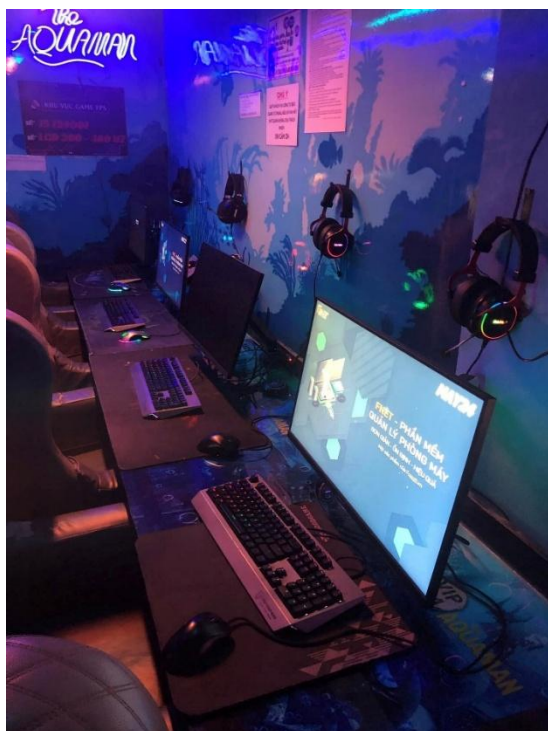
Hiện nay, các dịch vụ giải trí trực tuyến như quán Internet (tiệm net) đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở các khu vực đô thị và gần trường học. Nhu cầu chơi game, truy cập mạng, làm việc và học tập trực tuyến tại các tiệm net ngày càng tăng cao, kéo theo việc quản lý hoạt động kinh doanh trở nên phức tạp hơn.

Tại tiệm The Aquaman Gaming, các hoạt động như quản lý máy tính, theo dõi thời gian sử dụng, tính tiền dịch vụ, gọi đồ ăn – nước uống, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý khuyến mãi hiện nay phần lớn vẫn được thực hiện thủ công hoặc bằng các phần mềm rời rạc. Điều này dễ dẫn đến sai sót trong tính tiền, mất thời gian ghi chép, khó kiểm soát doanh thu, và thiếu tính đồng bộ trong quản lý.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm em lựa chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming” nhằm tự động hóa quy trình quản lý, giúp chủ quán dễ dàng kiểm soát hoạt động của tiệm, nâng cao hiệu quả phục vụ và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành.

Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng WinForms kết hợp với cơ sở dữ liệu SQL Server, hướng đến một hệ thống thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với mô hình kinh doanh thực tế của tiệm net The Aquaman Gaming.

1.2 Giới thiệu về tiệm net AquaGaming



Hình 1.1: Cơ sở vật chất tiệm net đề tài

Tọa lạc tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, The Aquaman Gaming là một tiệm net có quy mô vừa, chuyên cung cấp dịch vụ máy tính công cộng phục vụ nhu cầu giải trí, học tập và thi đấu game của người dùng, chủ yếu là học sinh, sinh viên và thanh niên yêu thích công nghệ.

Không gian tiệm được thiết kế hiện đại, chia thành hai khu vực chính gồm khu máy đơn và khu máy đôi, với hơn 60 máy tính cấu hình cao, được trang bị đầy đủ tai nghe, bàn phím cơ và ghế gaming, đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm các tựa game phổ biến hiện nay như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant,

CS2, PUBG, Dota 2,...

Bên cạnh dịch vụ máy tính, The Aquaman Gaming còn cung cấp dịch vụ ăn uống nhẹ tại chỗ, bao gồm nước giải khát, cà phê và đồ ăn nhanh, nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ. Tiệm còn có đội ngũ nhân viên lễ tân, kỹ thuật viên túc trực thường xuyên để hỗ trợ người dùng khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc có yêu cầu đặc biệt.

Tuy nhiên, mô hình quản lý hiện tại vẫn còn mang tính thủ công, nhiều khâu vẫn dựa vào ghi chép giấy tờ hoặc trao đổi miệng, gây khó khăn trong việc tính giờ, quản lý người dùng, xử lý đơn hàng và tổng hợp báo cáo doanh thu. Các dữ liệu về khách hàng, máy tính và dịch vụ chưa được đồng bộ hóa trong một hệ thống tập trung, dẫn đến tình trạng thiếu nhất quán và khó kiểm soát khi quy mô tiệm ngày càng mở rộng.

Chính vì vậy, việc xây dựng một phần mềm quản lý tích hợp dành riêng cho tiệm The Aquaman Gaming là cần thiết, nhằm tự động hóa quy trình vận hành, tối ưu công tác

quản lý, giảm sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Internet hiện nay.

1.3 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming” được thực hiện nhằm thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm giúp tự động hóa các quy trình quản lý tại tiệm, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu sai sót trong công tác quản lý. Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Tự động hóa quy trình quản lý máy tính và người dùng: Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập và sử dụng máy tính thông qua phần mềm. Thời gian sử dụng được ghi nhận tự động, tiền dịch vụ được tính toán chính xác và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, giúp nhân viên quầy giảm thiểu thao tác thủ công, đồng thời tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.
- Quản lý dịch vụ ăn uống tại chỗ một cách hiệu quả: Phần mềm hỗ trợ khách hàng gọi món trực tiếp trên hệ thống, thay thế hình thức ghi chép tay hoặc gọi miệng. Mỗi đơn hàng sẽ được tự động chuyển đến khu vực chế biến, đồng thời hệ thống cập nhật tồn kho và doanh thu theo thời gian thực, giúp kiểm soát tốt hơn nguyên vật liệu và lợi nhuận từ dịch vụ ăn uống.
- Tích hợp chức năng hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng: Người sử dụng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ máy tính đang dùng. Mỗi yêu cầu được ghi nhận trong hệ thống, phân công kỹ thuật viên xử lý và cập nhật tình trạng theo từng bước. Điều này giúp quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kỹ thuật.
- Hỗ trợ quản lý chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng: Hệ thống cho phép tạo, lưu trữ và áp dụng các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi cho từng nhóm khách hàng. Khi khách hàng đủ điều kiện, phần mềm sẽ tự động áp dụng khuyến mãi tương ứng, đồng thời lưu lại lịch sử để phục vụ công tác thống kê và đánh giá chiến dịch.

- Thực hiện thống kê và báo cáo tự động: Phần mềm cung cấp các báo cáo chi tiết về doanh thu, số lượng khách hàng, tình trạng sử dụng máy, hiệu quả khuyến mãi, cũng như báo cáo tồn kho dịch vụ ăn uống. Các số liệu này giúp chủ tiệm theo dõi tình hình hoạt động, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời.
- Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng, dễ mở rộng: Hệ thống được thiết kế trên nền tảng C# WinForms với giao diện trực quan, thao tác đơn giản, phù hợp cho nhân viên quầy và kỹ thuật viên. Dữ liệu được lưu trữ trên SQL Server đảm bảo tính ổn định, an toàn và có khả năng mở rộng khi quy mô tiệm tăng lên.

1.3.2 Nội dung nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài tập trung triển khai các nội dung chính sau:

- Khảo sát và phân tích hiện trạng hoạt động tại tiệm The Aquaman Gaming: Tiến hành tìm hiểu thực tế quy trình vận hành tại tiệm, từ hoạt động đăng ký người dùng, quản lý máy tính, gọi món ăn uống cho đến hỗ trợ kỹ thuật và khuyến mãi. Qua đó, xác định các điểm còn hạn chế, nhu cầu tự động hóa và các thực thể cần quản lý trong hệ thống như người dùng, nhân viên, máy tính, dịch vụ, đơn hàng, hóa đơn và yêu cầu hỗ trợ.
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiệm net: Xây dựng các mô hình nghiệp vụ như sơ đồ chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu (DFD), mô hình thực thể – quan hệ (ERD) và xác định cấu trúc module của hệ thống. Từ đó, làm rõ mối quan hệ giữa các thành phần để bảo đảm tính logic và khả năng hoạt động hiệu quả của phần mềm.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL Server: Xây dựng hệ thống bảng dữ liệu, xác định khóa chính – khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn và các truy vấn cần thiết cho việc quản lý, thống kê, báo cáo. Cấu trúc cơ sở dữ liệu được tối ưu để đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu và khả năng mở rộng về sau.
- Phát triển phần mềm quản lý trên nền C# WinForms: Thiết kế giao diện và lập trình các chức năng chính như quản lý người dùng, máy tính, dịch vụ ăn uống,

hỗ trợ kỹ thuật, khuyến mãi và báo cáo. Tất cả được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu, hỗ trợ đầy đủ các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và thống kê.

- Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống: Tiến hành kiểm thử chức năng, giao diện và cơ sở dữ liệu trên dữ liệu thực tế mô phỏng hoạt động tại tiệm net. Ghi nhận kết quả, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, chính xác và thân thiện với người sử dụng.
- Đề xuất hướng phát triển trong tương lai: Mở rộng phần mềm lên mô hình quản lý mạng LAN toàn tiệm hoặc tích hợp nền tảng trực tuyến. Bổ sung tính năng thanh toán không tiền mặt, quản lý từ xa qua thiết bị di động và đồng bộ dữ liệu lên điện toán đám mây nhằm đáp ứng xu hướng hiện đại hóa dịch vụ.

1.4 Đối tượng và phạm vi đề tài

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng chính của đề tài là hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming, bao gồm toàn bộ quy trình nghiệp vụ diễn ra trong quá trình kinh doanh: quản lý người dùng, máy tính, dịch vụ ăn uống, hỗ trợ kỹ thuật, chương trình khuyến mãi và công tác thống kê – báo cáo.
- Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích và xây dựng một phần mềm quản lý tổng thể giúp tự động hóa các công việc hiện đang thực hiện thủ công, giảm sai sót và tăng tính chuyên nghiệp trong quản lý.
- Đối tượng sử dụng hệ thống gồm hai nhóm chính:
 - Nhân viên vận hành (nhân viên quầy, kỹ thuật viên, quản lý tiệm) có thể theo dõi hoạt động, mở – khóa máy, tính tiền, xử lý đơn hàng và sự cố kỹ thuật, quản lý khuyến mãi và thống kê doanh thu.
 - Khách hàng sử dụng dịch vụ có thể đăng nhập, theo dõi thời gian sử dụng, gọi món trực tiếp, gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và hưởng các ưu đãi khuyến mãi.
- Hệ thống hướng đến việc tối ưu hóa mối quan hệ giữa khách hàng – nhân viên – quản lý, giúp hoạt động của tiệm net trở nên hiệu quả, minh bạch và tiện lợi hơn.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi triển khai của đề tài được giới hạn trong tiệm net The Aquaman Gaming, tọa lạc tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, với quy mô khoảng 60 máy tính được chia thành khu máy đơn và máy đôi.
- Đề tài chỉ tập trung vào việc phát triển phần mềm quản lý nội bộ cho tiệm, chưa mở rộng sang nhiều chi nhánh hoặc kết nối Internet bên ngoài.
- Phần mềm được xây dựng dưới dạng ứng dụng desktop (WinForms), sử dụng ngôn ngữ C# làm công cụ lập trình chính và SQL Server để lưu trữ, truy xuất dữ liệu.
- Các chức năng chính được triển khai trong phạm vi đề tài gồm:
 - Quản lý thông tin người dùng và tài khoản truy cập.
 - Quản lý danh sách máy tính, tình trạng hoạt động và thời gian sử dụng.
 - Quản lý dịch vụ ăn uống, theo dõi đơn hàng và tồn kho.
 - Quản lý yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ khách hàng.
 - Quản lý và áp dụng chương trình khuyến mãi.
 - Thực hiện thống kê và báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh.
- Các tính năng mở rộng như thanh toán trực tuyến, quản lý đa chi nhánh, kết nối mạng LAN toàn hệ thống hoặc điều khiển từ xa qua ứng dụng di động sẽ được đề xuất trong phần hướng phát triển, không nằm trong phạm vi thực hiện của đồ án hiện tại.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

- Tiến hành khảo sát trực tiếp hoạt động của tiệm net The Aquaman Gaming để thu thập thông tin thực tế và xác định nhu cầu quản lý.
- Phân tích yêu cầu và mô hình hóa hệ thống bằng các sơ đồ chức năng, luồng dữ liệu và mô hình ERD nhằm xác định cấu trúc xử lý và lưu trữ thông tin.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL Server đảm bảo tính nhất quán, bảo mật và hiệu quả khi truy xuất dữ liệu.

- Xây dựng và lập trình ứng dụng quản lý bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng WinForms, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu để thực hiện các chức năng quản lý.
- Tiến hành kiểm thử phần mềm nhằm phát hiện và khắc phục lỗi, đánh giá hiệu năng và độ ổn định của hệ thống.
- Tổng hợp kết quả nghiên cứu, rút ra kết luận và đề xuất hướng phát triển, mở rộng chức năng cho phần mềm trong tương lai.

1.6 Dự kiến kết quả đạt được

- Xây dựng thành công phần mềm quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng WinForms, có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng được yêu cầu quản lý thực tế của tiệm.
- Hình thành hệ thống quản lý người dùng cho phép đăng ký, lưu trữ và tra cứu thông tin khách hàng nhanh chóng; theo dõi thời gian sử dụng máy và chi phí dịch vụ chính xác, minh bạch.
- Phát triển chức năng quản lý máy tính và dịch vụ ăn uống giúp theo dõi tình trạng hoạt động của từng máy, xử lý yêu cầu đặt món trực tiếp trên hệ thống, đồng thời ghi nhận và thống kê doanh thu từ mảng dịch vụ phụ trợ.
- Hoàn thiện cơ chế tự động tính tiền và lập báo cáo, giúp chủ tiệm dễ dàng kiểm soát doanh thu, hiệu suất sử dụng máy, cũng như thống kê chi tiết theo ngày, tuần, tháng hoặc thời gian tùy chọn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung trên SQL Server, đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy xuất nhanh, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng hoặc tích hợp hệ thống trong tương lai.
- Nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng, giúp giảm thiểu sai sót trong tính toán, tiết kiệm thời gian thao tác, đồng thời tăng tính chuyên nghiệp và cạnh tranh của tiệm net The Aquaman Gaming.

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về đề tài

2.1.1 Đặt vấn đề

The Aquaman Gaming không chỉ cung cấp dịch vụ truy cập máy tính mà còn tích hợp thêm dịch vụ ăn uống nhẹ tại chỗ, cùng đội ngũ nhân viên quầy và kỹ thuật viên túc trực để hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, mô hình vận hành tại đây vẫn mang đậm tính thủ công và chưa được tự động hóa, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát.

Hiện tại, tiệm sử dụng một phần mềm tính giờ đơn giản chỉ hỗ trợ đăng nhập tài khoản và trừ tiền theo thời gian sử dụng. Việc đăng ký người dùng mới được thực hiện thủ công thông qua nhân viên quầy. Dữ liệu cá nhân của người dùng chưa được đồng bộ hóa trong một hệ thống quản lý tập trung, gây khó khăn khi tra cứu hoặc xác thực lại thông tin.

Dịch vụ ăn uống được triển khai bằng hình thức gọi món trực tiếp tại quầy, không có hệ thống đặt hàng điện tử tích hợp. Các đơn hàng thường được ghi chép tay hoặc ghi nhớ miệng, dẫn đến tình trạng dễ nhầm lẫn, thiếu sót, và không kiểm soát được tồn kho nguyên vật liệu cũng như doanh thu từ mảng dịch vụ này.

Khi phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng máy, người dùng buộc phải gọi nhân viên trực tiếp đến xử lý. Quá trình hỗ trợ kỹ thuật không được ghi nhận lại, không có hệ thống tiếp nhận yêu cầu hay theo dõi tiến độ xử lý sự cố. Điều này khiến việc đánh giá hiệu quả công việc của kỹ thuật viên gần như không thể thực hiện. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi tại tiệm chủ yếu được triển khai theo hình thức truyền miệng, thiếu công cụ ghi nhận và áp dụng tự động. Việc thống kê doanh thu, theo dõi tình trạng máy, hiệu quả khuyến mãi, hoặc tổng hợp báo cáo định kỳ đều phải thực hiện thủ công từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến mất thời gian và dễ sai sót.

Với quy mô ngày càng mở rộng và lượng khách hàng ổn định, bài toán đặt ra là cần một hệ thống thông tin quản lý tích hợp để hỗ trợ các chức năng như quản lý người

dùng, quản lý máy tính, dịch vụ ăn uống, hỗ trợ kỹ thuật, thống kê – báo cáo và khuyến mãi. Hệ thống này không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành tại chỗ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng cạnh tranh của tiệm net trong bối cảnh dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp hóa.

2.1.2 Mô tả bài toán

Để đáp ứng tốt nhu cầu vận hành và phục vụ khách hàng, một tiệm net hiện đại cần được trang bị một hệ thống thông tin có khả năng hỗ trợ toàn bộ quy trình nghiệp vụ hằng ngày, từ khâu tiếp nhận khách hàng, cung cấp dịch vụ máy tính đến hỗ trợ kỹ thuật, đặt món ăn và quản lý doanh thu. Cụ thể, hệ thống cần đảm bảo các quy trình nghiệp vụ sau:

Tiệm net cung cấp hai loại hình dịch vụ: máy đơn (maymot) và máy đôi (mayhai), tương ứng với mức giá sử dụng khác nhau. Mỗi loại máy được hiển thị trên sơ đồ hệ thống và gắn mã định danh riêng để phân biệt từng máy với nhau (Ví dụ máy đơn: MM01, MM02,...; máy đôi: MH01, MH02,...). Mỗi máy có trạng thái (trangthai) cho biết máy đó đang trống, đang sử dụng, hay đang bảo trì tương ứng với màu xanh lá, vàng và đỏ.

2.1.2.1 Đăng ký tài khoản mới

Khi một khách hàng đến sử dụng lần đầu, nếu chưa có tài khoản, họ phải cung cấp CCCD và số điện thoại cá nhân. Nhân viên quầy sử dụng hệ thống để tạo tài khoản mới cho khách. Tên đăng nhập sẽ là số điện thoại, còn mật khẩu do người dùng lựa chọn và nhân viên quầy nhập vào hệ thống. Sau khi tạo, tài khoản được kích hoạt để có thể sử dụng dịch vụ.

Mỗi người dùng có một tài khoản riêng biệt, gắn với các thông tin của người dùng như họ tên, giới tính, ngày sinh, thông tin của tài khoản được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống. Mỗi người dùng có thể thực hiện nhiều lần nạp tiền, mỗi lần ghi thành một hóa đơn nạp, do một nhân viên quầy thực hiện. Người dùng cần nạp tiền để có thể sử dụng máy tính, và có thể tùy chọn số tiền muốn nạp. Nhân viên quầy sẽ thông báo về chương trình khuyến mãi nếu có để hỗ trợ người dùng lựa chọn phù hợp.

Việc nạp tiền thực hiện tại quầy thông qua nhân viên quầy. Số dư này được hệ thống ghi nhận và trừ dần theo thời gian sử dụng và loại máy đã chọn. Mỗi hóa đơn nạp tiền có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi, và một chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn khác nhau.

Khi người dùng không có CCCD, nhân viên quầy sẽ xem xét các trường hợp:

- Nếu người dùng đủ tuổi nhưng chưa có CCCD hoặc làm mất, nhân viên sẽ tạo tài khoản dùng một lần. Tài khoản này được hệ thống nhận diện qua tên tài khoản là 10 số 0 (0000000000) và mật khẩu tùy chọn, loại tài khoản này chỉ dùng một lần duy nhất vào lần đăng nhập đầu tiên, sau phiên sử dụng hệ thống tự động xóa tài khoản và lưu lại lịch sử.
- Nếu người dùng chưa đủ tuổi (dưới 12 tuổi), cần có người giám hộ đảm bảo được phép sử dụng dịch vụ. Người dùng nhỏ tuổi này có thể dùng tài khoản dùng một lần, sử dụng tài khoản của người giám hộ (nếu có) hoặc tạo tài khoản dựa trên thông tin người giám hộ.

2.1.2.2 Quản lý người dùng và sử dụng dịch vụ

Nếu người dùng quên mật khẩu tài khoản, họ sẽ báo với nhân viên quầy để được hỗ trợ đổi mật khẩu. Nhân viên cần xác minh đúng chủ tài khoản mới được phép đổi mật khẩu.

Hệ thống hiển thị sơ đồ các máy tính giúp nhân viên dễ dàng kiểm tra số lượng máy trống, máy đang sử dụng và máy đang bảo trì. Mỗi máy tính có thể được nhiều người sử dụng luân phiên theo thời gian, đồng thời có thể gặp nhiều sự cố kỹ thuật, được xử lý và ghi lại.

Một người dùng có thể sử dụng nhiều máy tính khác nhau tại các thời điểm khác nhau, và mỗi lượt sử dụng máy đều được hệ thống ghi nhận thông qua bảng ghi sử dụng.

Trong suốt thời gian sử dụng, nếu số dư còn lại thấp, hệ thống sẽ cảnh báo khi chỉ còn 15 phút sử dụng. Khi tài khoản hết tiền, hệ thống sẽ tự động tắt máy và cập nhật

trạng thái máy thành “trống”. Mọi dữ liệu người dùng được xóa hoàn toàn sau mỗi phiên sử dụng nhằm đảm bảo bảo mật và hiệu suất hệ thống.

Hệ thống đảm bảo một tài khoản chỉ được đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và hỗ trợ truy xuất khi cần.

Tùy vào các trường hợp người dùng vi phạm hay không hoạt động tài khoản trong thời gian theo quy định của tiệm, nhân viên quầy có quyền khóa tài khoản hoặc xóa tài khoản. Khóa tài khoản khi người dùng không hoạt động trong vòng 6 tháng giúp dễ dàng kiểm soát thông tin người dùng. Nhân viên xóa tài khoản nếu tài khoản không hoạt động trong vòng 1 năm. Tài khoản bị khóa cần được nhân viên quầy kích hoạt lại, vẫn lưu lại số dư tài khoản, tài khoản bị xóa sẽ cần được làm lại thủ tục đăng ký nếu người dùng có nhu cầu, trong đó số dư tài khoản sẽ bị xóa không được hoàn trả.

2.1.2.3 Dịch vụ ăn uống

Khi người dùng đăng nhập vào máy, hệ thống hiển thị một cửa sổ nhỏ với thông tin: tên người dùng, thời gian còn lại, số dư tài khoản, cùng nút “Đặt món” và “Hỗ trợ kỹ thuật”. Màn hình này có thể thu gọn lại để không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Người dùng có thể nhấn nút “Đặt món” để chọn từ danh sách thực đơn gồm các món ăn nhanh (mì ly, snack, bánh mì) và đồ uống (trà sữa, nước ngọt, cà phê lon...). Sau khi chọn món và số lượng, hệ thống xác nhận đơn hàng và gửi đến quầy dịch vụ.

Một người dùng có thể đặt nhiều đơn hàng ăn uống, mỗi đơn sẽ có các món ăn cụ thể kèm theo giá và số lượng, được lưu dưới dạng chi tiết hóa đơn dịch vụ. Mỗi hóa đơn dịch vụ có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi tùy vào điều kiện.

Thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn, thời gian đặt, trạng thái (đang chuẩn bị, đã giao, đã hủy), và sẽ được lưu lại để quản lý, đối soát, hoặc hỗ trợ khiếu nại.

2.1.2.4 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Nếu có sự cố trong quá trình sử dụng, người dùng có thể nhấn nút “Hỗ trợ kỹ thuật” để gửi yêu cầu. Một người dùng có thể gửi nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, và

mỗi yêu cầu được giải quyết bởi một nhân viên kỹ thuật. Mỗi máy tính được một nhân viên kỹ thuật phụ trách chính theo dõi tình trạng vận hành và xử lý lỗi.

Nếu lỗi không thể xử lý tại chỗ, người dùng sẽ được hỗ trợ chuyển sang máy khác để không bị mất thời gian đã nạp.

2.1.2.5 Phát sinh báo cáo thống kê:

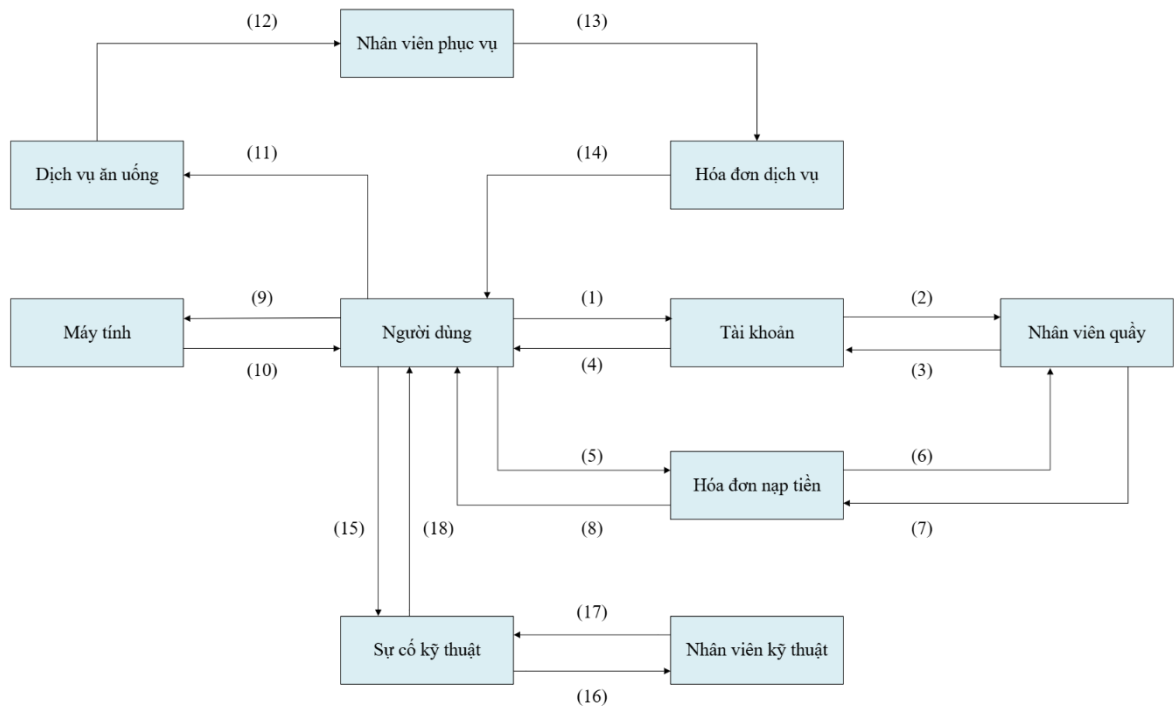
Hệ thống cung cấp các báo cáo hỗ trợ người quản lý như:

- Doanh thu theo ngày/tháng.
- Số người đăng ký mới.
- Thống kê tình trạng sử dụng máy.
- Báo cáo lỗi kỹ thuật và lịch sử xử lý.
- Hiệu quả của chương trình khuyến mãi.

Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ ăn uống cũng được hệ thống tổng hợp riêng để quản lý: tổng doanh thu, số đơn hàng, món ăn phổ biến, thời gian trung bình giao món và đánh giá khách hàng (nếu có).

Các chương trình khuyến mãi như nạp 50.000 VNĐ tặng thêm 1 giờ sử dụng, giảm giá combo ăn uống kèm máy đôi,... được quản lý tạo trong hệ thống với các thông tin: thời gian áp dụng, đối tượng, dịch vụ khuyến mãi và hình thức áp dụng. Hệ thống sẽ tự động tính toán và ghi nhận số lượt áp dụng khuyến mãi để đưa vào báo cáo cuối cùng.

2.1.3 Quy trình nghiệp vụ



Hình 2.1: Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Mô tả:

- (1) Người dùng yêu cầu đăng ký tài khoản hoặc được nhân viên quầy tiếp nhận thông tin ban đầu.
- (2) Nhân viên quầy kiểm tra thông tin người dùng (SĐT, CCCD, độ tuổi).
- (3) Nếu thông tin hợp lệ, nhân viên tạo tài khoản mới cho người dùng trên hệ thống.
- (4) Tài khoản mới được tạo và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- (5) Người dùng thực hiện yêu cầu nạp tiền để kích hoạt tài khoản.
- (6) Nhân viên quầy tiếp nhận số tiền cần nạp.
- (7) Nhân viên thực hiện thao tác nạp tiền vào hệ thống.
- (8) Hệ thống tạo Hóa đơn nạp tiền và cập nhật số dư trong tài khoản người dùng.
- (9) Người dùng đăng nhập vào máy tính để bắt đầu sử dụng dịch vụ.
- (10) Máy tính ghi nhận thông tin đăng nhập và liên kết với tài khoản người dùng trong hệ thống.

- (11) Người dùng chọn chức năng "Đặt món" trên máy khi muốn sử dụng dịch vụ ăn uống.
- (12) Hệ thống gửi yêu cầu đặt món đến nhân viên phục vụ.
- (13) Nhân viên phục vụ chuẩn bị món và tạo hóa đơn theo yêu cầu của người dùng.
- (14) Nhân viên phục vụ mang món và hóa đơn đến máy người dùng và thực hiện thanh toán.
- (15) Nếu gặp lỗi, người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua máy.
- (16) Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra sự cố.
- (17) Nhân viên kỹ thuật xử lý sự cố và cập nhật trạng thái máy lên hệ thống.
- (18) Hoàn thành sửa chữa và người dùng tiếp tục sử dụng máy.

2.2 Tổng quan về nghiệp vụ

2.2.1 Quy trình đăng ký và quản lý tài khoản người dùng

Khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại tiệm net lần đầu, nếu chưa có tài khoản, nhân viên quầy sẽ tiếp nhận và hỗ trợ khách đăng ký tài khoản mới để có thể sử dụng hệ thống. Quy trình thực hiện gồm các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khách hàng

Nhân viên quầy lễ tân là người đầu tiên tiếp xúc và hướng dẫn khách hàng mới.

Nhân viên chào đón, giới thiệu sơ lược về quy trình đăng ký tài khoản, quyền lợi của việc sử dụng tài khoản (quản lý thời gian chơi, theo dõi số dư, gọi đồ ăn, v.v.) và yêu cầu khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết gồm số điện thoại di động và CCCD (Căn cước công dân) để tiến hành đăng ký.

Bước 2: Kiểm tra thông tin khách hàng

Bước này được thực hiện thủ công kết hợp với tra cứu hệ thống bởi nhân viên quầy nhằm đảm bảo thông tin chính xác và hợp lệ.

Kiểm tra số điện thoại:

- Nhân viên nhập số điện thoại khách hàng vào hệ thống để kiểm tra xem tài khoản có tồn tại hay chưa.
- Nếu đã tồn tại tài khoản, nhân viên thông báo để khách hàng đăng nhập sử dụng ngay, tránh tạo trùng lặp.
- Nếu chưa có tài khoản, nhân viên xác nhận lại số điện thoại và tiếp tục sang bước đăng ký mới.

Kiểm tra CCCD và độ tuổi:

- Nhân viên đối chiếu thông tin CCCD (hoặc giấy tờ tùy thân khác) để xác định độ tuổi hợp lệ sử dụng dịch vụ Internet công cộng theo quy định.
- Nếu khách hàng đủ tuổi và có CCCD hợp lệ, nhân viên tiến hành tạo tài khoản thông thường.
- Nếu khách hàng đủ tuổi nhưng bị mất CCCD, nhân viên có thể tạo tài khoản tạm thời dùng một lần, chỉ có hiệu lực trong phiên đăng nhập đầu tiên, để khách vẫn có thể trải nghiệm dịch vụ.
- Nếu khách hàng chưa đủ 12 tuổi, nhân viên yêu cầu người giám hộ đi cùng và chỉ cho phép sử dụng dịch vụ khi có người giám hộ chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, tài khoản được tạo dựa trên thông tin của người giám hộ, hoặc khách hàng sử dụng chung tài khoản của người giám hộ.

Bước 3: Tạo tài khoản người dùng mới

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, nhân viên bắt đầu tạo tài khoản mới trên hệ thống:

- Tên đăng nhập: được đặt theo số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp.
- Mật khẩu: do khách hàng tự chọn để đảm bảo tính bảo mật cá nhân.
- Thông tin bổ sung: nhân viên yêu cầu khách hàng cung cấp thêm họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ liên hệ và một số thông tin cơ bản khác để hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Đối với tài khoản tạm thời, bước này có thể được bỏ qua nhằm rút ngắn thời gian thao tác.

Sau khi thông tin được nhập đầy đủ, hệ thống tự động ghi nhận và tạo hồ sơ người dùng trong cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Nạp tiền kích hoạt tài khoản

Để kích hoạt và sử dụng tài khoản, khách hàng cần nạp một khoản tiền tối thiểu theo quy định của tiệm net.

- Khách hàng chọn số tiền muốn nạp và yêu cầu nhân viên quầy hỗ trợ thực hiện giao dịch.
- Nhân viên nhập số tiền nạp vào hệ thống, thực hiện xác nhận giao dịch và in hóa đơn nạp tiền cho khách hàng.
- Sau khi hoàn tất, hệ thống kích hoạt tài khoản và cập nhật số dư tương ứng. Khách hàng có thể sử dụng ngay tài khoản để đăng nhập máy, chơi game và gọi món.

Bước 5: Quản lý và cập nhật thông tin tài khoản

Toàn bộ thông tin tài khoản của người dùng sẽ được lưu trữ trong hệ thống quản lý. Nhân viên quầy có thể thực hiện các thao tác:

- Tra cứu thông tin khách hàng.
- Cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi.
- Đặt lại mật khẩu khi khách hàng quên.
- Khóa, mở khóa hoặc xóa tài khoản tạm thời khi hết hiệu lực.

Nhờ đó, tiệm net có thể kiểm soát hiệu quả thông tin người dùng, hạn chế gian lận và nâng cao chất lượng phục vụ..

2.2.2 Quy trình sử dụng máy và cung cấp dịch vụ ăn uống

Trong quá trình sử dụng máy tính tại tiệm net, người dùng có thể đặt món ăn hoặc đồ uống thông qua hệ thống dịch vụ tích hợp trên máy. Quy trình này giúp khách hàng được phục vụ nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ tiệm quản lý đơn hàng, doanh thu và đối soát hiệu quả.

Bước 1: Sử dụng dịch vụ máy tính

Khi người dùng đăng nhập vào máy, hệ thống tự động hiển thị cửa sổ dịch vụ trên màn hình, chứa các thông tin:

- Tên người dùng
- Số dư tài khoản
- Thời gian sử dụng còn lại
- Hai nút chức năng: “Đặt món” và “Hỗ trợ kỹ thuật”

Cửa sổ này có thể thu nhỏ hoặc ẩn tạm thời để không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Bước 2: Người dùng thực hiện đặt món

Khi có nhu cầu, người dùng nhấn chọn nút “Đặt món” để truy cập vào thực đơn điện tử. Tại đây, người dùng có thể:

- Xem danh sách các món ăn nhanh (mì ly, snack, bánh mì, v.v.) và đồ uống (trà sữa, cà phê lon, nước ngọt, v.v.).
- Lựa chọn món ăn, số lượng, và kiểm tra tổng giá trị đơn hàng (bao gồm giảm giá hoặc khuyến mãi nếu có).
- Sau khi xác nhận, người dùng nhấn “Gửi đơn hàng”.

Lúc này, hệ thống sẽ tự động ghi nhận đơn đặt hàng và chuyển thông tin đến máy nhân viên quầy dịch vụ.

Bước 3: Nhân viên tiếp nhận và xử lý đơn hàng

Sau khi người dùng gửi yêu cầu đặt món:

- Hệ thống chuyển yêu cầu đến nhân viên quầy và dịch vụ.
- Nhân viên dịch vụ kiểm tra thông tin đơn hàng gồm: mã đơn, thời gian đặt, tên người dùng, số máy, danh sách món, giá trị đơn hàng và tình trạng khuyến mãi để tiến hành chuẩn bị món ăn – đồ uống theo nội dung đơn hàng.
- Nhân viên quầy xác nhận và in hóa đơn ăn uống, giao cho nhân viên phục vụ để sử dụng cho việc thanh toán.

Bước 4: Chuẩn bị và giao món

- Nhân viên phục vụ thực hiện chuẩn bị món ăn, đồ uống theo đúng nội dung và số lượng trong đơn hàng.

- Sau khi hoàn tất, nhân viên phục vụ mang hóa đơn kèm món ăn/đồ uống đến đúng vị trí máy tính mà người dùng đã đặt hàng.

Bước 5: Xác nhận và thanh toán đơn hàng

Khi nhận món, người dùng xác nhận thanh toán với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ thu tiền và xác nhận hoàn thành đơn trên hệ thống để đối soát sau ca làm việc.

Bước 6: Lưu trữ và quản lý thông tin đơn hàng

Tất cả các đơn hàng đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, bao gồm:

- Mã đơn hàng, thời gian đặt, tên người dùng, mã máy
- Danh sách món ăn/đồ uống, giá, số lượng, chương trình khuyến mãi (nếu có)
- Trạng thái xử lý: “Đang chuẩn bị”, “Đã hủy”, “Hoàn tất”
- Hình thức thanh toán

Dữ liệu này được sử dụng để phục vụ báo cáo doanh thu, đối soát đơn hàng, và đánh giá hiệu quả dịch vụ.

2.2.3 Quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Người dùng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Khi phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng máy tính, người dùng có thể:

- Nhấn nút “Hỗ trợ kỹ thuật” trên cửa sổ dịch vụ hiển thị trên màn hình, hoặc
- Gọi trực tiếp nhân viên quầy trong trường hợp không thể thao tác được trên máy.

Ngay khi nhận được tín hiệu hỗ trợ, hệ thống hoặc nhân viên quầy sẽ thông báo đến nhân viên kỹ thuật phụ trách khu vực có máy gặp sự cố.

Bước 2: Nhân viên kỹ thuật xác nhận yêu cầu

Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin về máy bị lỗi (bao gồm mã máy, vị trí, thời gian xảy ra lỗi và mô tả sự cố nếu có).

Sau đó, nhân viên kỹ thuật:

- Xác nhận yêu cầu,
- Di chuyển đến vị trí máy để kiểm tra tình trạng hoạt động,
- Trực tiếp trao đổi với người dùng để nắm rõ hiện tượng lỗi.

Bước 3: Kiểm tra và xử lý sự cố

Sau khi xác định nguyên nhân, nhân viên kỹ thuật tiến hành khắc phục sự cố theo hai hướng:

Trường hợp lỗi nhẹ – có thể xử lý nhanh:

- Nhân viên kỹ thuật xử lý trực tiếp tại chỗ (ví dụ: khởi động lại máy, kiểm tra kết nối mạng, thay chuột/bàn phím...).
- Sau khi khắc phục xong, nhân viên kiểm tra lại cùng người dùng để xác nhận máy đã hoạt động bình thường.

Trường hợp lỗi nặng – không thể xử lý nhanh:

- Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ người dùng chuyển sang một máy khác để tiếp tục sử dụng, đảm bảo không làm gián đoạn thời gian chơi.
- Đồng thời, cập nhật trạng thái máy lỗi sang “Bảo trì” trên hệ thống để tạm ngưng sử dụng.

Bước 4: Cập nhật tình trạng và kết thúc hỗ trợ

Khi hoàn tất việc xử lý, nhân viên kỹ thuật:

- Sau khi khắc phục hoàn tất, nhân viên cập nhật lại trạng thái máy sang “Trống” hoặc “Sẵn sàng sử dụng”.
- Cập nhật thông tin xử lý lên hệ thống, bao gồm: thời gian bắt đầu – kết thúc hỗ trợ, tình trạng máy trước và sau khi sửa, hình thức xử lý (sửa tại chỗ, đổi máy, bảo trì...).
- Xác nhận hoàn thành hỗ trợ, giúp quản lý có thể theo dõi lịch sử sự cố và năng suất làm việc của nhân viên kỹ thuật.

Bước 5: Lưu trữ và thống kê thông tin hỗ trợ

Tất cả các sự cố kỹ thuật và thông tin xử lý đều được hệ thống tự động lưu trữ để phục vụ:

- Báo cáo thống kê tình trạng máy, tần suất lỗi.
- Đánh giá năng suất xử lý của nhân viên kỹ thuật.
- Hỗ trợ công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống định kỳ.

2.2.4 Phát sinh báo cáo và thống kê

Hệ thống tạo các báo cáo định kỳ giúp người quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh, bao gồm:

- Doanh thu theo ngày, tháng.
- Số lượng tài khoản đăng ký mới.
- Tình trạng sử dụng máy (tỷ lệ máy trống – bận – bảo trì).
- Lịch sử sự cố kỹ thuật và tốc độ xử lý.
- Hiệu quả các chương trình khuyến mãi.

Ngoài ra, doanh thu từ dịch vụ ăn uống cũng được tổng hợp riêng: tổng doanh thu, số lượng đơn, món phổ biến, thời gian trung bình giao hàng.

2.3 Công cụ hỗ trợ

2.3.1 Visual Studio 2022

Visual Studio 2022 là môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ do Microsoft cung cấp, được sử dụng để lập trình, kiểm thử và triển khai các ứng dụng trên nhiều nền tảng. Trong đồ án “Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net Aqua Gaming”, Visual Studio 2022 đóng vai trò là công cụ chính để phát triển phần mềm quản lý bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng WinForms.



Hình 2.2: Logo Visual Studio 2022

Cụ thể, công cụ này hỗ trợ các chức năng sau:

- Giao diện thiết kế trực quan (Form Designer): Cho phép sinh viên thiết kế giao diện phần mềm bằng cách kéo thả các điều khiển như Button, TextBox, DataGridView,... giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng hình dung bố cục chương trình quản lý tiệm net.
- Trình biên dịch C# tích hợp: Visual Studio 2022 cung cấp trình biên dịch và gỡ lỗi mạnh mẽ cho ngôn ngữ C#, giúp phát hiện và sửa lỗi logic hoặc cú pháp trong quá trình viết code.
- Tích hợp kết nối cơ sở dữ liệu: Hỗ trợ kết nối trực tiếp với SQL Server thông qua thư viện System.Data.SqlClient, giúp việc thao tác dữ liệu (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm thông tin khách hàng, dịch vụ, doanh thu,...) được thực hiện dễ dàng.
- Hệ thống quản lý project chuyên nghiệp: IDE cung cấp cấu trúc quản lý tệp và thư mục rõ ràng, giúp tổ chức mã nguồn, lớp, form và tài nguyên (ảnh, âm thanh, biểu tượng) một cách khoa học.
- Công cụ debug nâng cao: Cho phép người lập trình chạy thử từng bước chương trình, theo dõi biến và luồng xử lý để đảm bảo chương trình vận hành ổn định và đúng logic.

2.3.2 SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server Management Studio (SSMS) là công cụ quản trị và phát triển cơ sở dữ liệu do Microsoft cung cấp, được sử dụng để làm việc với Microsoft SQL Server. Trong đồ án “Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net Aqua Gaming”, SSMS đóng vai trò là nền tảng chính để xây dựng, quản lý và truy xuất cơ sở dữ liệu phục vụ cho ứng dụng được lập trình bằng C# trên Visual Studio 2022.



Hình 2.3: Logo SQL Server Management Studio

Cụ thể, công cụ này được sử dụng cho các mục đích sau:

- Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu: SSMS cho phép người dùng tạo mới cơ sở dữ liệu “QL_TiemNet” với đầy đủ các bảng như: KháchHang, MayTinh, DichVu, SuDungMay, HoaDon, và NhanVien. Mỗi bảng được định nghĩa chi tiết về kiểu dữ liệu, khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key) và các ràng buộc toàn vẹn.
- Thực thi và quản lý truy vấn SQL: SSMS hỗ trợ viết, kiểm thử và tối ưu các câu lệnh SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, giúp kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và đảm bảo khả năng truy xuất nhanh khi hệ thống vận hành.
- Kết nối với ứng dụng C#: Thông qua SSMS, người lập trình có thể kiểm soát thông tin kết nối (Connection String) giữa Visual Studio và SQL Server, đảm bảo dữ liệu trong chương trình được cập nhật trực tiếp từ cơ sở dữ liệu thật.

- Kiểm soát và bảo mật dữ liệu: SSMS cung cấp các công cụ quản lý người dùng, phân quyền truy cập và sao lưu (backup) – khôi phục (restore) dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin khách hàng, doanh thu và lịch sử sử dụng dịch vụ.
- Tối ưu hóa hiệu năng: SSMS giúp theo dõi hoạt động của server, truy vấn, và sử dụng tài nguyên, giúp phát hiện điểm nghẽn để cải thiện tốc độ xử lý trong ứng dụng thực tế.

Nhờ việc sử dụng SSMS giúp cho thực hiện có thể đảm bảo tính ổn định, chính xác và bảo mật dữ liệu cho hệ thống, đồng thời hỗ trợ quá trình phân tích – thiết kế – lập trình – kiểm thử được diễn ra liền mạch giữa phần mềm và cơ sở dữ liệu.

2.3.3 Microsoft Visio

Microsoft Visio là phần mềm thiết kế sơ đồ chuyên nghiệp thuộc bộ ứng dụng Microsoft Office, được sử dụng rộng rãi trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Trong đồ án “Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming”, Visio giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng các sơ đồ mô hình hóa như: sơ đồ phân cấp chức năng (BFD), sơ đồ luồng dữ liệu (DFD),... giúp biểu diễn trực quan cấu trúc và hoạt động của hệ thống.



Hình 2.4: Logo 2.3.3 Microsoft Visio

Cụ thể, Visio hỗ trợ các chức năng sau:

- Thiết kế sơ đồ trực quan và dễ sử dụng: Visio cung cấp giao diện kéo-thả với thư viện ký hiệu phong phú, cho phép sinh viên dễ dàng xây dựng các sơ đồ

phân tích hệ thống như DFD, ERD, BPMN,... mà không cần sử dụng phần mềm đồ họa phức tạp. Điều này giúp quá trình thiết kế trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

- Bộ ký hiệu chuẩn cho phân tích hệ thống: Phần mềm tích hợp sẵn các bộ hình dạng chuẩn theo đúng quy ước quốc tế. Nhờ đó, các sơ đồ của đồ án tiệm net được đảm bảo đúng chuẩn tài liệu môn “Phân tích và thiết kế hệ thống”.
- Dễ dàng chỉnh sửa và đồng bộ: Sinh viên có thể nhanh chóng thay đổi cấu trúc sơ đồ, thêm – bớt chức năng hoặc điều chỉnh bố cục khi yêu cầu đề tài thay đổi. Tính năng căn chỉnh tự động và gợi ý kết nối giúp sơ đồ luôn rõ ràng, khoa học.
- Tích hợp với Microsoft Office: Các sơ đồ được tạo từ Visio có thể chèn trực tiếp vào Word hoặc PowerPoint, hỗ trợ trình bày báo cáo đồ án một cách chuyên nghiệp và thống nhất.
- Tính năng lưu trữ và quản lý tài liệu: Visio cho phép lưu phiên bản, xuất file theo nhiều định dạng và bảo đảm sơ đồ không bị lỗi khi chuyển máy, rất phù hợp cho quá trình làm đồ án nhiều tuần.

Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Khảo sát hiện trạng và yêu cầu

3.1.1 Khảo sát hiện trạng

Tiệm net The Aquaman Gaming cung cấp dịch vụ sử dụng máy tính kết hợp phục vụ ăn uống. Hiện tại hầu hết nghiệp vụ được thực hiện thủ công hoặc bán tự động bằng ghi chép tay và thao tác tại quầy: đăng ký/sử dụng tài khoản, nạp tiền, đặt món, hỗ trợ kỹ thuật và tổng hợp báo cáo. Việc quản lý chưa có hệ thống phần mềm đồng bộ dẫn tới thao tác chồng chéo, khó đối soát và báo cáo thủ công.

3.1.1.1 Quy trình đăng ký & nạp tiền

1. Tiếp nhận khách: Nhân viên lễ tân chào đón, thu thông tin cơ bản (tên, số điện thoại).
2. Kiểm tra: Tra cứu sơ bộ để tránh trùng tài khoản. Nếu đã có, hướng dẫn đăng nhập; nếu mới thì đăng ký. Có thể tạo tài khoản tạm thời trong trường hợp thiếu thông tin.
3. Đăng ký: Tạo tên đăng nhập/mật khẩu cho khách tại quầy (thao tác thủ công).
4. Nạp tiền & kích hoạt: Khách nạp tiền tại quầy bằng tiền mặt; nhân viên xác nhận và hướng dẫn khách đăng nhập lên máy.
5. Quản lý & hỗ trợ: Nhân viên xử lý các yêu cầu như quên mật khẩu, nạp thêm, xóa tài khoản tạm thời—tất cả bằng thao tác thủ công.

3.1.1.2 Quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống

1. Khách gọi món: Gọi trực tiếp nhân viên phục vụ hoặc lễ tân.
2. Ghi nhận đơn: Nhân viên ghi tay (phiếu, sổ hoặc miệng) bao gồm số máy, món, số lượng, ghi chú.
3. Xác nhận & tính tiền: Lễ tân kiểm tra, tính tổng, in hóa đơn tạm, lưu 1 bản để đối soát.
4. Chuẩn bị & giao: Phục vụ/bếp chuẩn bị; phục vụ mang món đến số máy và nhận thanh toán bằng tiền mặt.

5. Quy trình chưa có liên kết giữa đơn hàng và tài khoản/máy tính; dễ sai sót và khó đối soát khi cao điểm.

3.1.1.3 Quy trình hỗ trợ kỹ thuật

1. Báo lỗi: Người dùng báo sự cố cho lễ tân hoặc gọi kỹ thuật. Lễ tân ghi số máy và chuyển báo.
2. Kiểm tra: Kỹ thuật viên kiểm tra, chẩn đoán (khởi động lại, kiểm tra dây, phần mềm...).
3. Xử lý: Sửa nhanh tại chỗ hoặc chuyển máy/ghi nhãn “Đang bảo trì” nếu cần thời gian.
4. Báo cáo: Kỹ thuật báo lại cho lễ tân; thông tin sự cố được ghi trong sổ tay.

3.1.1.4 Báo cáo & thống kê

- Toàn bộ dữ liệu khách hàng, giao dịch nạp tiền, bán đồ ăn, và sự cố kỹ thuật được ghi chép thủ công (sổ tay, phiếu).
- Việc tổng hợp báo cáo (hàng ngày/tuần) do nhân viên thực hiện thủ công, dễ sai sót và mất nhiều thời gian.
- Dữ liệu lưu trữ phân tán, chưa phân loại rõ ràng tài khoản chính thức/tạm thời.

3.1.1.5 Những vấn đề chính

- Thủ công, rủi ro sai sót: ghi chép tay, đối soát bằng tiền mặt, dễ nhầm lẫn.
- Không đồng bộ dữ liệu: thông tin khách, đơn hàng, máy và lịch sử kỹ thuật tách rời.
- Khó thống kê, báo cáo: tốn thời gian, thiếu chính xác.
- Trải nghiệm khách: đăng ký/nạp tiền, đặt món chậm khi cao điểm.
- Quản trị kém: không phân quyền, không lưu lịch sử thao tác, khó truy xuất khi cần.

3.1.2 Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

3.1.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng cốt lõi trong hoạt động vận hành và quản lý tiệm net. Các yêu cầu chức năng được xác định như sau:

Quản lý người dùng

- Đăng ký tài khoản mới với thông tin CCCD, số điện thoại, mật khẩu.
- Tạo tài khoản dùng một lần cho khách chưa có CCCD.
- Đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.
- Ghi nhận và theo dõi lịch sử sử dụng của từng người dùng.

Quản lý máy tính

- Hiển thị danh sách máy theo trạng thái (trống, đang sử dụng, bảo trì).
- Ghi nhận thời gian sử dụng và trừ tiền tự động theo loại máy.
- Cảnh báo khi tài khoản gần hết tiền.
- Tự động đăng xuất khi hết tiền hoặc kết thúc phiên làm việc.

Nạp tiền – khuyến mãi

- Ghi nhận thông tin hóa đơn nạp tiền, số tiền, nhân viên thực hiện.
- Áp dụng chương trình khuyến mãi theo điều kiện hệ thống thiết lập.
- Cập nhật số dư tài khoản và lịch sử giao dịch.

Đặt món ăn – dịch vụ ăn uống

- Hiển thị danh sách món ăn, giá, số lượng, trạng thái đơn hàng.
- Cho phép người dùng đặt món trực tiếp tại máy tính đang sử dụng.
- Ghi nhận doanh thu từ dịch vụ ăn uống và áp dụng khuyến mãi nếu có.

Hỗ trợ kỹ thuật

- Cho phép người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến.
- Ghi nhận nội dung sự cố, thời điểm và máy bị lỗi.
- Theo dõi tiến độ xử lý và lưu lịch sử hỗ trợ kỹ thuật.

Quản lý chương trình khuyến mãi

- Khai báo các chương trình khuyến mãi: thời gian áp dụng, loại dịch vụ áp dụng, điều kiện.
- Tự động áp dụng cho hóa đơn nạp tiền hoặc đơn hàng đủ điều kiện.
- Thống kê số lượt sử dụng khuyến mãi theo từng chương trình.

Báo cáo và thống kê

- Báo cáo doanh thu dịch vụ máy tính và ăn uống theo ngày/tháng.
- Thống kê số lượng người dùng mới, lượt sử dụng máy.
- Báo cáo hiệu quả chương trình khuyến mãi.
- Thống kê lỗi kỹ thuật và lịch sử xử lý sự cố.

3.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài:

Tính ổn định

- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mạng nội bộ.
- Khả năng xử lý nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Tính bảo mật

- Phân quyền người dùng rõ ràng theo vai trò (người dùng, nhân viên quầy, kỹ thuật viên, dịch vụ, quản lý).
- Mỗi tài khoản người dùng chỉ đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm.
- Mã hóa thông tin đăng nhập và mật khẩu người dùng.

Tính mở rộng

- Hệ thống có khả năng nâng cấp để tích hợp thêm tính năng mới.
- Có thể mở rộng quy mô số lượng máy tính, người dùng mà không ảnh hưởng hiệu suất.

Tính dễ sử dụng

- Giao diện thân thiện, dễ thao tác với người dùng phổ thông.
- Cung cấp hướng dẫn sử dụng và thông báo rõ ràng trong từng bước.

Tính chính xác và nhất quán

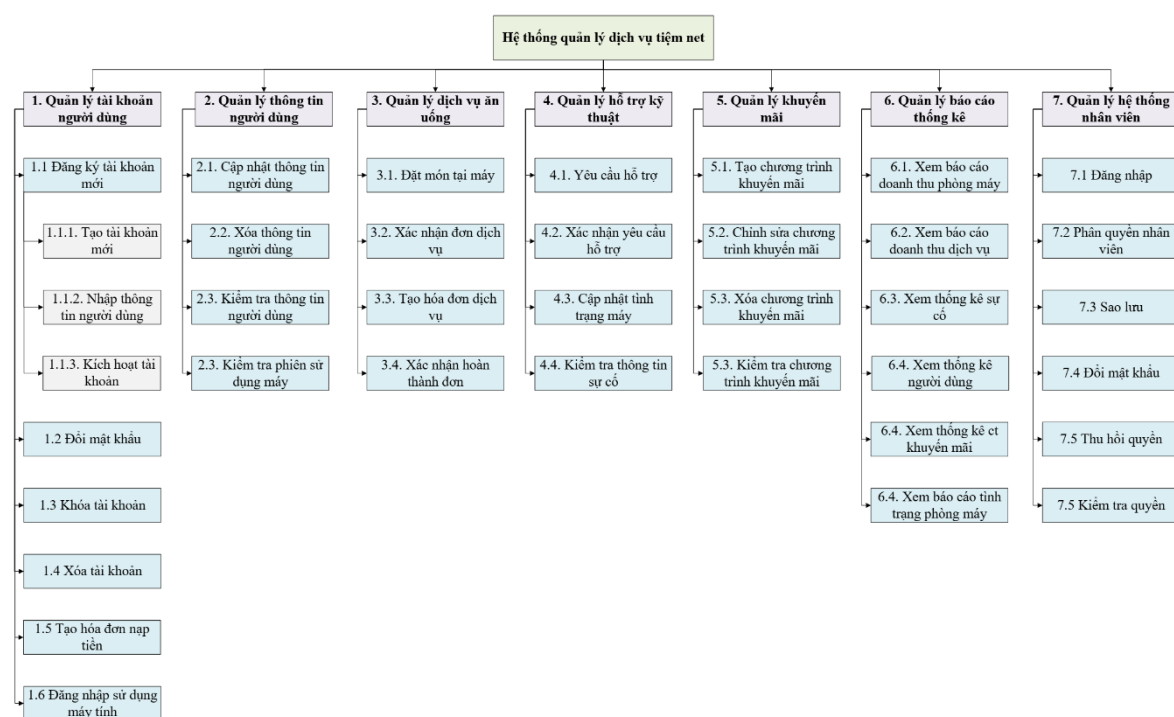
- Dữ liệu nạp tiền, sử dụng máy, đặt món và báo cáo phải được ghi nhận chính xác, không trùng lặp.
- Các thay đổi trạng thái máy và đơn hàng phải được cập nhật tức thời.

Tính bảo trì

- Hệ thống dễ nâng cấp, chỉnh sửa hoặc sửa lỗi khi cần thiết.
- Có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ để phục hồi khi xảy ra sự cố.

3.2 Phân tích thiết kế

3.2.1 Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD)



Hình 3.1: Mô hình phân cấp chức năng (BFD)

Quản lý tài khoản người dùng: Chức năng này cho phép nhân viên tạo mới tài khoản khi khách đến lần đầu dựa trên thông tin cá nhân do khách cung cấp. Hệ thống lưu trữ các tài khoản để khách sử dụng máy tính, nạp tiền và theo dõi lịch sử chơi. Ngoài

ra, chức năng còn hỗ trợ đổi mật khẩu, khóa tài khoản, xóa tài khoản, tạo hóa đơn nạp tiền và quản lý đăng nhập vào máy tính.

Quản lý thông tin người dùng: Chức năng này giúp nhân viên cập nhật lại thông tin cá nhân của khách hàng khi có thay đổi, xóa thông tin người dùng khi không còn sử dụng và kiểm tra lịch sử phiên sử dụng máy của từng khách. Việc quản lý này giúp tiệm nắm được trạng thái tài khoản, số dư và hoạt động của người dùng.

Quản lý dịch vụ ăn uống: Khách hàng có thể đặt món trực tiếp tại máy tính hoặc thông qua nhân viên. Hệ thống ghi nhận yêu cầu đặt món, tạo hóa đơn dịch vụ và chuyển cho bộ phận chế biến. Sau khi giao món, nhân viên xác nhận hoàn thành đơn. Chức năng này giúp giảm tình trạng ghi tay, thất lạc đơn và hỗ trợ đối soát doanh thu dịch vụ ăn uống.

Quản lý hỗ trợ kỹ thuật: Khi khách gặp sự cố (máy treo, lỗi mạng, lỗi thiết bị...), hệ thống ghi nhận yêu cầu hỗ trợ và chuyển cho nhân viên kỹ thuật. Kỹ thuật viên xác nhận xử lý, cập nhật tình trạng máy và lưu lại lịch sử sự cố. Chức năng này giúp tiệm theo dõi hiệu quả hỗ trợ kỹ thuật và tình trạng hoạt động của từng máy.

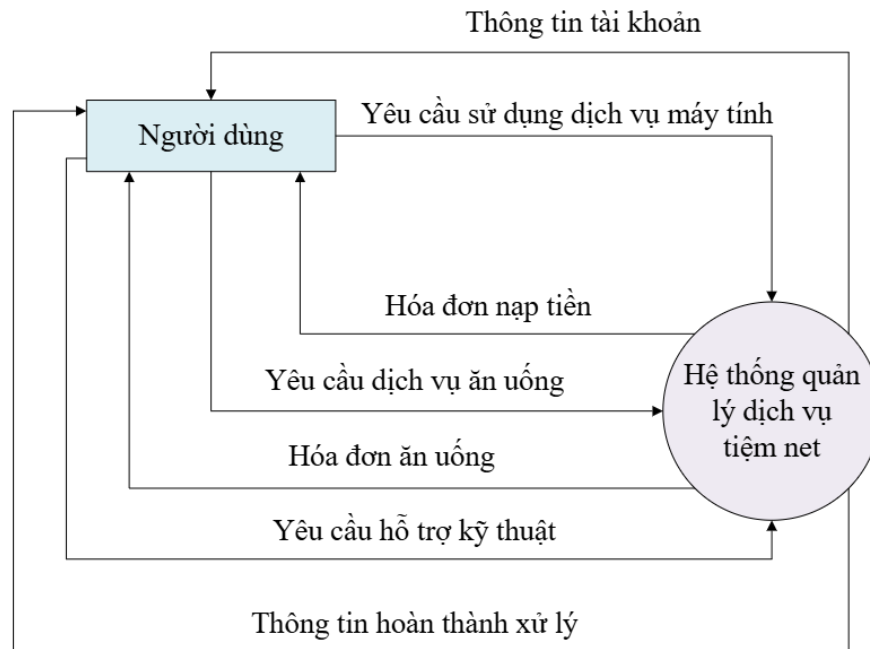
Quản lý khuyến mãi: Chức năng này cho phép người quản lý tạo mới, chỉnh sửa và xóa các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Hệ thống cũng cho phép kiểm tra các chương trình đang hoạt động để áp dụng khi khách nạp tiền hoặc sử dụng dịch vụ. Việc này giúp tiệm triển khai các ưu đãi linh hoạt và thu hút khách hàng.

Quản lý báo cáo – thống kê: Hệ thống tổng hợp tự động các số liệu về doanh thu phòng máy, doanh thu dịch vụ ăn uống, các sự cố kỹ thuật, số liệu người dùng và tình trạng hoạt động của máy. Nhờ đó, chủ tiệm dễ dàng theo dõi kết quả kinh doanh theo ngày/tuần/tháng và đưa ra quyết định quản lý phù hợp mà không cần tổng hợp thủ công như trước.

Quản lý hệ thống nhân viên: Chức năng này quản lý thông tin đăng nhập của nhân viên, phân quyền theo vai trò (lễ tân, kỹ thuật, quản lý), hỗ trợ sao lưu dữ liệu, đổi mật khẩu và thu hồi quyền truy cập khi có thay đổi nhân sự. Điều này giúp đảm bảo an toàn hệ thống và ngăn chặn việc truy cập trái phép.

3.2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh



Hình 3.2: Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh

Người dùng:

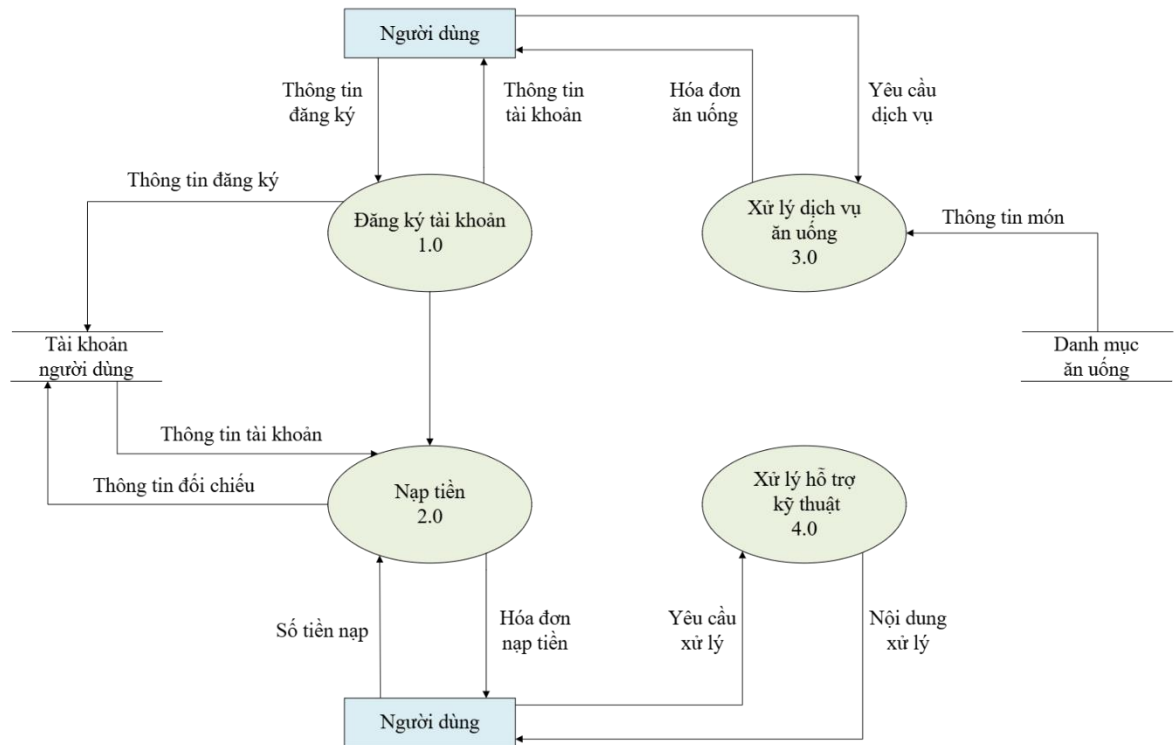
- Yêu cầu sử dụng dịch vụ máy tính: Người dùng yêu cầu truy cập, đăng nhập và sử dụng máy tính trong tiệm net.
- Yêu cầu nạp tiền: Người dùng yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản dịch vụ để tiếp tục sử dụng hoặc nạp tiền bắt buộc cho người mới đến sử dụng lần đầu.
- Yêu cầu đặt món ăn/thức uống: Người dùng đặt món đến hệ thống để phục vụ trong quá trình sử dụng.
- Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật: Khi gặp sự cố (máy treo, lỗi mạng, thiết bị hỏng), người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đến hệ thống.

Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net:

- Thông tin tài khoản: Hệ thống trả về thông tin tài khoản cho người dùng yêu cầu đăng ký.
- Hóa đơn nạp tiền: Sau khi yêu cầu nạp tiền, hệ thống xuất hóa đơn nạp cho người dùng.

- Hóa đơn dịch vụ: Sau khi nhận món, hệ thống nhân viên đưa hóa đơn dịch vụ cho người dùng để thanh toán.

Sơ đồ DFD mức 0



Hình 3.3: Sơ đồ DFD mức 0

1.0: Đăng ký tài khoản

- Dữ liệu vào: Người dùng cung cấp thông tin cá nhân và thông tin đăng ký.
- Xử lý: Hệ thống kiểm tra thông tin, tạo tài khoản mới, lưu vào Kho dữ liệu tài khoản.
- Dữ liệu ra: Thông tin đăng ký thành công hoặc thông báo lỗi (nếu trùng hoặc sai).

2.0: Nạp tiền

- Dữ liệu vào: Người dùng yêu cầu nạp tiền và cung cấp số tiền.
- Xử lý: Hệ thống xác nhận giao dịch, kiểm tra, đối chiếu tài khoản cần nạp và cộng số dư vào tài khoản.

- Dữ liệu ra: Xác nhận nạp tiền thành công, cập nhật số dư, xuất hóa đơn cho người dùng.

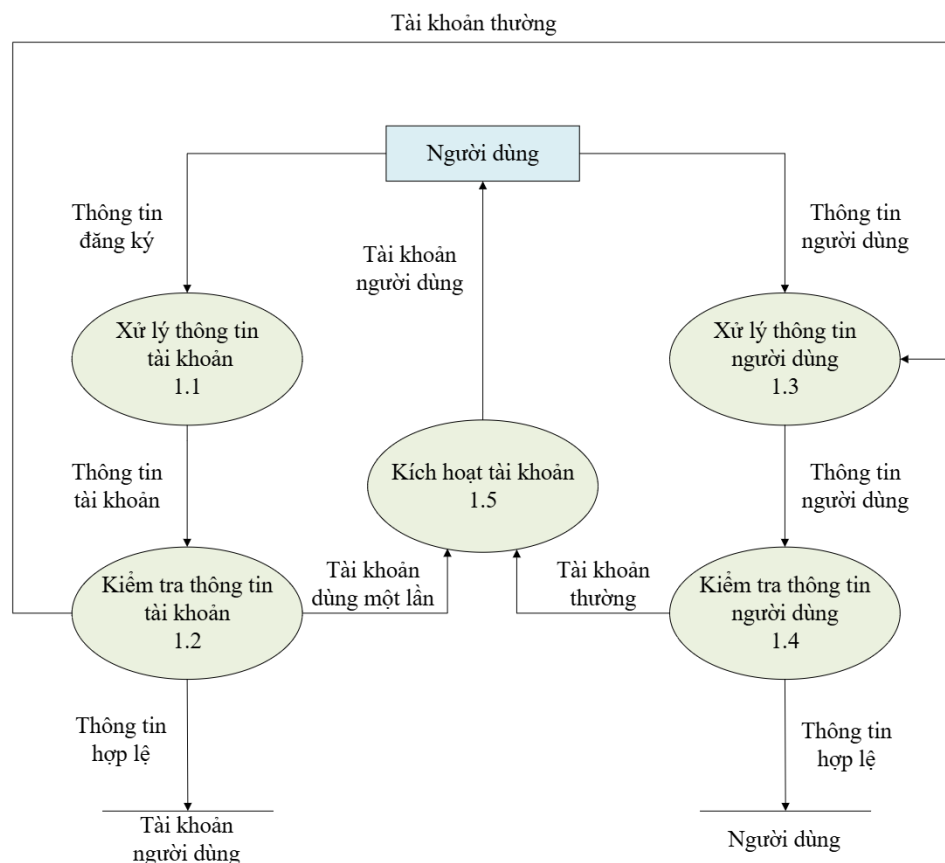
3.0: Xử lý dịch vụ ăn uống

- Dữ liệu vào: Người dùng gửi yêu cầu đặt món ăn/thức uống.
- Xử lý: Hệ thống kiểm tra menu trong Kho dữ liệu danh mục ăn uống, tạo đơn hàng và ghi nhận vào hệ thống.
- Dữ liệu ra: Xác nhận đơn hàng, thông báo món ăn/thức uống được chuẩn bị, đồng thời yêu cầu thanh toán hóa đơn dịch vụ cho người dùng.

4.0: Xử lý hỗ trợ kỹ thuật

- Dữ liệu vào: Người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ (máy treo, mất kết nối, hỏng thiết bị).
- Xử lý: Hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu.
- Dữ liệu ra: Thông báo tiếp nhận yêu cầu và cập nhật trạng thái xử lý cho người dùng.

Sơ đồ DFD mức 1 chức năng đăng ký tài khoản



Hình 3.4: Sơ đồ DFD mức 1 - đăng ký tài khoản

1.1: Xử lý thông tin tài khoản

- Dữ liệu vào: Thông tin tài khoản đăng ký từ người dùng (tên đăng nhập, mật khẩu).
- Xử lý: Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu, xác nhận thông tin tài khoản cho người dùng.
- Dữ liệu ra: Thông tin tài khoản hợp lệ → đến 1.2.

1.2: Kiểm tra thông tin tài khoản

- Dữ liệu vào: Thông tin tài khoản hợp lệ từ 1.1.
- Xử lý: So sánh với Kho dữ liệu tài khoản để kiểm tra trùng lặp.
- Dữ liệu ra: Nếu là yêu cầu tạo tài khoản dùng một lần → đến 1.5, nếu là tài khoản thường → đến 1.3, thông tin hợp lệ sẽ được lưu vào Kho dữ liệu Tài khoản người dùng.

1.3: Xử lý thông tin người dùng

- Dữ liệu vào: Thông tin cá nhân từ người dùng (họ tên, ngày sinh, CMND/CCCD, địa chỉ).
- Xử lý: Chuẩn hóa và lưu tạm thời để kiểm tra.
- Dữ liệu ra: Thông tin người dùng hợp lệ → đến 1.4.

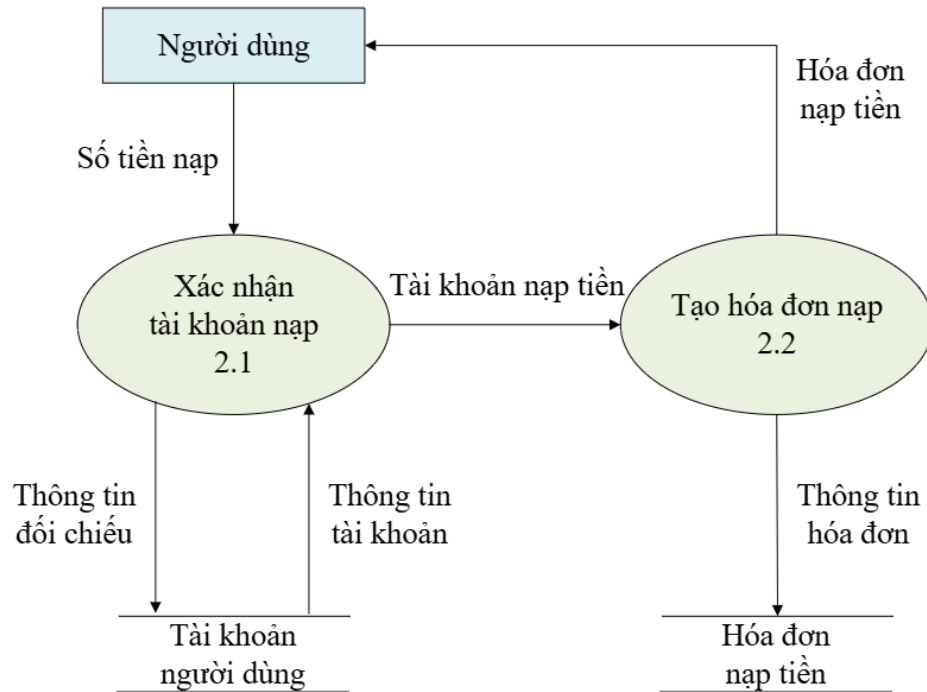
1.4: Kiểm tra thông tin người dùng

- Dữ liệu vào: Thông tin cá nhân từ 1.3.
- Xử lý: Kiểm tra trùng lặp trong Kho dữ liệu người dùng (ví dụ số CMND/CCCD, số điện thoại).
- Dữ liệu ra: Thông tin được kiểm tra thành công sẽ được đưa vào Kho dữ liệu người dùng → đến 1.5.

1.5: Kích hoạt tài khoản

- Dữ liệu vào: Thông tin tài khoản hợp lệ (từ 1.2) và thông tin người dùng hợp lệ (từ 1.4).
- Xử lý: Kích hoạt tài khoản để có thể bắt đầu sử dụng.
- Dữ liệu ra: Tài khoản người dùng.

Sơ đồ DFD mức 1 chức năng nạp tiền



Hình 3.5: Sơ đồ DFD mức 1 - nạp tiền

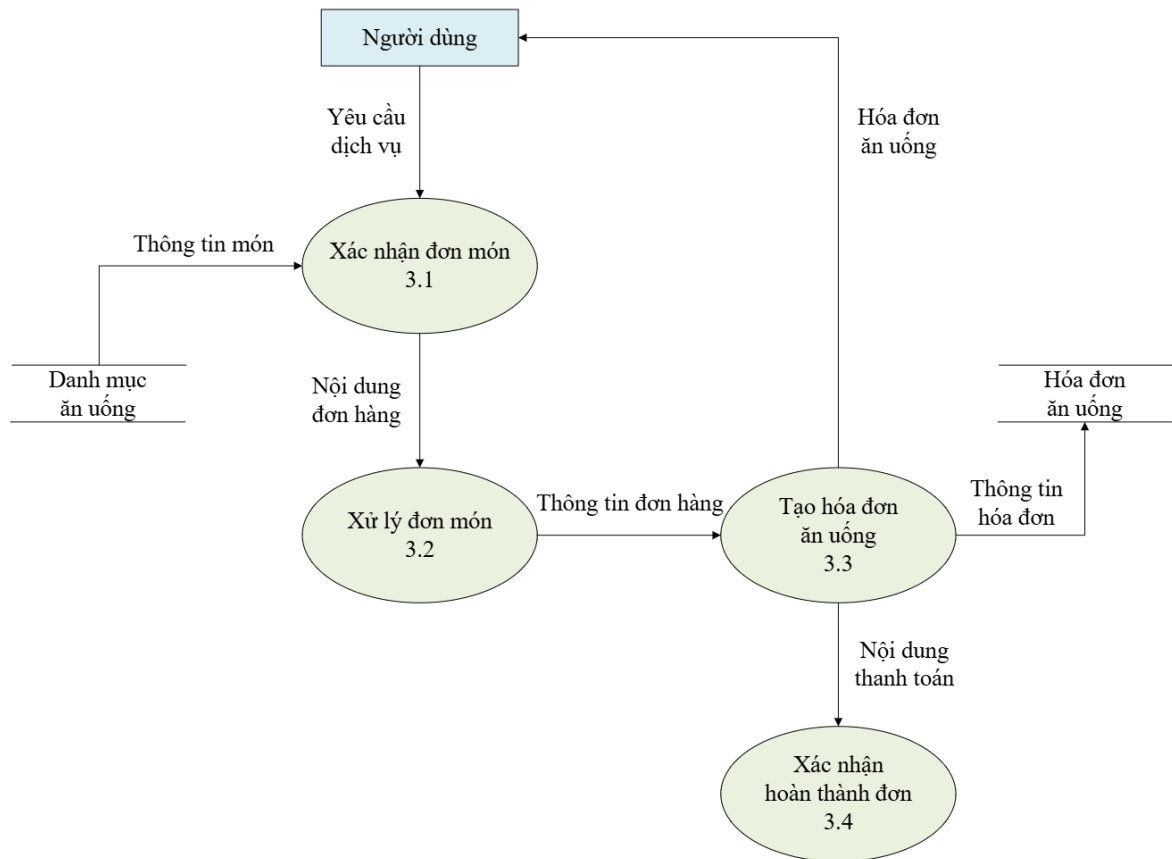
2.1: Xác nhận tài khoản nạp

- Dữ liệu vào: Thông tin tài khoản cần nạp do Người dùng cung cấp (tên đăng nhập hoặc mã tài khoản).
- Xử lý: Hệ thống đối chiếu với Kho dữ liệu tài khoản để kiểm tra sự tồn tại và trạng thái tài khoản.
- Dữ liệu ra: Nếu tài khoản tồn tại và hợp lệ → gửi thông tin sang 2.2 để tạo hóa đơn nạp.

2.2: Tạo hóa đơn nạp

- Dữ liệu vào: Thông tin xác nhận từ tiến trình 2.1.
- Xử lý: Tạo Hóa đơn nạp tiền và lưu vào Kho dữ liệu hóa đơn và cập nhật số dư tài khoản.
- Dữ liệu ra: Hóa đơn nạp tiền thành công gửi cho người dùng.

Sơ đồ DFD mức 1 chức năng xử lý dịch vụ ăn uống



Hình 3.6: Sơ đồ DFD mức 1 - Xử lý dịch vụ ăn uống

3.1: Xác nhận đơn món

- Dữ liệu vào: Thông tin đặt món (tên món, số lượng) do Người dùng gửi.
- Xử lý: Hệ thống xác nhận đơn hàng kèm với thông tin từ Kho dữ liệu Danh mục ăn uống
- Dữ liệu ra: Nếu hợp lệ → chuyển sang 3.2.

3.2: Xử lý đơn món

- Dữ liệu vào: Đơn hàng đã được xác nhận.
- Xử lý: Hệ thống ghi nhận đơn hàng và chuyển yêu cầu cho nhân viên phục vụ.
- Dữ liệu ra: Đơn hàng đã xử lý để tạo hóa đơn.

3.3: Tạo hóa đơn ăn uống

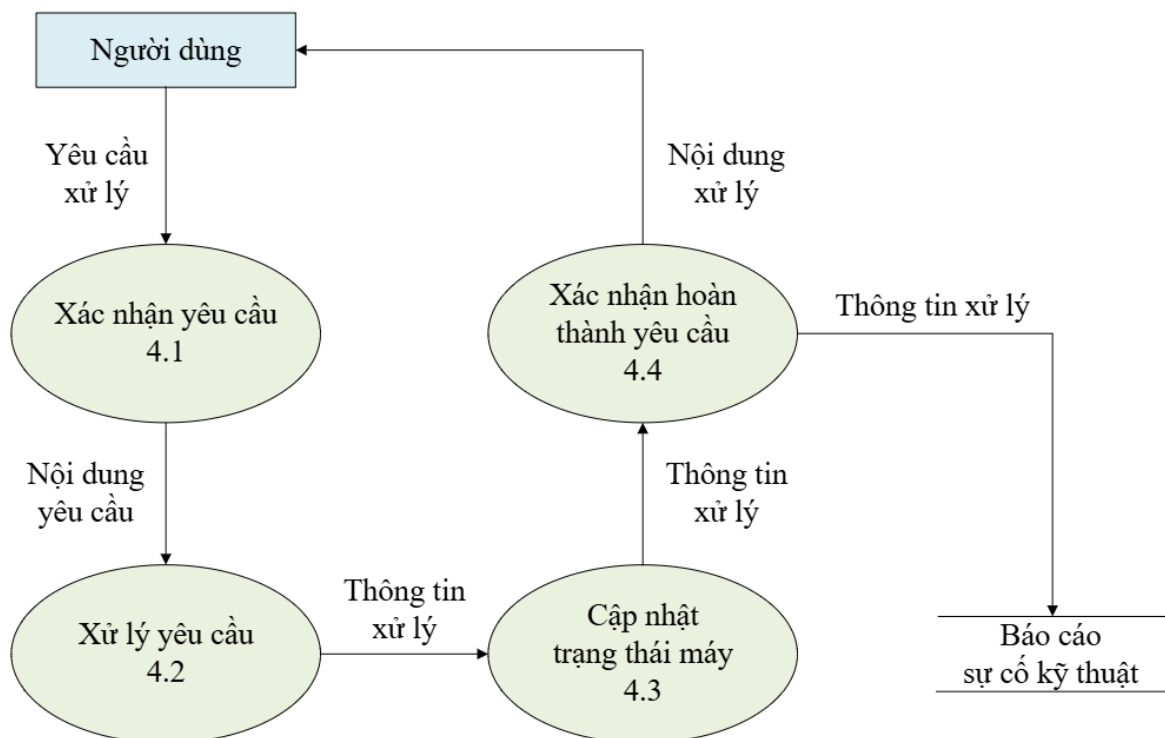
- Dữ liệu vào: Đơn món đã xử lý từ 3.2.
- Xử lý: Tạo Hóa đơn ăn uống, lưu vào Kho dữ liệu hóa đơn.

- Dữ liệu ra: Hóa đơn gửi cho người dùng.

3.4: Xác nhận hoàn thành đơn

- Dữ liệu vào: Thông tin giao món từ bếp/pha chế.
- Xử lý: Cập nhật trạng thái hoàn thành đơn hàng sau khi người dùng thanh toán.
- Dữ liệu ra: Thông báo xác nhận hoàn tất đơn hàng.

Sơ đồ DFD mức 1 chức năng xử lý hỗ trợ kỹ thuật



Hình 3.7: Sơ đồ DFD mức 1 - Xử lý hỗ trợ kỹ thuật

4.1: Xác nhận yêu cầu

- Dữ liệu vào: Yêu cầu hỗ trợ từ Người dùng (ví dụ: máy bị lỗi, mạng chậm, thiết bị ngoại vi không hoạt động).
- Xử lý: Hệ thống xác nhận yêu cầu.
- Dữ liệu ra: Nội dung yêu cầu nhân viên kỹ thuật nắm được và tới 4.2.

4.2: Xử lý yêu cầu

- Dữ liệu vào: Yêu cầu từ 4.1.

- Xử lý: Nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng máy và thực hiện thao tác xử lý (sửa lỗi phần mềm, khởi động lại, thay đổi cấu hình, ...).
- Dữ liệu ra: Kết quả xử lý yêu cầu, chuyển sang 4.3 để cập nhật.

4.3: Cập nhật trạng thái máy

- Dữ liệu vào: Kết quả xử lý từ 4.2.
- Xử lý: Cập nhật tình trạng máy, nếu không xử lý được nhân viên tiến hành đổi máy cho người dùng.
- Dữ liệu ra: Thông tin trạng thái máy được cập nhật, chuyển sang 4.4.

4.4: Xác nhận hoàn thành yêu cầu

- Dữ liệu vào: Thông tin cập nhật từ tiến trình 4.3.
- Xử lý: Nhân viên cập nhật trạng thái yêu cầu, sau khi hoàn thành thông tin về sự cố được lưu vào Kho dữ liệu báo cáo sự cố kỹ thuật.
- Dữ liệu ra: Thông báo hoàn tất yêu cầu cho người dùng.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Mô hình thực thể kết hợp ERD

3.3.1.1 Xác định thực thể, thuộc tính

Xác định các tập thực thể chính: NGƯỜI DÙNG, NHÂN VIÊN, TÀI KHOẢN, TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN, MÁY TÍNH, DỊCH VỤ ĂN UỐNG, KHUYẾN MÃI, HÓA ĐƠN NẠP TIỀN, HÓA ĐƠN DỊCH VỤ, SỰ CỐ KỸ THUẬT

Xác định thuộc tính mô tả và thuộc tính định danh cho các tập thực thể:

- NGƯỜI DÙNG: Mã người dùng, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, SĐT
- NHÂN VIÊN: Mã nhân viên, Họ tên, Giới tính, Chức vụ (nhân viên quầy/nhân viên kỹ thuật/nhân viên phục vụ), Ngày sinh, SĐT, Địa chỉ
- TÀI KHOẢN: Mã tài khoản, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Số dư tài khoản, Loại tài khoản (dùng một lần/1 năm), Trạng thái tài khoản(đang sử dụng/vô hiệu hóa)

- TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN: Mã tài khoản nhân viên, Tên đăng nhập nhân viên, Mật khẩu, Ngày tạo tài khoản
- MÁY TÍNH: Mã máy, Loại máy (đơn/đôi), Trạng thái (đang sử dụng/trống/bảo trì), Ghi chú
- DỊCH VỤ ĂN UỐNG: Mã món, Tên món, Loại món (thức ăn/đồ uống), Giá tiền
- KHUYẾN MÃI: Mã khuyến mãi, Tên khuyến mãi, Loại khuyến mãi (nạp tiền/dịch vụ ăn uống), Mô tả, Đối tượng (HSSV/người trưởng thành/...), Điều kiện (VD: HSSV có thẻ HSSV,...), thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
- HÓA ĐƠN NẠP TIỀN: Mã hóa đơn nạp tiền, Số tiền nạp, Hình thức nạp (chuyển khoản/tiền mặt), Khuyến mãi (nếu có), Thành tiền
- HÓA ĐƠN DỊCH VỤ: Mã hóa đơn dịch vụ, thời gian đặt, Khuyến mãi áp dụng (nếu có), Hình thức thanh toán (chuyển khoản/tiền mặt), Tổng tiền, Thành tiền (sau khi giảm giá nếu có)
- SỰ CỐ KỸ THUẬT: Mã kỹ thuật, thời gian yêu cầu, Mô tả vấn đề, Trạng thái (xác nhận/đã xử lý/không thể xử lý)

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, **MaND**, **MaKM**, **MaNV**)

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

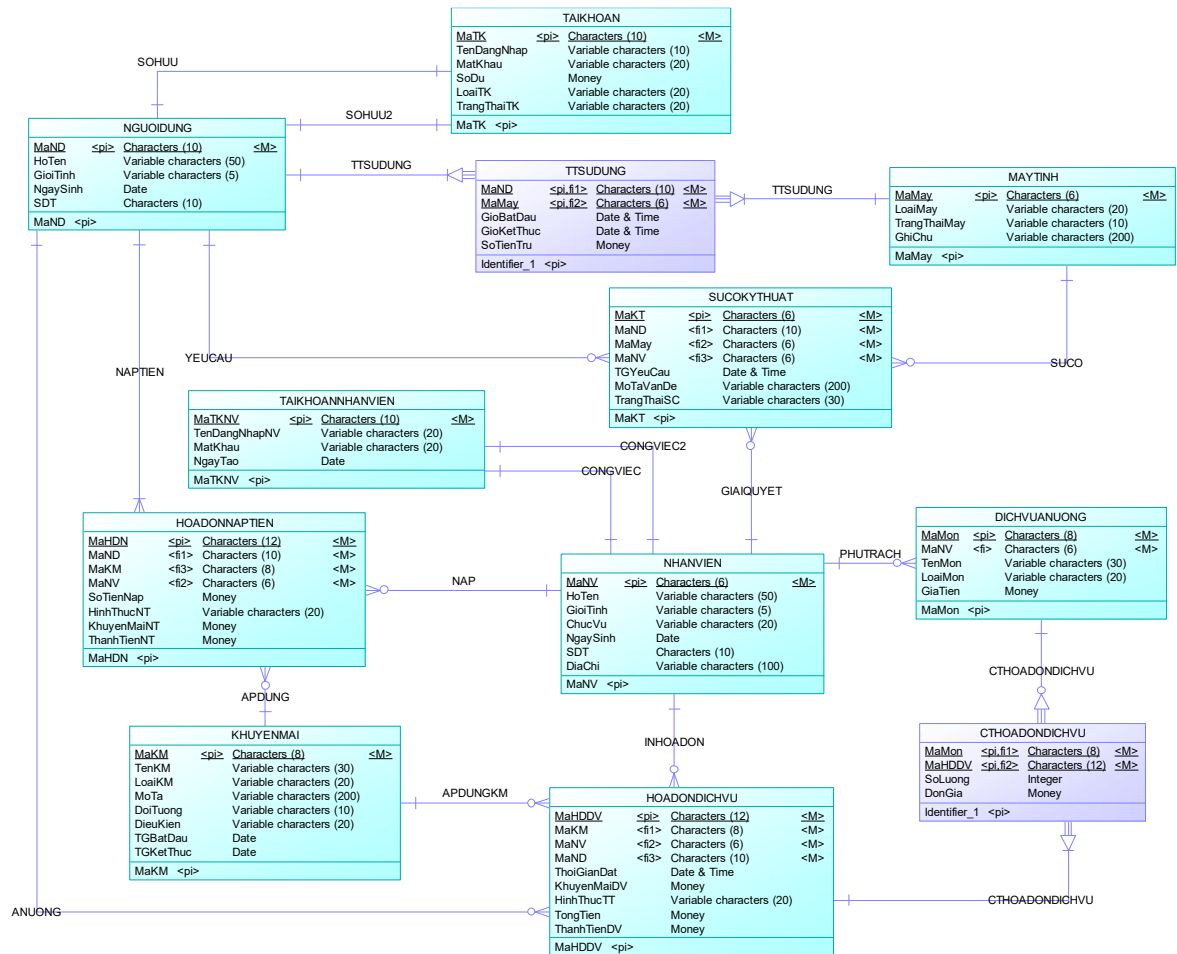
TAIKHOANNHANVIEN(**MaTKNV**, TenDangNhapNV, MatKhau, NgayTao, **MaNV**)

KHUYENMAI(**MaKM**, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

TTSUDUNG(**MaND**, **MaMay**, GioBatDau, GioKetThuc, SoTienTru)

CTHOADONDICHVU(**MaMon**, **MaHDDV**, SoLuong, DonGia)

3.3.1.4 Mô hình thực thể mức logic



Hình 3.9: Mô hình mức logic

2	HoTen	NVARCHAR	50	Họ tên người dùng
3	GioiTinh	NVARCHAR	5	Giới tính
4	NgaySinh	DATE	-	Ngày sinh
5	SDT	CHAR	10	Số điện thoại

Bảng 3.2: Bảng TAIKHOAN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaTK	CHAR	10	Mã tài khoản (khóa chính)
2	TenDangNhap	VARCHAR	10	Số điện thoại hoặc mã dùng một lần
3	MatKhau	VARCHAR	20	Mật khẩu
4	SoDu	MONEY	-	Số tiền còn lại trong TK
5	LoaiTK	NVARCHAR	20	Thường / Tạm thời
6	TrangThaiTK	NVARCHAR	20	Đang hoạt động / Khóa / ...
7	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa ngoại)

Bảng 3.3: Bảng MAYTINH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaMay	CHAR	6	Mã máy tính (Khóa chính)
2	LoaiMay	NVARCHAR	20	Máy đơn / máy đôi
3	TrangThaiMay	NVARCHAR	10	Trống, sử dụng, bảo trì
4	GhiChu	NVARCHAR	200	Ghi chú máy (nếu có)

Bảng 3.4: Bảng NHANVIEN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
-----	------------	--------------	------------	-------

1	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên (Khóa chính)
2	HoTen	NVARCHAR	50	Họ tên nhân viên
3	GioiTinh	NVARCHAR	5	Giới tính
4	ChucVu	NVARCHAR	20	Chức vụ
5	NgaySinh	DATE	-	Ngày sinh
6	SDT	CHAR	10	Số điện thoại
7	DiaChi	NVARCHAR	100	Địa chỉ liên lạc

Bảng 3.5: Bảng TAIKHOANNHANVIEN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaTKNV	CHAR	10	Mã tài khoản nhân viên (Khóa chính)
2	TenDangNhapNV	VARCHAR	20	Tên đăng nhập của nhân viên
3	MatKhau	VARCHAR	20	Mật khẩu
4	NgayTao	DATE		Ngày tạo tài khoản
5	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên (Khóa ngoại)

Bảng 3.6: Bảng HOADONNAPTIEN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaHDN	CHAR	12	Mã hóa đơn nạp (Khóa chính)
2	SoTienNap	MONEY	-	Số tiền nạp
3	HinhThucNT	NVARCHAR	20	Hình thức nạp (Tiền mặt/Chuyển khoản)

4	KhuyenMaiNT	MONEY	-	Khuyến mãi áp dụng (nếu có)
5	ThanhTienNT	MONEY	-	Số tiền sau khuyến mãi
6	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa ngoại)
7	MaKM	CHAR	8	Mã khuyến mãi (Khóa ngoại)
8	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên xử lý (Khóa ngoại)

Bảng 3.7: Bảng KHUYENMAI

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaKM	CHAR	8	Mã khuyến mãi (Khóa chính)
2	TenKM	NVARCHAR	30	Tên chương trình khuyến mãi
3	LoaiKM	NVARCHAR	20	Dành cho dịch vụ / nạp tiền
4	MoTa	NVARCHAR	200	Giảm giá / Tặng giờ / Combo
5	DoiTuong	NVARCHAR	20	Áp dụng cho ai (người dùng, hóa đơn...)
6	DieuKien	NVARCHAR	100	Điều kiện áp dụng
7	TGBatDau	DATE	-	Thời gian bắt đầu
8	TGKetThuc	DATE	-	Thời gian kết thúc

Bảng 3.8: Bảng DICHVUANUONG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaMon	CHAR	8	Mã món ăn (Khóa chính)
2	TenMon	NVARCHAR	30	Tên món ăn/uống
3	LoaiMon	NVARCHAR	20	Đồ ăn / Đồ uống

4	DonGia	MONEY	-	Đơn giá
5	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên phục vụ (Khóa ngoại)

Bảng 3.9: Bảng HOADONDICHVU

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaHDDV	CHAR	12	Mã hóa đơn dịch vụ (Khóa chính)
2	ThoiGianDat	DATETIME	-	Thời gian đặt món
3	KhuyenMaiDV	MONEY	-	Mã khuyến mãi nếu có
4	HinhThucTT	NVARCHAR	20	Thanh toán tiền mặt/chuyển khoản
5	TongTien	MONEY	-	Tổng tiền chưa giảm
6	ThanhTienDV	MONEY	-	Tổng tiền hóa đơn đã giảm nếu có
7	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa ngoại)
8	MaKM	CHAR	8	Mã khuyến mãi (Khóa ngoại)
9	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên phục vụ (Khóa ngoại)

Bảng 3.10: Bảng SUCOKYTHUAT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaKT	CHAR	6	Mã yêu cầu (Khóa chính)
2	TGYeuCau	DATETIME	-	Thời gian yêu cầu hỗ trợ
3	MoTaVanDe	NVARCHAR	200	Mô tả chi tiết lỗi

4	TrangThaiSC	VARCHAR	30	Chưa xử lý / Đang xử lý / Đã xử lý / Bảo trì
5	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên phục vụ (Khóa ngoại)
6	MaMay	CHAR	6	Mã máy tính liên quan (Khóa ngoại)
7	MaND	CHAR	10	Mã người dùng gửi yêu cầu (Khóa ngoại)

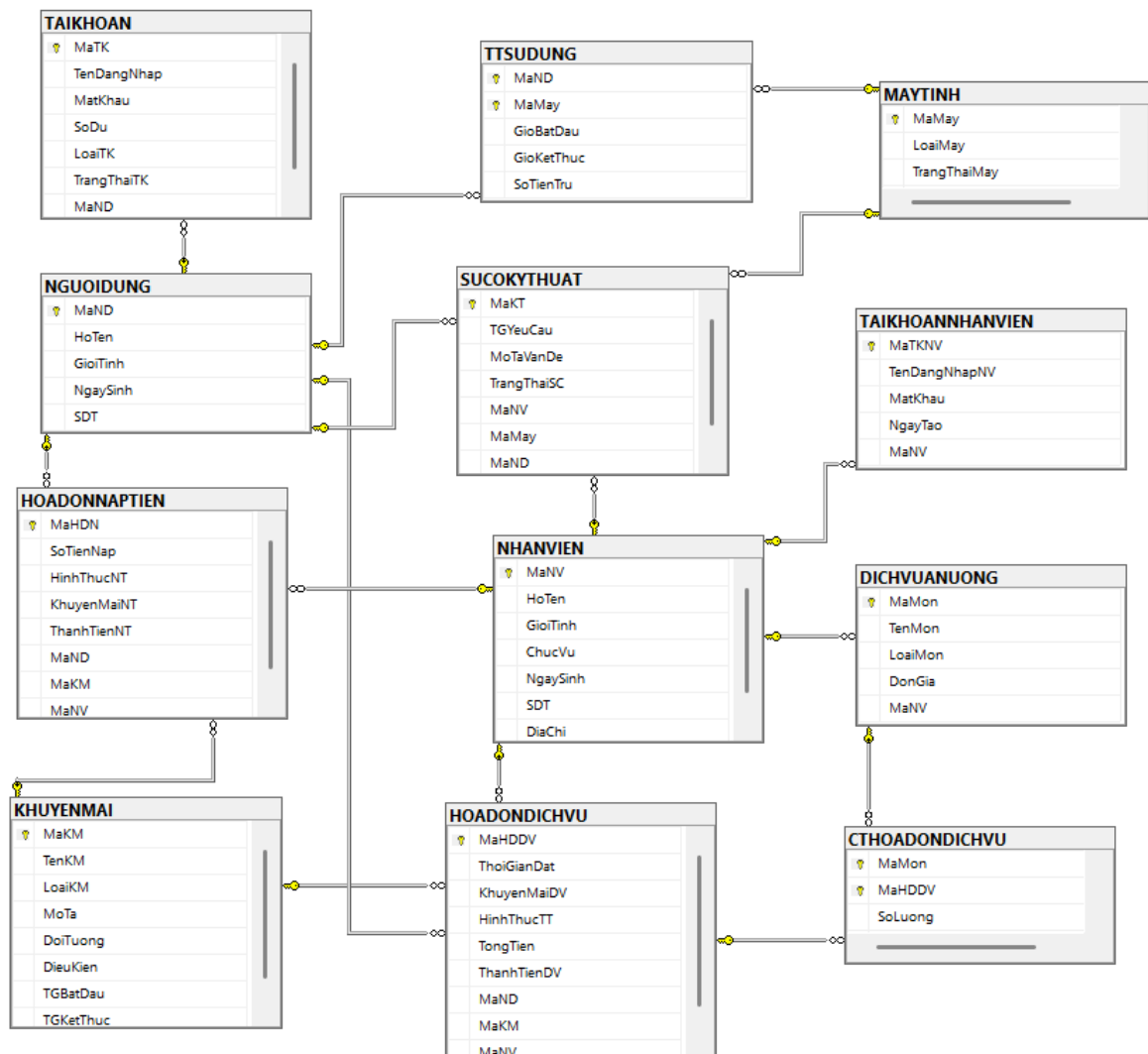
Bảng 3.11: Bảng TTSUDUNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa chính 1)
2	MaMay	CHAR	6	Mã máy tính (Khóa chính 2)
3	GioBatDau	DATETIME	-	Thời gian bắt đầu sử dụng máy
4	GioKetThuc	DATETIME	-	Thời gian kết thúc sử dụng máy
5	SoTienTru	MONEY	-	Số tiền bị trừ trong phiên

Bảng 3.12: Bảng CTHOADONDICHVU

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaMon	CHAR	8	Mã món (Khóa chính 1)
2	MaHDDV	CHAR	12	Mã hóa đơn dịch vụ (Khóa chính 2)
3	SoLuong	INT		Số lượng món
4	DonGia	MONEY		Đơn giá tính tại thời điểm đặt

3.3.2.2 Database diagram

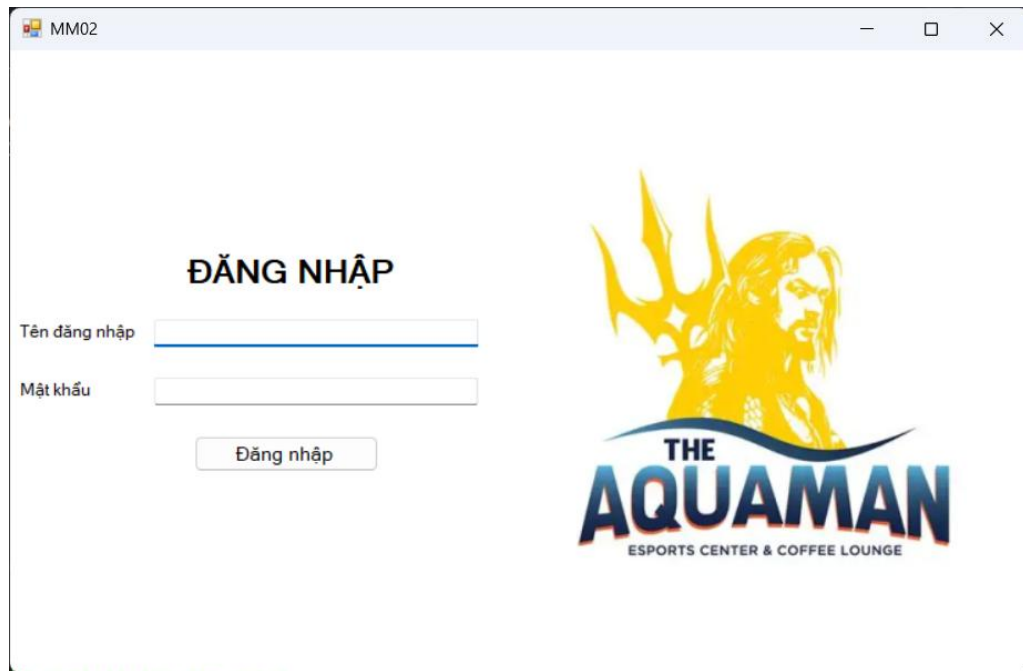


Hình 3.11: Database diagram

Chương 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

4.1 Form đăng nhập người dùng

Người dùng thực hiện đăng nhập với tài khoản được cấp để sử dụng máy tính



Hình 4.1: Giao diện đăng nhập của người dùng

Tên đăng nhập và mật khẩu không được phép để trống



Hình 4.2: Tên đăng nhập không được trống

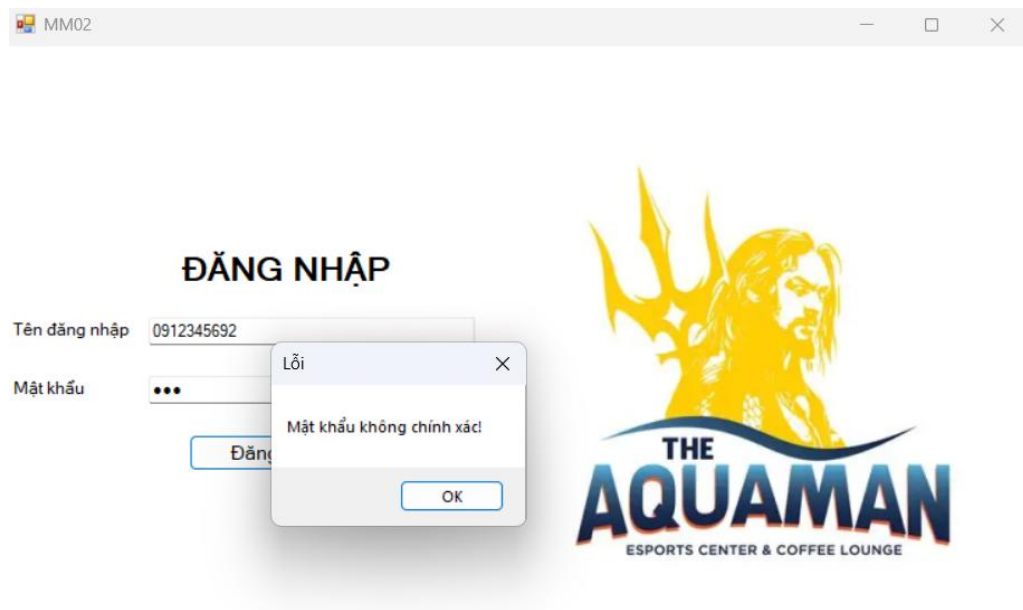


Hình 4.3: Mật khẩu không được để trống

Khi nhập đầy đủ hệ thống sẽ kiểm tra trong database xem tên đăng nhập và mật khẩu có chính xác không

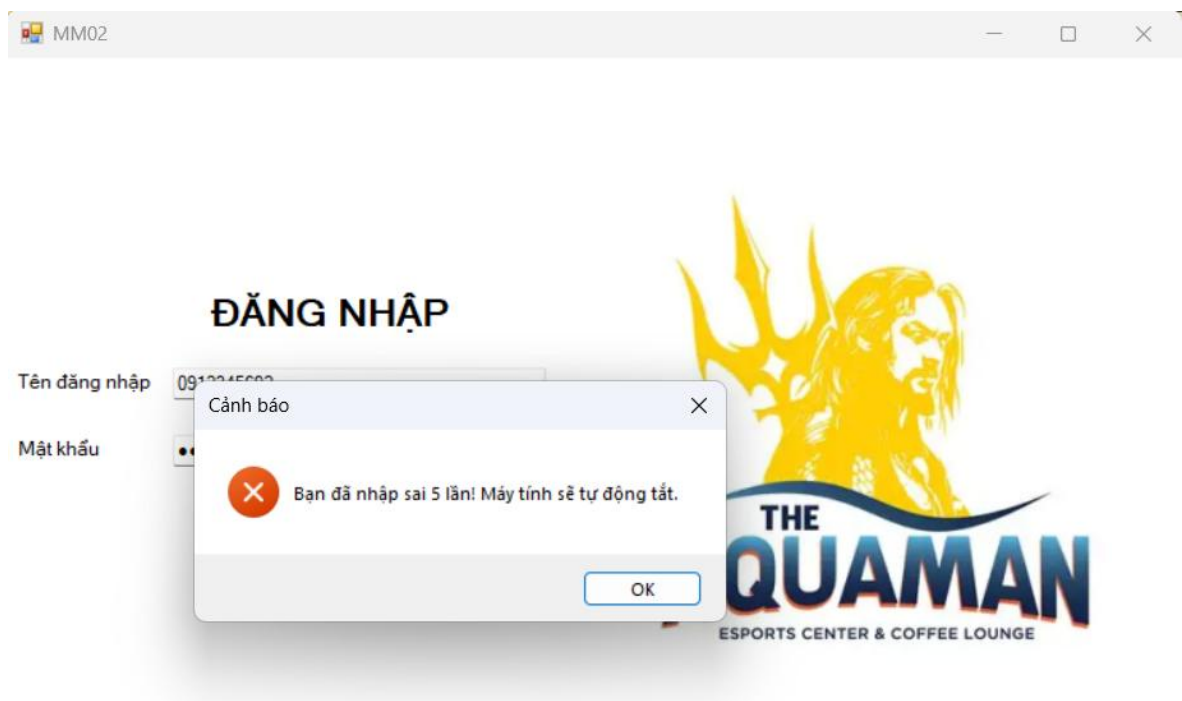


Hình 4.4: Tên đăng nhập không tồn tại



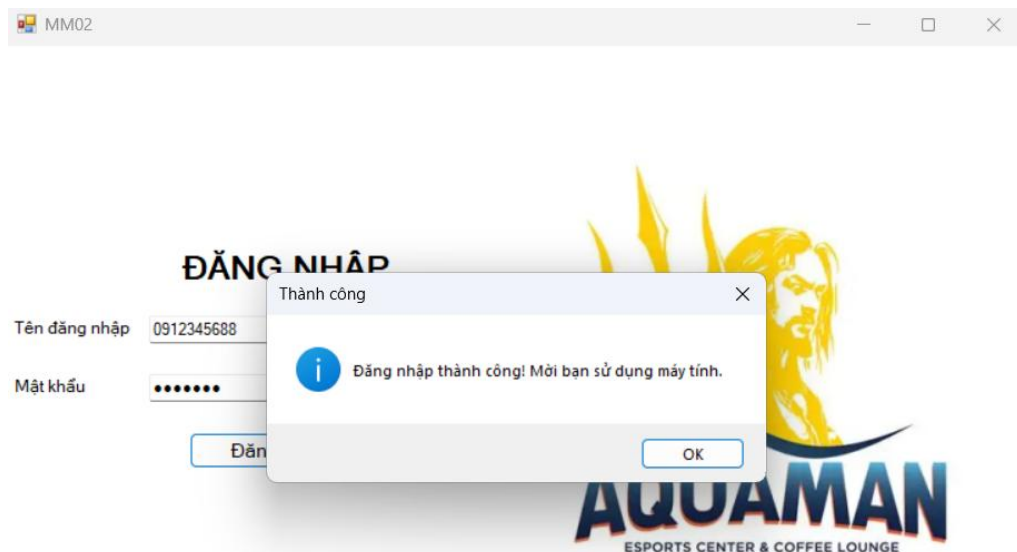
Hình 4.5: Sai mật khẩu

Nếu nhập mật khẩu sai quá nhiều hệ thống sẽ tự động tắt



Hình 4.6: Sai mật khẩu quá nhiều lần

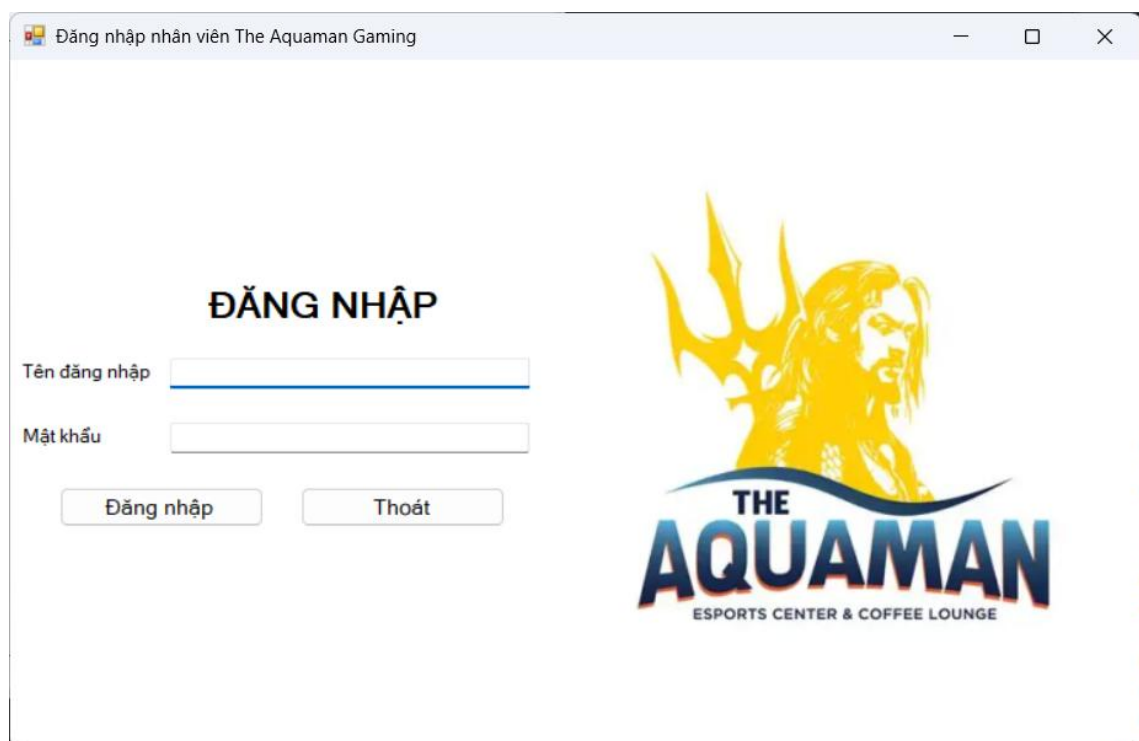
Nhập chính xác đăng nhập thành công



Hình 4.7: Đăng nhập thành công

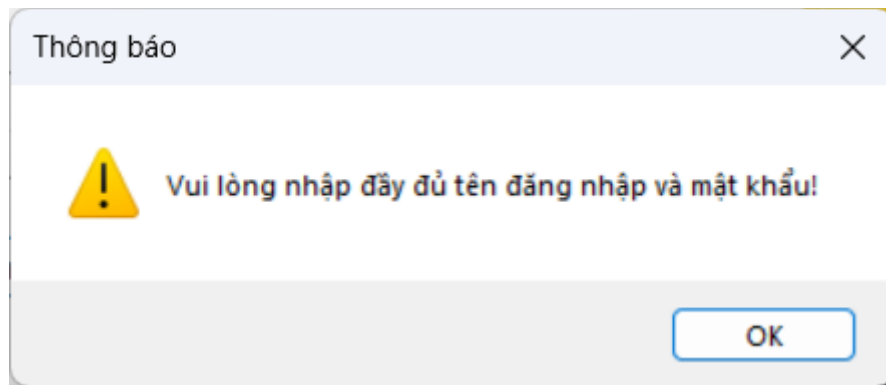
4.2 Form đăng nhập nhân viên

Nhân viên thực hiện đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống quản lý tiệm net

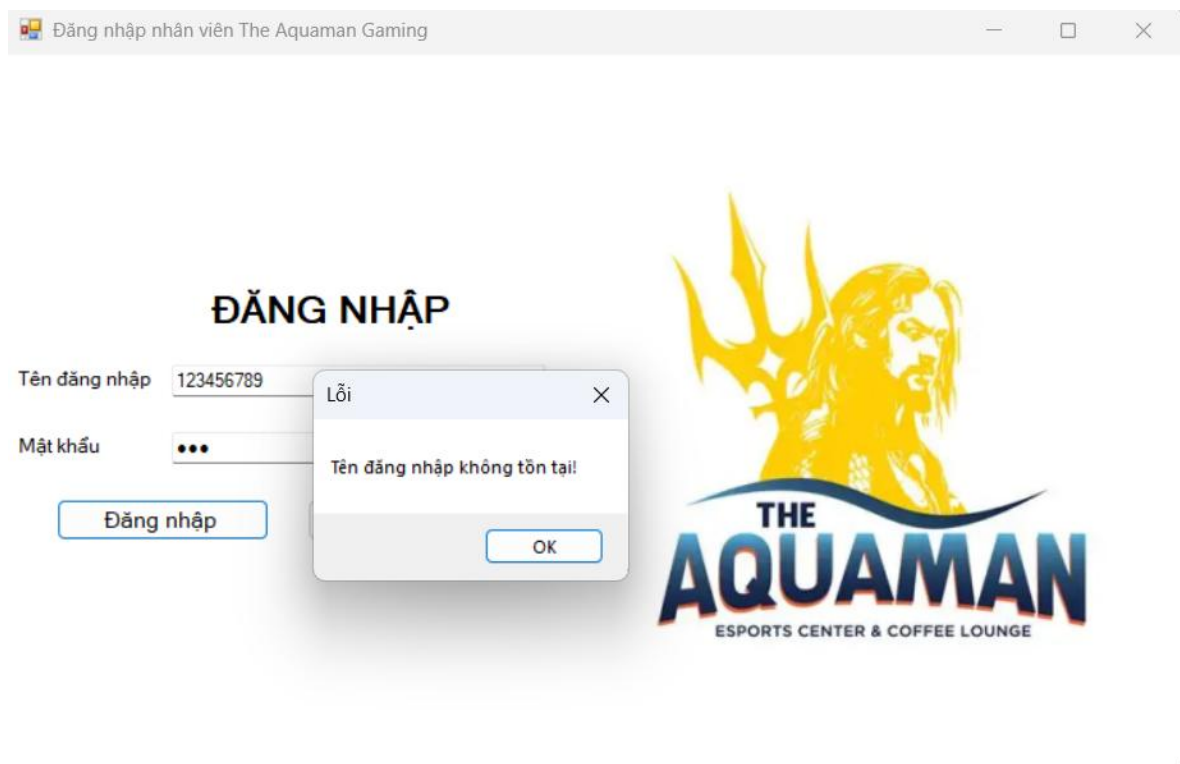


Hình 4.8: Giao diện đăng nhập nhân viên

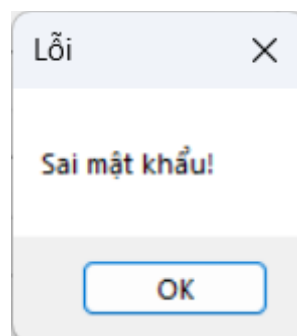
Các quy tắc kiểm tra gần giống với form đăng nhập người dùng



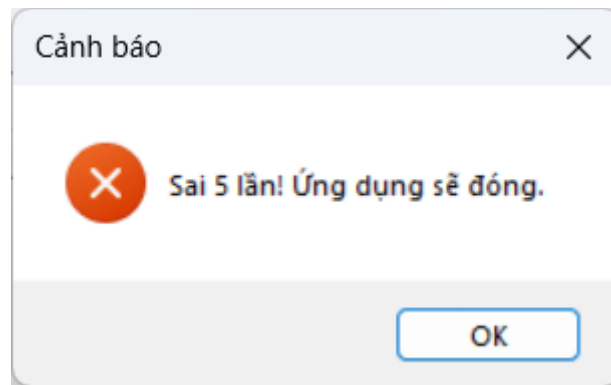
Hình 4.9: Tên đăng nhập và mật khẩu không được để trống



Hình 4.10: Sai tên đăng nhập



Hình 4.11: Sai mật khẩu



Hình 4.12: Sai mật khẩu quá nhiều



Hình 4.13: Đăng nhập thành công

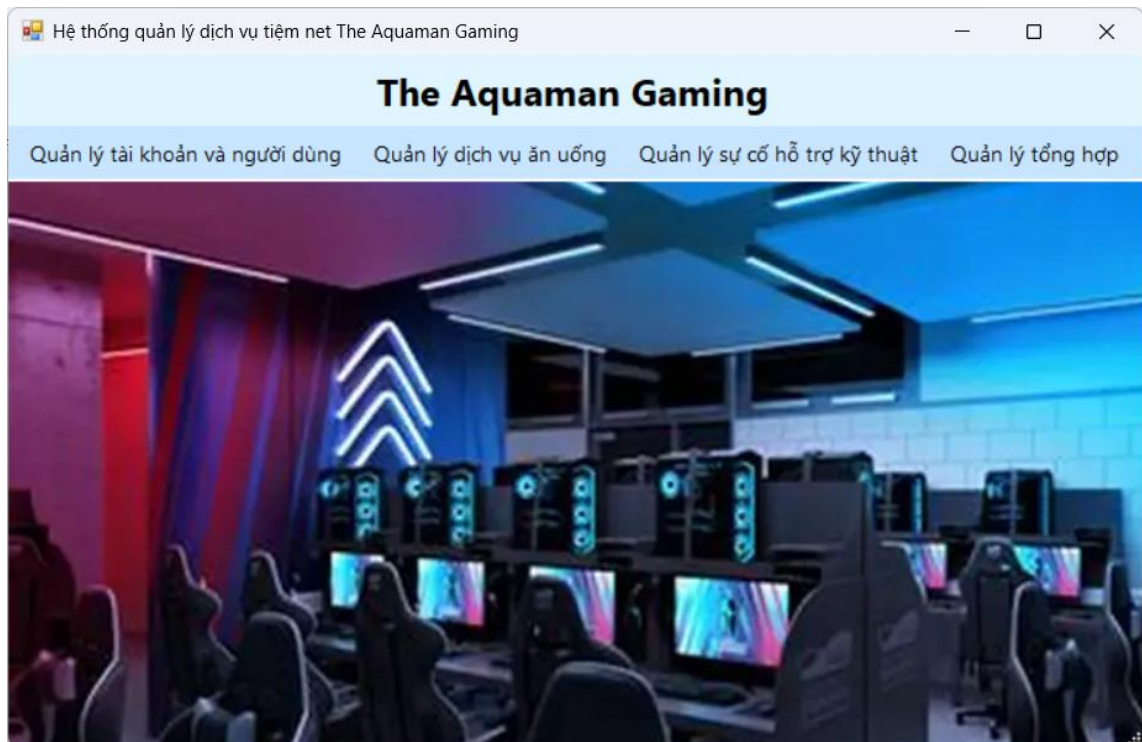
Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ đưa vào giao diện trang chủ

4.3 Form trang chủ

Giao diện trang chủ tập hợp các chức năng chính trong hệ thống và chia thành 4 mục lớn tương ứng cho 4 chức vụ trong tiệm net:

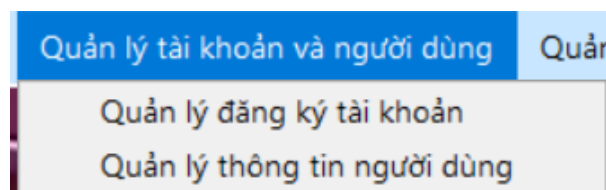
- Quản lý tài khoản và người dùng do nhân viên quầy quản lý
- Quản lý dịch vụ ăn uống do nhân viên phục vụ quản lý

- Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật do nhân viên kỹ thuật quản lý
- Quản lý tổng hợp do chủ tiệm quản lý

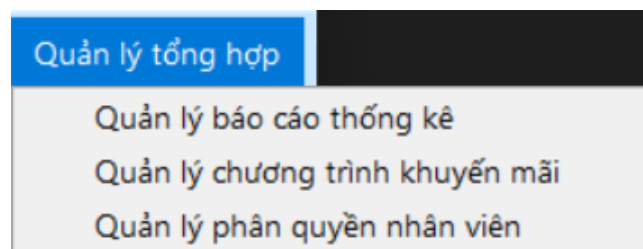


Hình 4.14: Giao diện trang chủ

Trong đó, quản lý tài khoản và người dùng và quản lý tổng hợp mở rộng ra nhiều chức năng hơn 2 quản lý còn lại



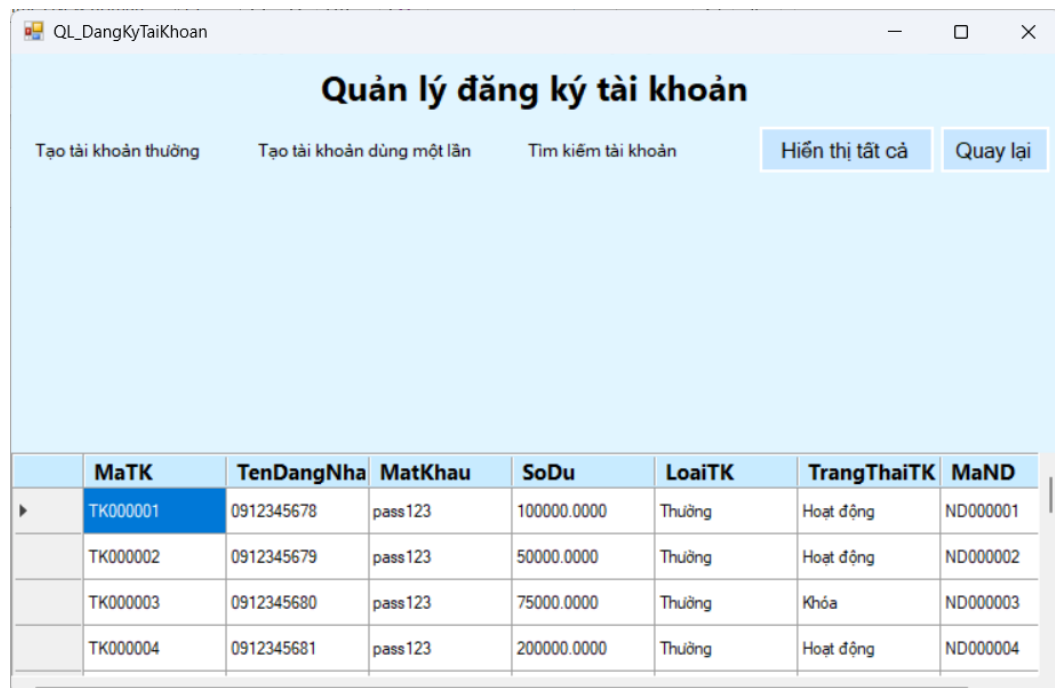
Hình 4.15: Mở rộng quản lý tài khoản và người dùng



Hình 4.16: Mở rộng quản lý tổng hợp

Mỗi quản loại quản lý đảm nhận các chức năng khác nhau

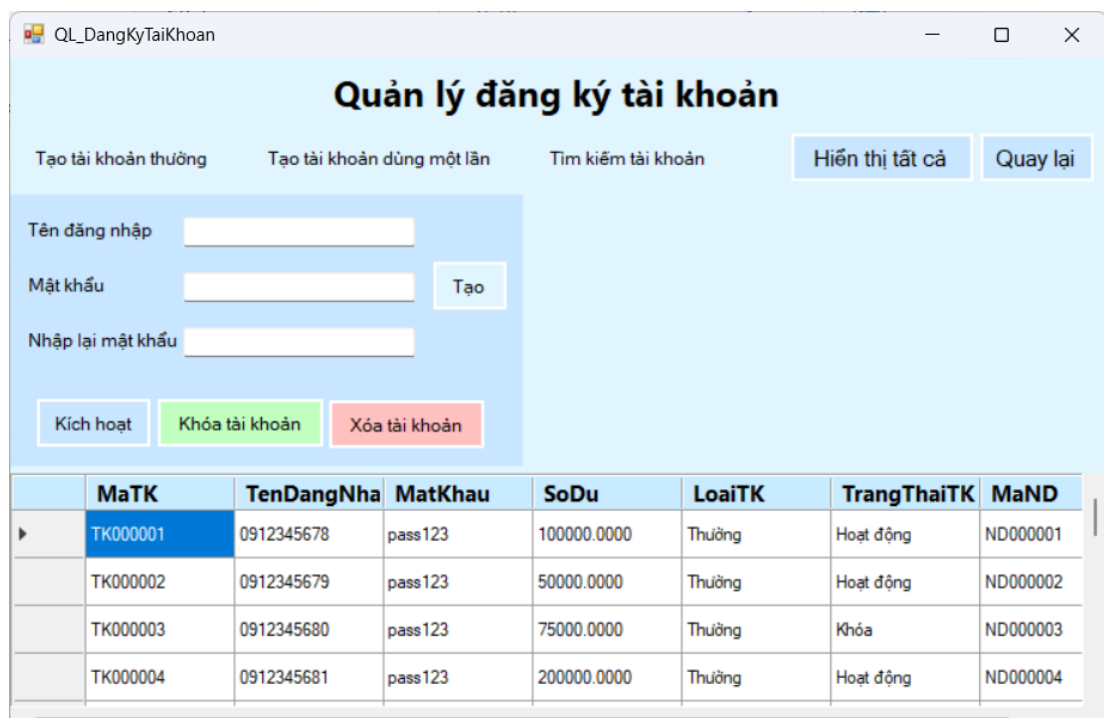
4.4 Form quản lý đăng ký tài khoản



	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000002	0912345679	pass123	50000.0000	Thường	Hoạt động	ND000002
	TK000003	0912345680	pass123	75000.0000	Thường	Khóa	ND000003
	TK000004	0912345681	pass123	200000.0000	Thường	Hoạt động	ND000004

Hình 4.17: Giao diện quản lý đăng ký tài khoản

Để tạo tài khoản có thể chọn tài khoản thường hoặc tài khoản dùng 1 lần



	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000002	0912345679	pass123	50000.0000	Thường	Hoạt động	ND000002
	TK000003	0912345680	pass123	75000.0000	Thường	Khóa	ND000003
	TK000004	0912345681	pass123	200000.0000	Thường	Hoạt động	ND000004

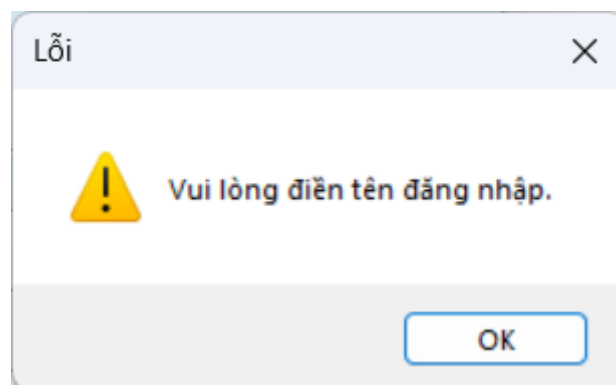
Hình 4.18: Tạo tài khoản thường

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000002	0912345679	pass123	50000.0000	Thường	Hoạt động	ND000002
	TK000003	0912345680	pass123	75000.0000	Thường	Khóa	ND000003
	TK000004	0912345681	pass123	200000.0000	Thường	Hoạt động	ND000004

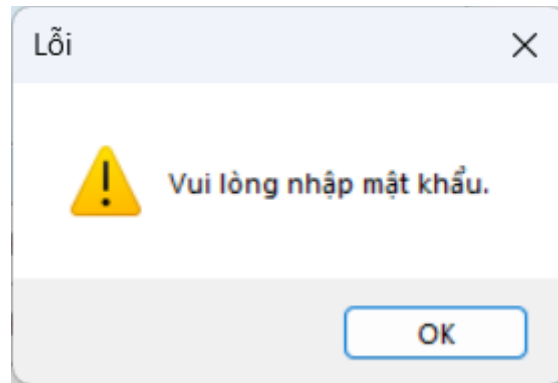
Hình 4.19: Tạo tài khoản tạm thời

Tài khoản tạm thời mặc định tên đăng nhập là 10 số 0 (0000000000)

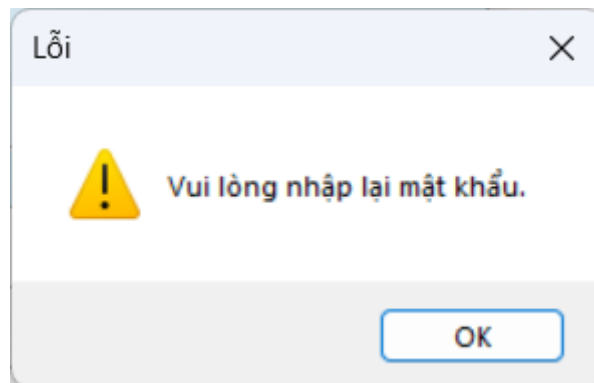
Ví dụ giờ ta sẽ tạo tài khoản thường với tên đăng nhập và “0852854588” với mật khẩu “pass123”, ta có các quy tắc kiểm tra sau:



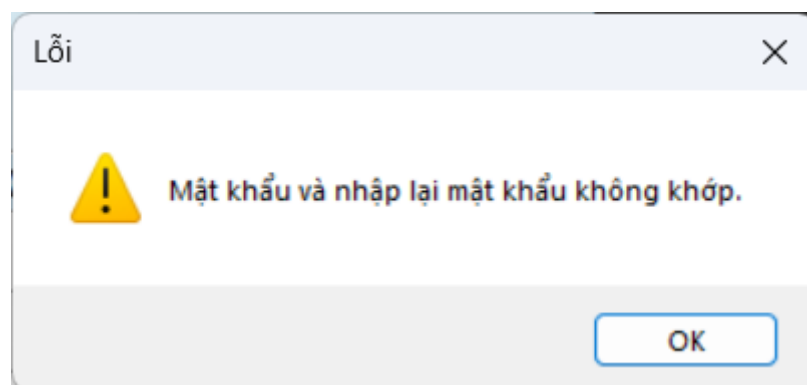
Hình 4.20: Tên đăng nhập không được trống



Hình 4.21: Nhập mật khẩu

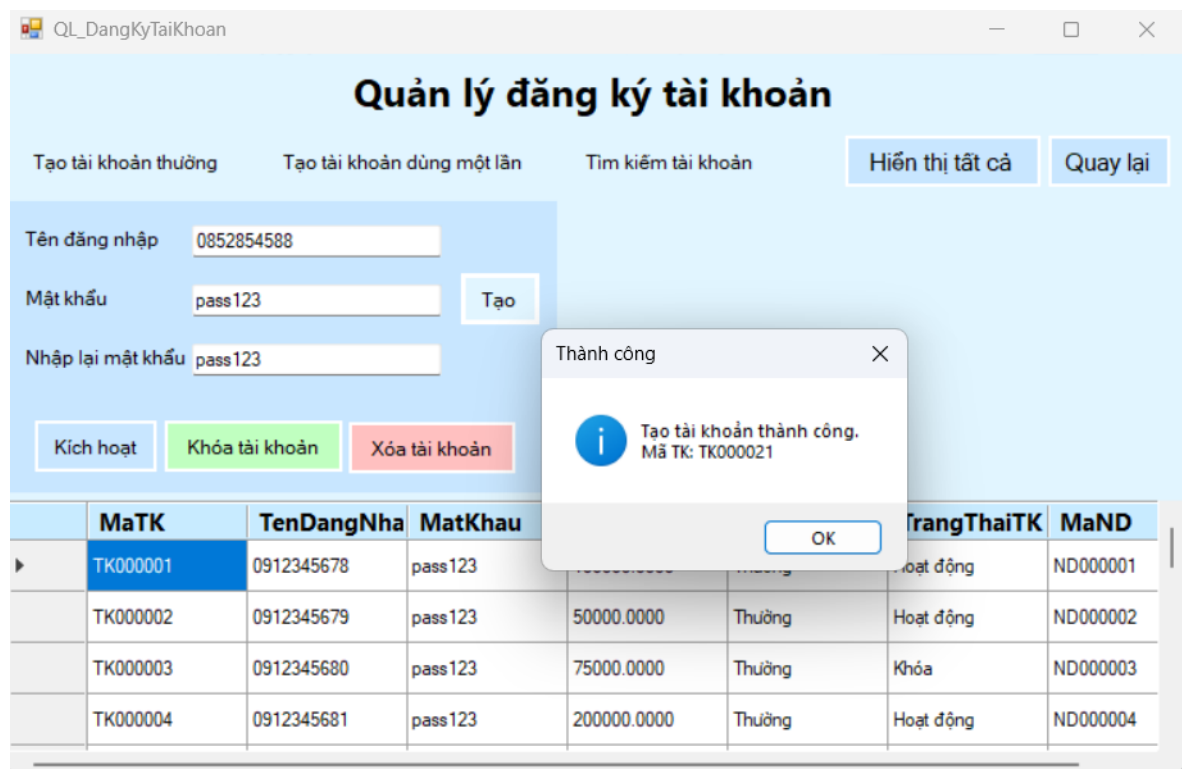


Hình 4.22: Nhập lại mật khẩu



Hình 4.23: Xác nhận mật khẩu không khớp với ban đầu

Sau khi điền đầy đủ và chính xác, tạo tài khoản thành công với mã tài khoản tự động tăng, tên đăng nhập và mật khẩu đã điền, số dư là 0, loại tài khoản là “Thường” và trạng thái tài khoản sau khi tạo là hoạt động



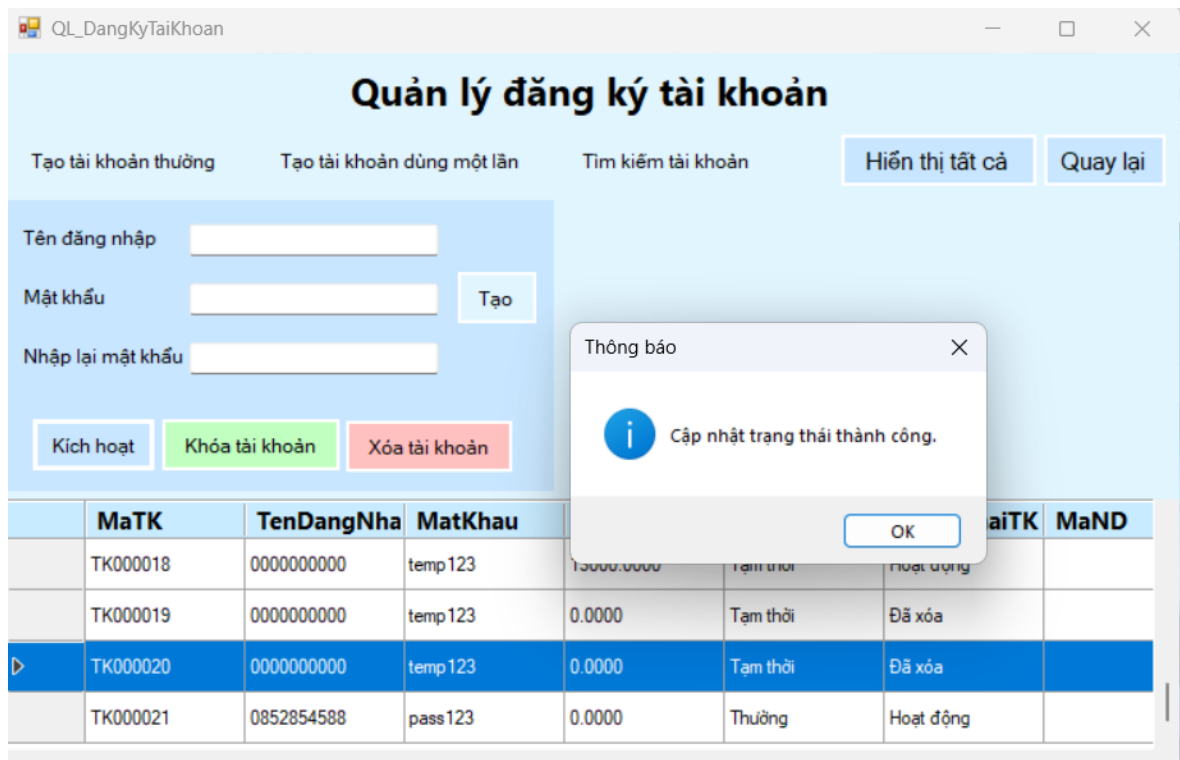
Hình 4.24: Tạo tài khoản thành công

	MaTK	TenDangNha	MatKhai	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.25: Lưu vào cơ sở dữ liệu

Các nút Kích hoạt, Khóa tài khoản, Xóa tài khoản dùng để chuyển đổi trạng thái tài khoản:

Ví dụ: Chuyển trạng thái TK000020 sang hoạt động



Hình 4.26: Chuyển trạng thái tài khoản

	MaTK	TenDangNha	MatKhan	SoDu	LoiTK	TrangThaiTK	MaND
	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.27: TK000020 trạng thái "Hoạt động"

Ví dụ: Chuyển trạng thái TK000018 sang khóa

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.28: Chuyển trạng thái tài khoản

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Khóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.29: TK000018 trạng thái "Khóa"

Ví dụ: Chuyển trạng thái TK000018 sang đã xóa và khi chuyển trạng thái sang xóa số dư tài khoản cũng bị xóa hết

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Khóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.30: Chuyển trạng thái tài khoản

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
	TK000018	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.31: TK000018 trạng thái "Đã xóa" và xóa số dư

Khi ấn tìm kiếm tài khoản một số chức năng khác xuất hiện

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000002	0912345679	pass123	50000.0000	Thường	Hoạt động	ND000002
	TK000003	0912345680	pass123	75000.0000	Thường	Khóa	ND000003
	TK000004	0912345681	pass123	200000.0000	Thường	Hoạt động	ND000004

Hình 4.32: Tìm kiếm tài khoản

Tìm kiếm theo tên đăng nhập, điền không đầy đủ mà vẫn ra kết quả liên quan:

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000016	0000000000	temp123	10000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000017	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Chưa kích hoạt	
	TK000018	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	

Hình 4.33: Tìm kiếm theo tên đăng nhập

Các chức năng tìm kiếm còn lại:

Quản lý đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản thường Tạo tài khoản dùng một lần Tìm kiếm tài khoản **Hiện thị tất cả** Quay lại

Tên đăng nhập: Mật khẩu: **Tạo** Nhập lại mật khẩu:

Kích hoạt **Khóa tài khoản** **Xóa tài khoản**

Tên đăng nhập: Loại tài khoản: ☐ Thường ☒ **Tạm thời** Trạng thái tài khoản: ☐ Hoạt động ☐ Chưa kích hoạt ☐ Khóa ☐ Đã xóa Mã người dùng: **Tìm kiếm**

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000016	0000000000	temp123	10000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000017	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Chưa kích hoạt	
	TK000018	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	

Hình 4.34: Tìm kiếm theo loại tài khoản

Quản lý đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản thường Tạo tài khoản dùng một lần Tìm kiếm tài khoản **Hiện thị tất cả** Quay lại

Tên đăng nhập: Mật khẩu: **Tạo** Nhập lại mật khẩu:

Kích hoạt **Khóa tài khoản** **Xóa tài khoản**

Tên đăng nhập: Loại tài khoản: ☐ Thường ☐ Tạm thời Trạng thái tài khoản: ☐ Hoạt động ☒ **Chưa kích hoạt** ☐ Khóa ☐ Đã xóa Mã người dùng: **Tìm kiếm**

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000005	0912345682	pass123	30000.0000	Thường	Chưa kích hoạt	ND000005
	TK000010	0912345687	pass123	25000.0000	Thường	Chưa kích hoạt	ND000010
	TK000017	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Chưa kích hoạt	

Hình 4.35: Tìm kiếm theo trạng thái tài khoản

QL_DangKyTaiKhoan

Quản lý đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản thường Tạo tài khoản dùng một lần Tìm kiếm tài khoản **Hiển thị tất cả** Quay lại

Tên đăng nhập: Mật khẩu: **Tạo**

Nhập lại mật khẩu:

Kích hoạt **Khóa tài khoản** **Xóa tài khoản**

Tên đăng nhập: Loại tài khoản: ☐ Thường ☐ Tạm thời

Trạng thái tài khoản: ☐ Hoạt động ☐ Chưa kích hoạt ☐ Khóa ☐ Đã xóa

Mã người dùng: 01 **Tìm kiếm**

	MaTK	TenDangNha	MatKha	SoDu	LoiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000010	0912345687	pass123	25000.0000	Thường	Chưa kích hoạt	ND000010
	TK000011	0912345688	pass123	65000.0000	Thường	Hoạt động	ND000011
	TK000012	0912345689	pass123	90000.0000	Thường	Khóa	ND000012

Hình 4.36: Tìm kiếm theo mã người dùng

Nút hiển thị tất cả cho phép làm mới các tiêu chí tìm kiếm và reset danh sách, nút quay lại để quay lại trang chủ

Để nạp tiền tài khoản thực hiện chỉnh sửa số dư trên trực tiếp trong bảng, lưu ý số dư phải lớn hơn số dư cũ 5000

Ví dụ: Nạp tiền cho TK000001 50000 -> nhập số dư 150000 và hình thức nạp tiền là tiền mặt

Mật khẩu: **Tạo**

Nhập lại mật khẩu:

Kích hoạt **Khóa tài khoản** **Xóa tài khoản**

Loại tài khoản: ☐ Thường ☐ Tạm thời

Trạng thái tài khoản: ☐ Hoạt động ☐ Chưa kích hoạt ☐ Khóa ☐ Đã xóa

Mã người dùng: 01 **Tìm kiếm**

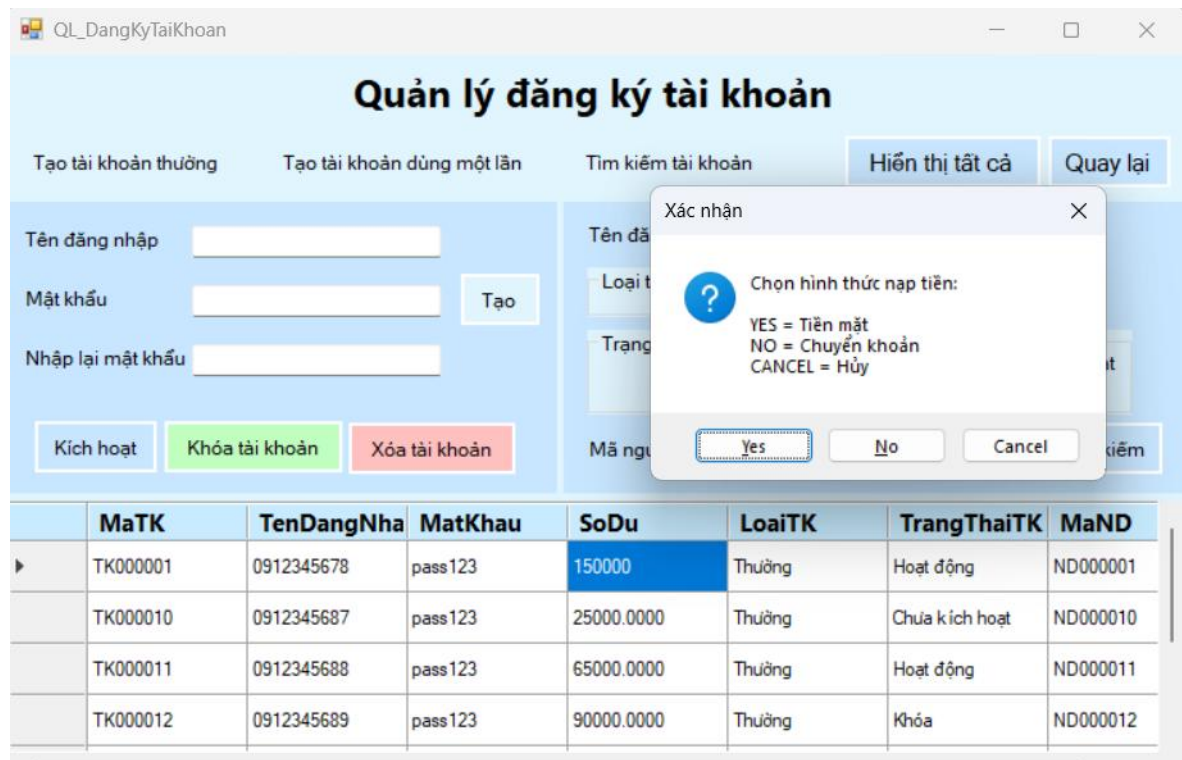
Lỗi

Số dư mới phải lớn hơn số dư cũ ÍT NHẤT 5000!

OK

	MaTK	TenDangNha	MatKha	SoDu	LoiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	101000	Thường	Hoạt động	ND000001

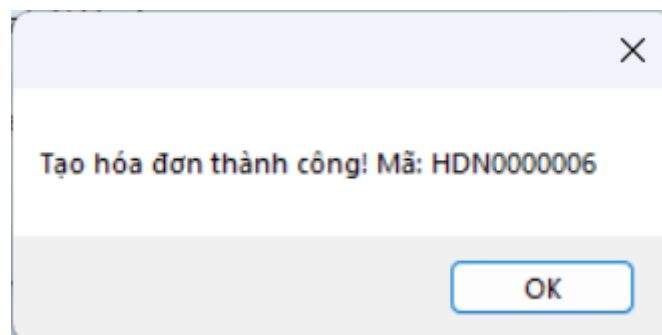
Hình 4.37: Lỗi số dư



	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	150000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000010	0912345687	pass123	25000.0000	Thường	Chưa kích hoạt	ND000010
	TK000011	0912345688	pass123	65000.0000	Thường	Hoạt động	ND000011
	TK000012	0912345689	pass123	90000.0000	Thường	Khóa	ND000012

Hình 4.38: Chọn hình thức nạp tiền

Chọn yes để chọn hình thức nạp là tiền mặt



Hình 4.39: Tạo hóa đơn nạp thành công

Tạo hóa đơn nạp thành công, mã hóa đơn tự tăng và các nội dung dữ liệu tương ứng được chuyển qua quản lý hóa đơn nạp tiền

4.5 Form quản lý hóa đơn nạp tiền

	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiN	ThanhTienN	MaND	MaKM
	HDN0000002	100000.0000	Chuyển khoản	10000.0000	90000.0000	ND000002	KM001
	HDN0000003	200000.0000	Tiền mặt	20000.0000	180000.0000	ND000003	KM002
	HDN0000004	75000.0000	Tiền mặt		75000.0000	ND000004	
	HDN0000005	150000.0000	Chuyển khoản	15000.0000	135000.0000	ND000005	KM003
	HDN0000006	50000.0000	Tiền mặt		50000.0000		

Hình 4.40: Quản lý hóa đơn nạp tiền

Có thể tìm kiếm hóa đơn theo các tiêu chí trong form

	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiN	ThanhTienN	MaND	MaKM
▶	HDN0000006	50000.0000	Tiền mặt		50000.0000		

Hình 4.41: Tìm kiếm theo mã hóa đơn nạp

Quản lý hóa đơn nạp tiền

Mã hóa đơn nạp

Số tiền nạp

Hình thức nạp tiền ☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản

	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiN	ThanhTienN	MaND	MaKM
▶	HDN0000005	150000.0000	Chuyển khoản	15000.0000	135000.0000	ND000005	KM003

Hình 4.42: Tìm kiếm theo số tiền nạp

Quản lý hóa đơn nạp tiền

Mã hóa đơn nạp

Số tiền nạp

Hình thức nạp tiền ☒ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản

	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiN	ThanhTienN	MaND	MaKM
▶	HDN0000001	50000.0000	Tiền mặt		50000.0000	ND000001	
	HDN0000003	200000.0000	Tiền mặt	20000.0000	180000.0000	ND000003	KM002
	HDN0000004	75000.0000	Tiền mặt		75000.0000	ND000004	
	HDN0000006	50000.0000	Tiền mặt		50000.0000		

Hình 4.43: Tìm kiếm theo hình thức nạp tiền

Nút hiển thị tất cả tương tự, nút quay lại để quay lại giao diện đăng ký tài khoản

4.6 Form quản lý thông tin người dùng

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	15/01/2000	0912345678
	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	20/03/2001	0912345679
	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	10/07/1999	0912345680
	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	25/09/2002	0912345681
	ND000005	Hoàng Văn Đông	Nam	05/12/1998	0912345682

Hình 4.44: Giao diện quản lý thông tin người dùng

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	15/01/2000	0912345678
	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	10/07/1999	0912345680
	ND000005	Hoàng Văn Đông	Nam	05/12/1998	0912345682
	ND000007	Đỗ Văn Hải	Nam	30/11/2001	0912345684
	ND000009	Phan Văn Khánh	Nam	22/08/2000	0912345686

Hình 4.45: Tìm kiếm thông tin theo họ tên

Quản lý thông tin người dùng

Họ tên:

SDT:

Ngày sinh từ: đến:

Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ

Buttons: Tìm, Thêm, Sửa, Xóa, Sơ đồ máy, Hiển thị tất cả, Quay lại

	MaND	HoTen	Gioidinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	10/07/1999	0912345680
*					

Hình 4.46: Tìm kiếm thông tin theo số điện thoại

Tìm kiếm thông tin theo ngày sinh từ ngày 01/01/2000 đến hôm nay

Quản lý thông tin người dùng

Họ tên:

SDT:

Ngày sinh từ: đến:

Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ

Buttons: Tìm, Thêm, Sửa, Xóa, Sơ đồ máy, Hiển thị tất cả, Quay lại

	MaND	HoTen	Gioidinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	15/01/2000	0912345678
	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	20/03/2001	0912345679
	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	25/09/2002	0912345681
	ND000006	Ngô Thị Hoa	Nữ	14/06/2000	0912345683
	ND000007	Đỗ Văn Hải	Nam	30/11/2001	0912345684

Hình 4.47: Tìm kiếm thông tin theo ngày sinh

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	20/03/2001	0912345679
	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	25/09/2002	0912345681
	ND000006	Ngô Thị Hoa	Nữ	14/06/2000	0912345683
	ND000008	Bùi Thị Hạnh	Nữ	18/04/1999	0912345685
	ND000010	Vũ Thị Lan	Nữ	12/05/2001	0912345687

Hình 4.48: Tìm kiếm thông tin theo giới tính

Khi không tìm thấy dữ liệu sẽ thông báo

Thông báo

Không tìm thấy dữ liệu!

OK

Hình 4.49: Không tìm thấy dữ liệu

Thêm dữ liệu điền trực tiếp ở bảng, mã người dùng tự tăng và bắt buộc điền họ tên và số điện thoại

The screenshot shows a web application for managing users. On the left, there are input fields for 'Họ tên' (Full Name), 'SDT' (Phone Number), 'Ngày sinh' (Date of Birth) with a date range from Wednesday, January 1 to Tuesday, November 25, and 'Giới tính' (Gender) with radio buttons for 'Nam' (Male) and 'Nữ' (Female). On the right, there are buttons for 'Tìm' (Search), 'Thêm' (Add), 'Sửa' (Edit), and 'Sơ đồ máy' (Machine Diagram). Below these is a table with columns: MaND, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, and SDT. The table contains five rows of data. A modal dialog box titled 'Lỗi' (Error) is displayed in the center, with a yellow warning icon and the message: 'Họ tên và SDT là bắt buộc! Dòng này sẽ bị bỏ qua.' (Full name and phone number are required! This row will be skipped). The dialog has an 'OK' button.

MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
ND000012	Trần Thị Ngọc	Nữ		
ND000013	Lê Văn Phú	Nam		
ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	14/02/2000	0912345691
ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	08/07/2001	0912345692
	Nguyễn Thị Uyên...			

Hình 4.50: Thêm thiếu dữ liệu

The screenshot shows the same web application as Figure 4.50, but with a different modal dialog box titled 'Thông báo' (Notification). The dialog has a blue information icon and the message: 'Đã thêm thành công 1 dòng!' (Successfully added 1 row!). The 'Thêm' (Add) button is highlighted in green. The table below shows the same data as Figure 4.50, but the 'SDT' for the last row (Nguyễn Thị Uyên...) is now filled with '0852854588'.

MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
ND000012	Trần Thị Ngọc	Nữ	19/01/2002	0912345689
ND000013	Lê Văn Phú	Nam	27/09/1999	0912345690
ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	14/02/2000	0912345691
ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	08/07/2001	0912345692
	Nguyễn Thị Uyên...			0852854588

Hình 4.51: Thêm thành công

Dữ liệu được thêm vào và ngày sinh nếu không điền sẽ mặc định là hôm nay

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
	ND000013	Lê Văn Phú	Nam	27/09/1999	0912345690
	ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	14/02/2000	0912345691
	ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	08/07/2001	0912345692
	ND000016	Nguyễn Thị Uyên...		25/11/2025	0852854588
*					

Hình 4.52: Dữ liệu đã được thêm vào bảng

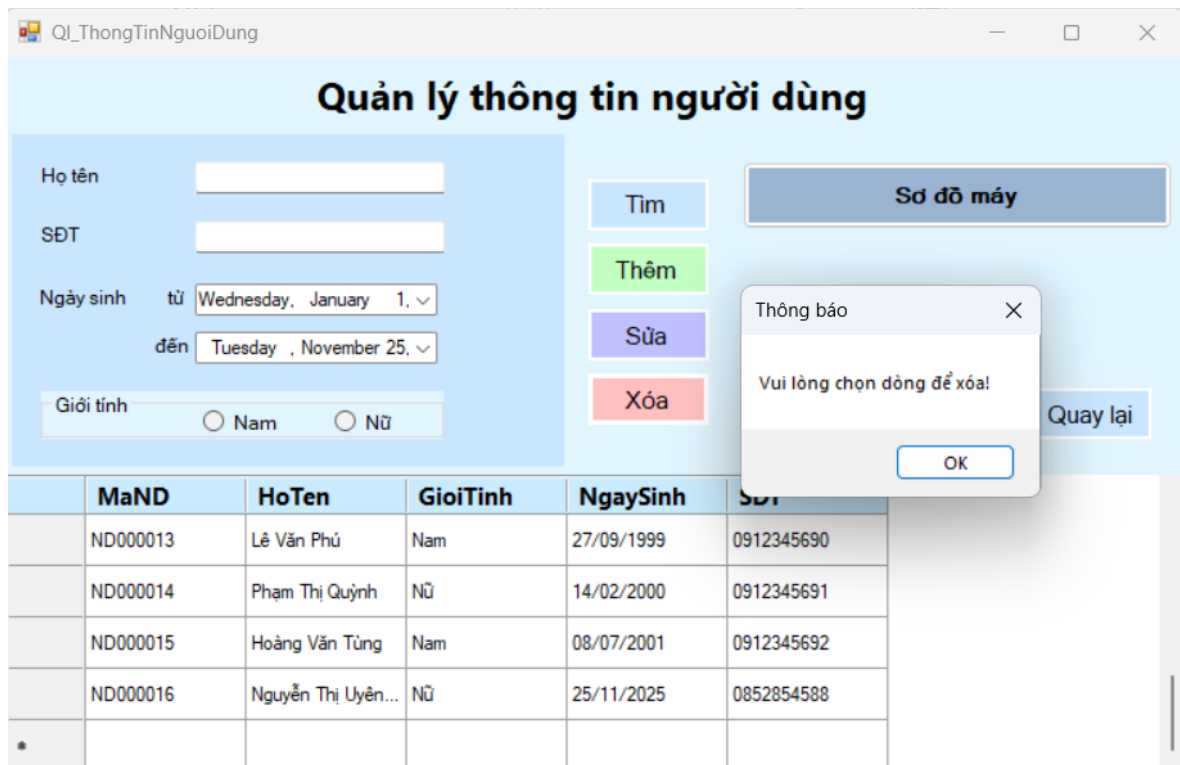
Sửa dữ liệu: thêm giới tính vào người dùng vừa mới thêm

Hình 4.53: Sửa dữ liệu thành công

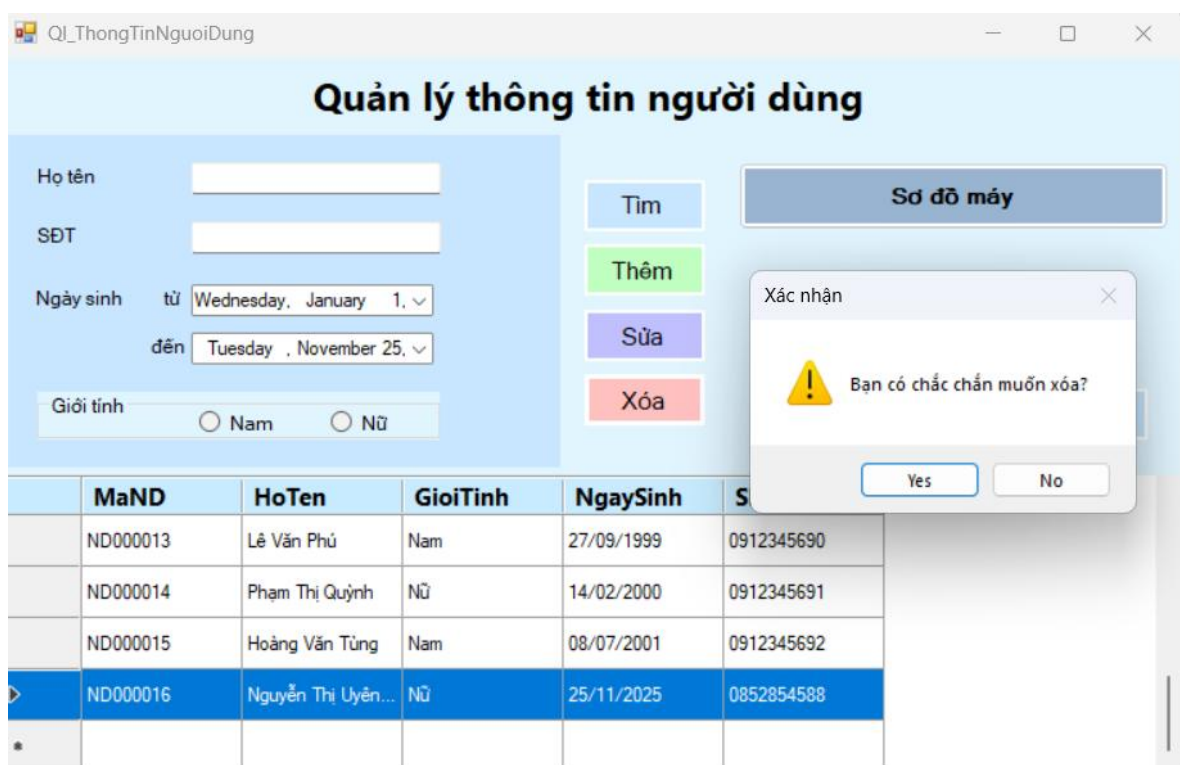
	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
	ND000013	Lê Văn Phú	Nam	27/09/1999	0912345690
	ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	14/02/2000	0912345691
	ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	08/07/2001	0912345692
	ND000016	Nguyễn Thị Uyên...	Nữ	25/11/2025	0852854588

Hình 4.54: Dữ liệu đã được sửa

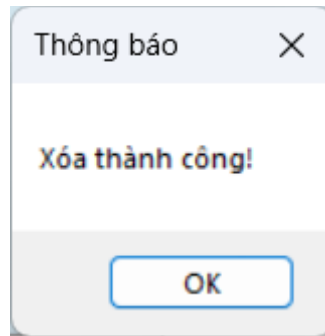
Thực hiện xóa dữ liệu buộc phải chọn dòng để xóa



Hình 4.55: Nếu không chọn dòng xóa sẽ thông báo



Hình 4.56: Xác nhận xóa



Hình 4.57: Xóa thành công

Nút hiển thị tất cả và quay lại được thiết kế tương tự

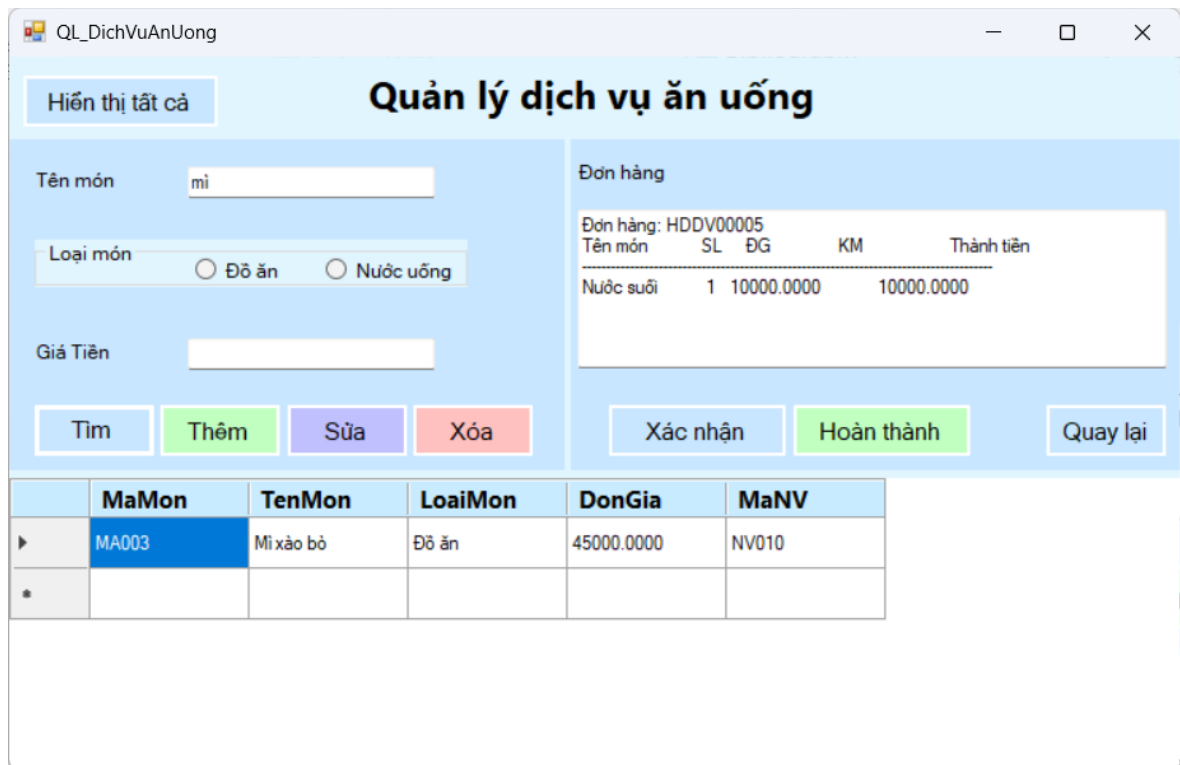
4.7 Form quản lý dịch vụ ăn uống



	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
▶	MA001	Cà phê sữa	Nước uống	20000.0000	NV004
	MA002	Trà đào	Nước uống	25000.0000	NV004
	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.0000	NV010
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004

Hình 4.58: Giao diện quản lý dịch vụ ăn uống

Các nút tìm kiếm, thêm, sửa và xóa tương tự



QL_DichVuAnUong

Hiển thị tất cả

Quản lý dịch vụ ăn uống

Tên món:

Loại món: ☐ Đồ ăn ☐ Nước uống

Giá Tiền:

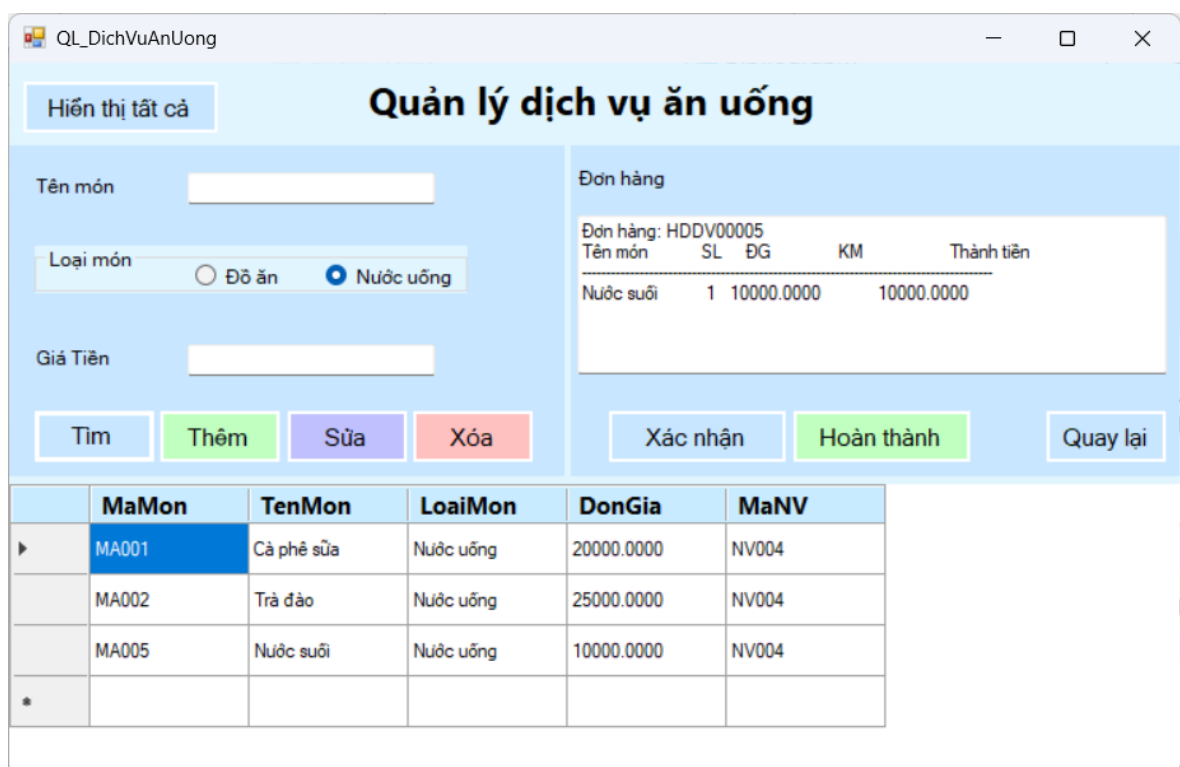
Đơn hàng

Đơn hàng: HDDV00005

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Nước suối	1	10000.0000		10000.0000

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
▶	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
*					

Hình 4.59: Tìm kiếm theo tên món



QL_DichVuAnUong

Hiển thị tất cả

Quản lý dịch vụ ăn uống

Tên món:

Loại món: ☐ Đồ ăn ☒ Nước uống

Giá Tiền:

Đơn hàng

Đơn hàng: HDDV00005

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Nước suối	1	10000.0000		10000.0000

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
▶	MA001	Cà phê sữa	Nước uống	20000.0000	NV004
	MA002	Trà đào	Nước uống	25000.0000	NV004
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
*					

Hình 4.60: Tìm kiếm theo loại đồ ăn

QL_DichVuAnUong

Hiển thị tất cả

Quản lý dịch vụ ăn uống

Tên món:

Loại món: ☐ Đồ ăn ☐ Nước uống

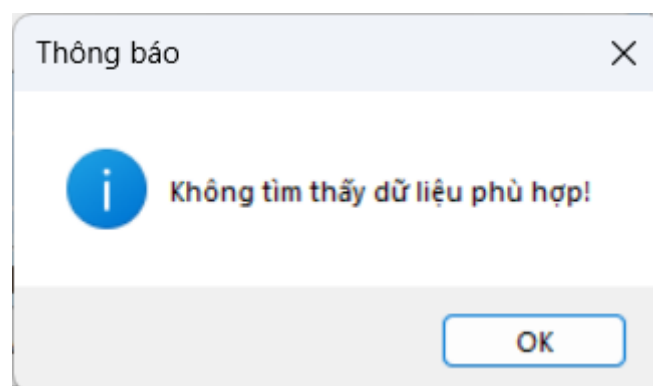
Giá Tiền:

Đơn hàng: HDDV00005

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Nước suối	1	10000.0000		10000.0000

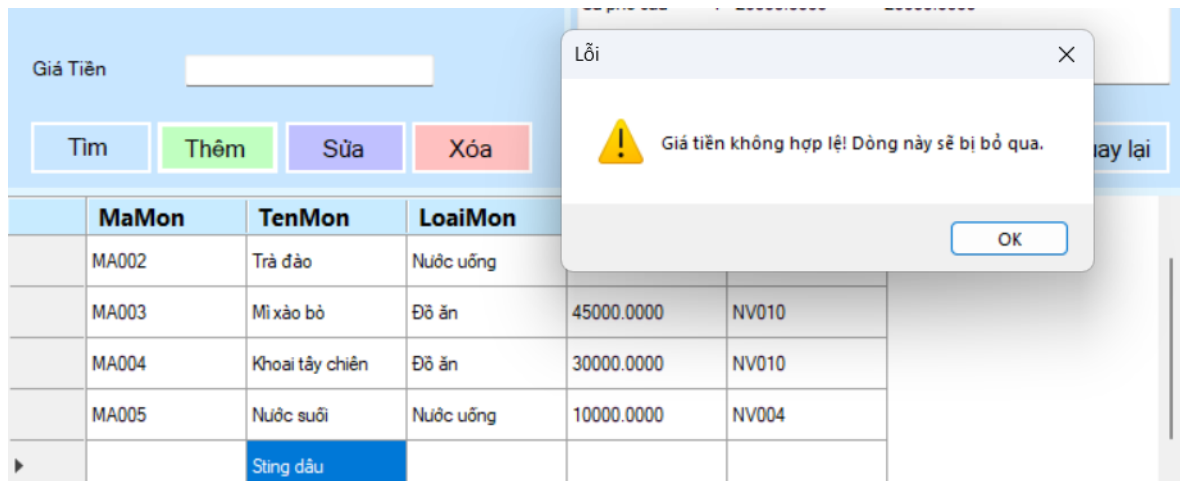
	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
▶	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
*					

Hình 4.61: Tìm kiếm theo giá tiền

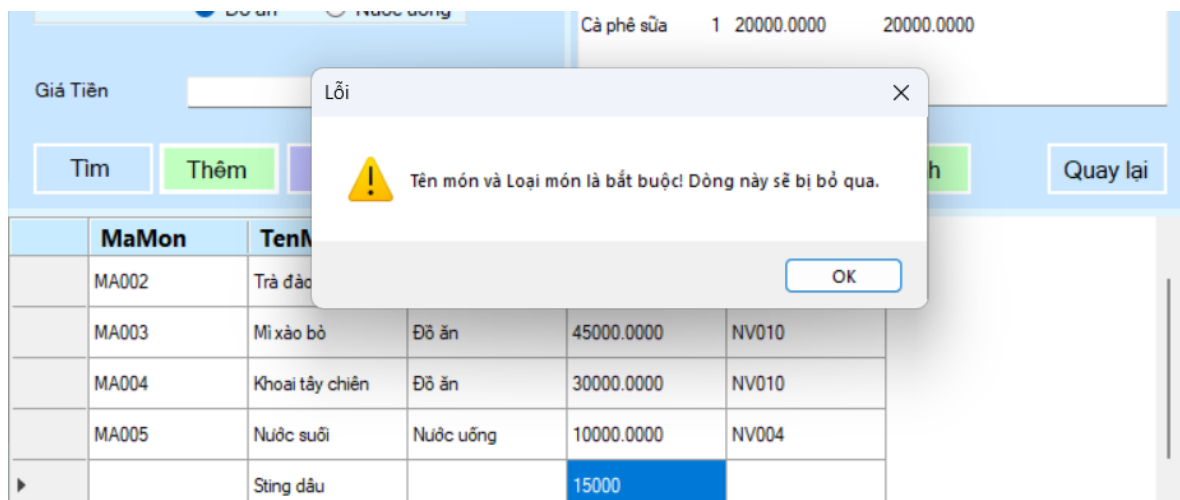


Hình 4.62: Khi không tìm thấy dữ liệu

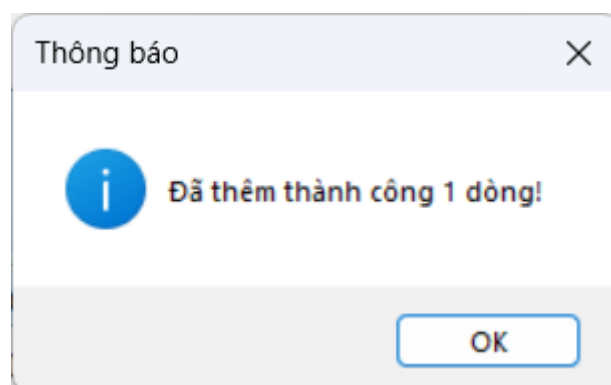
Khi thêm dữ liệu mới bắt buộc thêm đầy đủ nếu ko sẽ báo lỗi



Hình 4.63: Giá tiền để trống



Hình 4.64: Tên món và loại không được để trống



Hình 4.65: Thêm thành công

Dữ liệu được thêm với mã tự động tăng, mã nhân viên mặc định là NV004

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.0000	NV010
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
	MA006	Sting dầu	Nước uống	12000.0000	NV004

Hình 4.66: Dữ liệu được thêm vào

QL_DichVuAnUong

Hiển thị tất cả

Quản lý dịch vụ ăn uống

Tên món:

Loại món: ☒ Đồ ăn ☐ Nước uống

Giá Tiền:

Đơn hàng

Đơn hàng: HDDV00001

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Cà phê sữa	1	20000.0000		20000.0000

Thông báo

Đã sửa thành công!

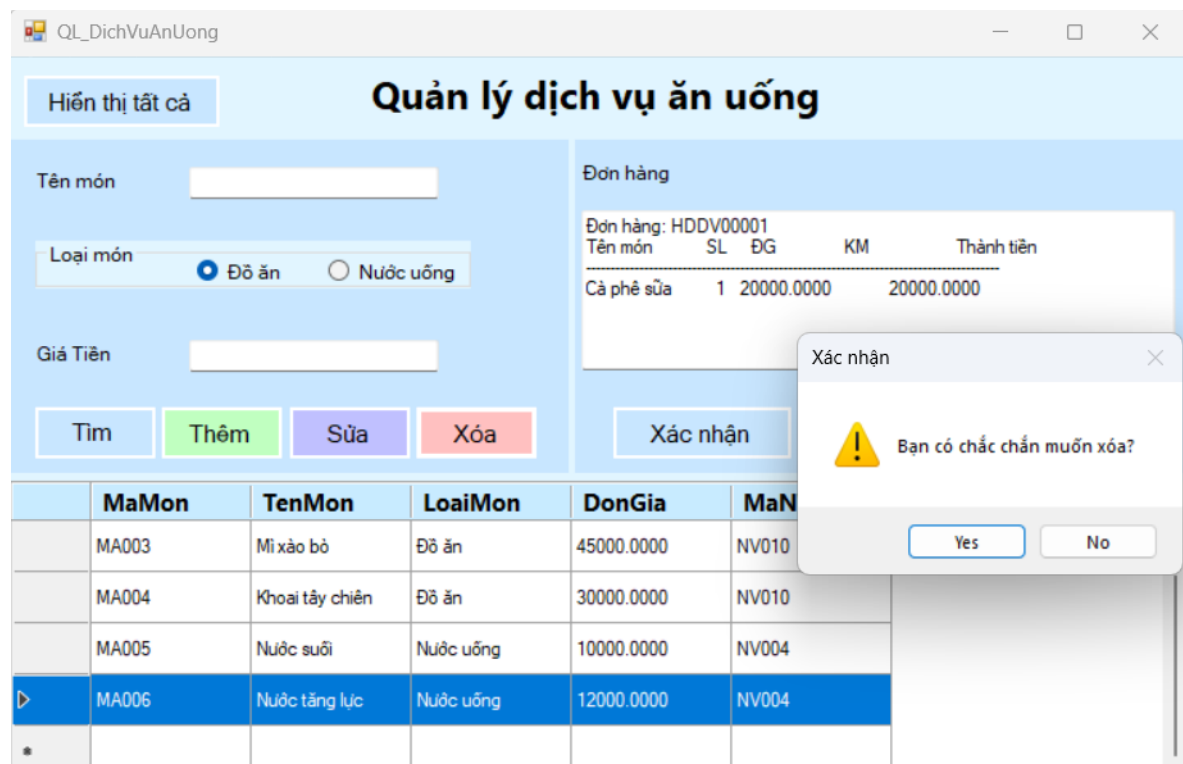
	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.0000	NV010
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
▶	MA006	Nước tăng lực	Nước uống	12000.0000	NV004
*					

Hình 4.67: Sửa thành công

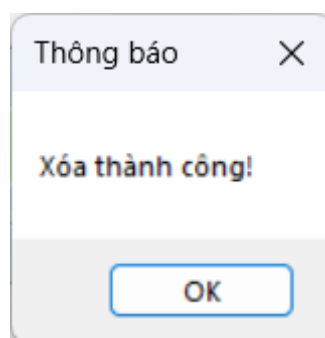
Thông báo

Vui lòng chọn dòng để xóa!

Hình 4.68: Chọn dòng để xóa



Hình 4.69: Xác nhận xóa



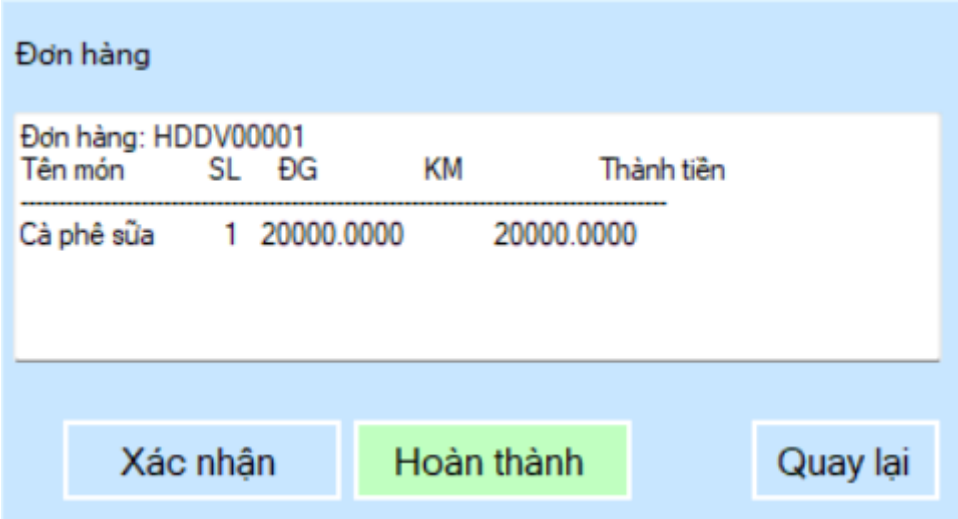
Hình 4.70: Xóa thành công

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
	MA002	Trà đào	Nước uống	25000.0000	NV004
	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.0000	NV010
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
*					

Hình 4.71: Dữ liệu đã xóa

Nút hiển thị tất cả và quay lại được thiết kế tương tự

Bên phải khu tìm kiếm là thông báo về đơn hàng mới nhận được khi người dùng đang sử dụng dịch vụ tiệm net đặt món

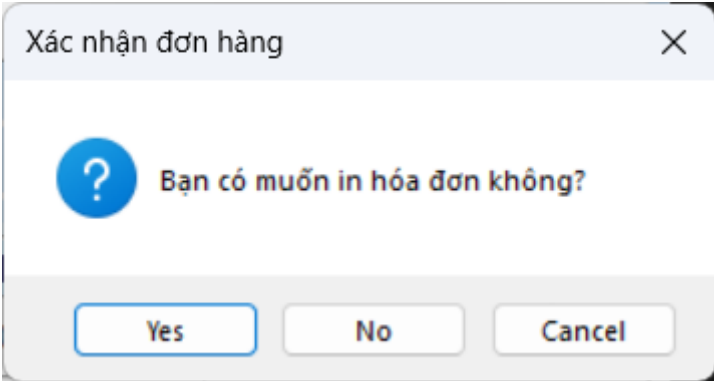


Đơn hàng				
Đơn hàng: HDDV00001				
Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Cà phê sữa	1	20000.0000		20000.0000

Xác nhận Hoàn thành Quay lại

Hình 4.72: Thông báo đơn hàng

Ấn xác nhận để xác nhận hóa đơn



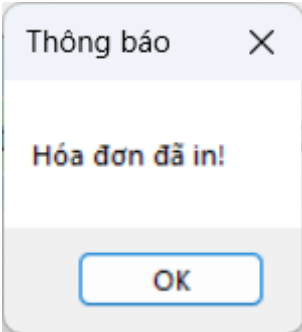
Xác nhận đơn hàng

?

Bạn có muốn in hóa đơn không?

Yes No Cancel

Hình 4.73: Xác nhận và in hóa đơn



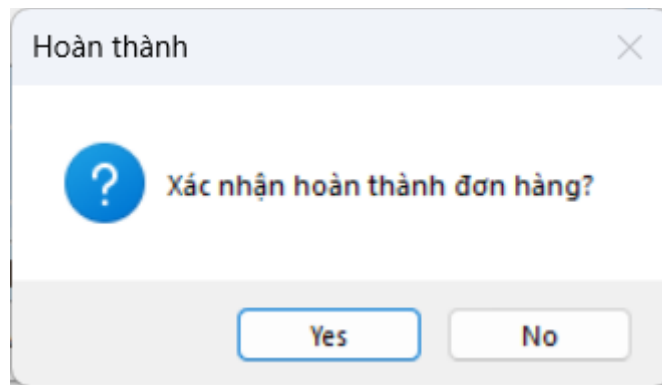
Thông báo

Hóa đơn đã in!

OK

Hình 4.74: Hóa đơn đã được in

Ấn nút hoàn thành để xác nhận hoàn thành món và mang đến người dùng



Hình 4.75: Xác nhận hoàn thành đơn hàng

Đơn hàng

Đơn hàng: HDDV00004

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Khoai tây chiên	1	30000.0000	3000.0000	27000.0000

Xác nhận Hoàn thành Quay lại

Hình 4.76: Tiếp tục nhận đơn hàng mới nếu có

4.8 Form quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
▶	KT001	01/08/2025 9:10...	Tạm dừng hoạt đ...	Chưa xử lý		MM001	ND000001
	KT002	01/08/2025 10:2...		Đang xử lý	NV006	MH001	ND000003
	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý	NV007	MM004	ND000006
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý		MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2-15	Khổng kết nổi đứ	Đang xử lý	NV006	MM006	ND000009

Hình 4.77: Giao diện quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

Tìm kiếm theo các tiêu chí:

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
▶	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý	NV007	MM004	ND000006
*							

Hình 4.78: Tìm kiếm theo mô tả

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
▶	KT001	01/08/2025 9:10...	Tạm dừng hoạt đ...	Chưa xử lý		MM001	ND000001
*							

Hình 4.79: Tìm kiếm theo trạng thái

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
▶	KT001	01/08/2025 9:10...	Tạm dừng hoạt đ...	Chưa xử lý		MM001	ND000001
	KT002			Đang xử lý	NV006	MH001	ND000003
	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý	NV007	MM004	ND000006
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý		MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đ...	Đang xử lý	NV006	MM006	ND000009

Hình 4.80: Tìm kiếm theo thời gian từ ngày được chọn đến hôm nay

Sửa bảng này chỉ được phép sửa mô tả vấn đề

The screenshot displays a web application titled "Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật". It features a form for incident management with fields for "Mô tả" (Description), "Trạng thái" (Status), and "Thời gian từ ngày" (Time from). The status options are "Chưa xử lý" (Not processed), "Đang xử lý" (Processing), "Đã xử lý" (Processed), and "Bảo trì" (Maintenance). The time is set to "Wednesday, January 1, 2025". Buttons for "Xác nhận" (Confirm), "Hoàn thành" (Complete), "Quay lại" (Back), "Tìm" (Search), "Sửa" (Edit), and "Hiện thị tất cả" (Show all) are present.

A table of incidents is shown below the form:

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaND	
	KT001	01/08/2025 9:10...	Tạm dừng hoạt đ...	Chưa xử lý		MM001	ND000001
▶	KT002	01/08/2025 10:2...	Tai nghe hỏng	Đang xử lý	NV006	MH001	ND000003
	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhập nh...	Đã xử lý	NV007	MM004	ND000006
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý		MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đượ	Đang xử lý	NV006	MM006	ND000009

A confirmation dialog box titled "Thông báo" (Notification) is open, displaying the message "Đã sửa thành công!" (Successfully fixed!) and an "OK" button.

Hình 4.81: Sửa mô tả vấn đề

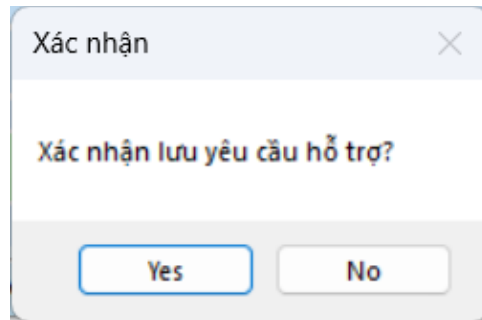
Nút hiển thị tất cả và quay lại được thiết kế tương tự

Bên phải và nơi nhận thông báo về sự cố máy khi người dùng yêu cầu hỗ trợ

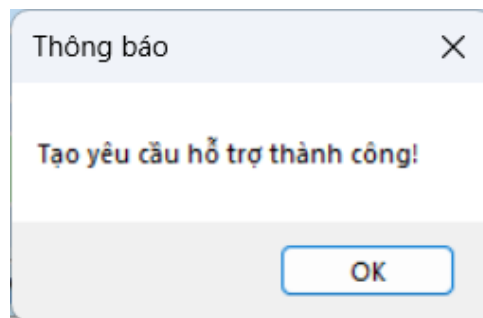
The close-up shows the "Mô tả" (Description) field with the text: "Mã sự cố: KT006", "Mã máy: MH004", and "Mô tả: Màn hình bị nhập nháy". Below the field are buttons for "Xác nhận" (Confirm), "Chưa xử lý" (Not processed), "Hoàn thành" (Complete), "Bảo trì" (Maintenance), and "Quay lại" (Back).

Hình 4.82: Nhận thông báo sự cố

Xác nhận sự cố, lưu sự cố này vào bảng và trạng thái là đang xử lý



Hình 4.83: Xác nhận lưu yêu cầu hỗ trợ

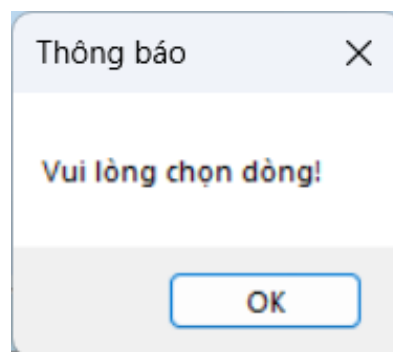


Hình 4.84: Tạo thành công

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý		MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đư...	Đang xử lý	NV006	MM006	ND000009
	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Đang xử lý		MH004	
*							

Hình 4.85: Yêu cầu mới đã được thêm vào

Các nút chưa xử lý, hoàn thành, bảo trì dùng để chỉnh sửa trạng thái sự cố được chọn từ bảng



Hình 4.86: Cần phải chọn dòng sửa trạng thái

The screenshot shows a web application titled "Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật". It features a form for managing technical support cases. The form includes fields for "Mô tả" (Description), "Trạng thái" (Status) with radio buttons for "Chưa xử lý" (Not processed), "Đang xử lý" (Processing), "Đã xử lý" (Processed), and "Bảo trì" (Maintenance). There are also buttons for "Xác nhận" (Confirm), "Hoàn thành" (Complete), "Tìm" (Search), "Sửa" (Edit), and "Thêm" (Add). A table below the form lists existing cases with columns: MaKT, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, Ma, and D. A confirmation dialog box is open, displaying the message "Cập nhật trạng thái thành công!" (Status update successful!) and an "OK" button.

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	Ma	D
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý	MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đư...	Đang xử lý	NV006	MM006
	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Đang xử lý	MH004	

Hình 4.87: Thông báo mỗi khi cập nhật thành công

	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Chưa xử lý		MH004	
--	-------	--------------------	---------------------	------------	--	-------	--

Hình 4.88: Chuyển sang chưa xử lý

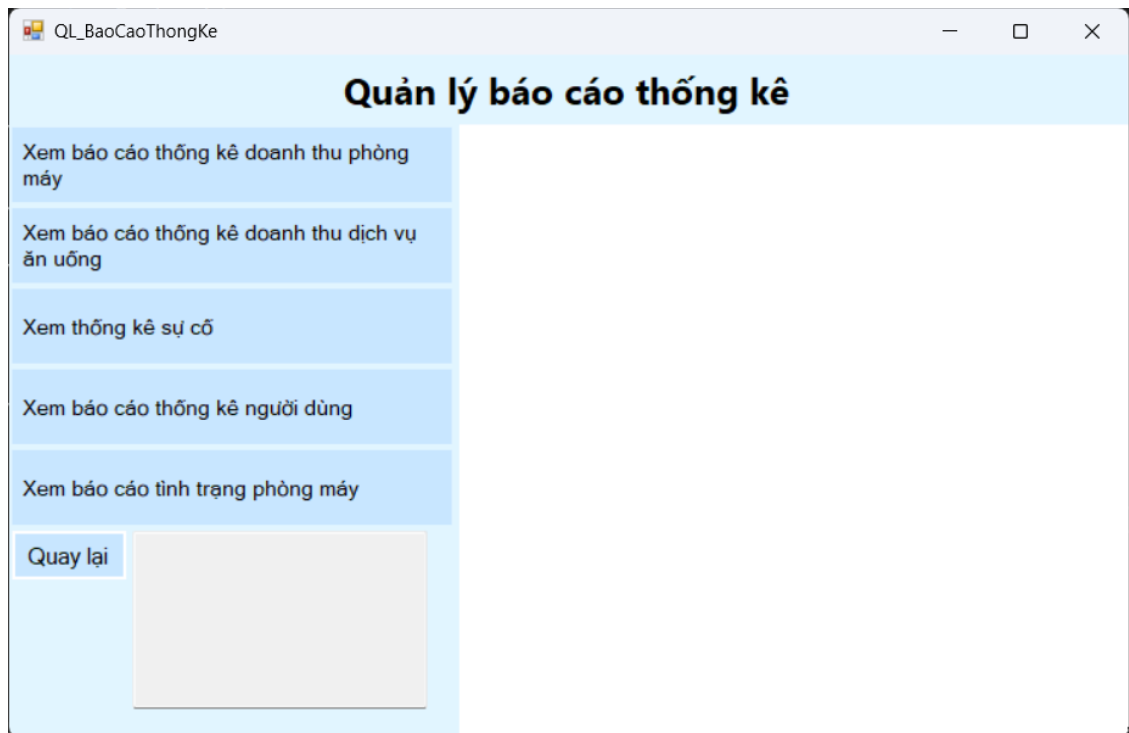
	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý		MH004	
--	-------	--------------------	---------------------	----------	--	-------	--

Hình 4.89: Chuyển sang đã xử lý

	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Bảo trì		MH004	
--	-------	--------------------	---------------------	---------	--	-------	--

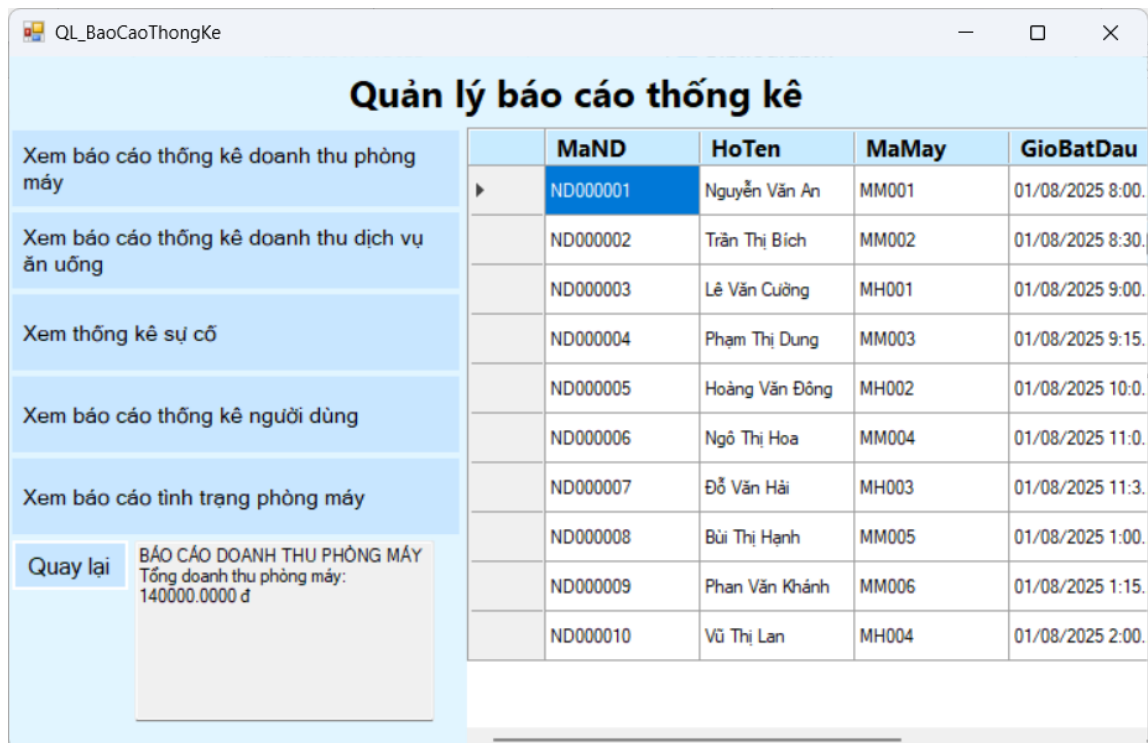
Hình 4.90: Chuyển sang bảo trì

4.9 Form quản lý báo cáo thống kê



Hình 4.91: Giao diện quản lý báo cáo thống kê

Ấn các nút để xem báo cáo tương ứng



Hình 4.92: Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy

Quản lý báo cáo thống kê				
Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	MaHDDV	ThoiGianDat	TongTien	NgnoiDung
	HDDV00001	01/08/2025 10:1...	20000.0000	Nguyễn Văn An
Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	HDDV00002	01/08/2025 11:2...	30000.0000	Trần Thị Bích
	HDDV00003	02/08/2025 2:05...	45000.0000	Lê Văn Cường
Xem thống kê sự cố	HDDV00004	02/08/2025 3:45...	30000.0000	Phạm Thị Dung
	HDDV00005	03/08/2025 9:50...	10000.0000	Hoàng Văn Đồng
Xem báo cáo thống kê người dùng				
Xem báo cáo tình trạng phòng máy				
Quay lại	BÁO CÁO DOANH THU DỊCH VỤ ĂN UỐNG Tổng doanh thu dịch vụ ăn uống: 135000.0000 đ			

Hình 4.93: Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống

Quản lý báo cáo thống kê				
Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSo
	KT001	01/08/2025 9:10...	Tạm dừng hoạt đ...	Chưa xử lý
Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	KT002	01/08/2025 10:2...	Tai nghe hỏng	Đang xử lý
	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý
Xem thống kê sự cố	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đứ...	Đang xử lý
Xem báo cáo thống kê người dùng	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Bảo trì
Xem báo cáo tình trạng phòng máy				
Quay lại	BÁO CÁO SỰ CỐ KỸ THUẬT Tổng số sự cố: 6 Tổng số lần sử dụng máy: 10 Tỷ lệ sự cố: 60.00%			

Hình 4.94: Xem thống kê sự cố

Quản lý báo cáo thống kê				
Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh
Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	15/01/2000
Xem thống kê sự cố	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	20/03/2001
Xem báo cáo thống kê người dùng	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	10/07/1999
Xem báo cáo tình trạng phòng máy	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	25/09/2002
Quay lại	ND000005	Hoàng Văn Đông	Nam	05/12/1998
BÁO CÁO NGƯỜI DÙNG Tổng số người dùng: 15 Số tài khoản hoạt động: 12				
	ND000006	Ngô Thị Hoa	Nữ	14/06/2000
	ND000007	Đỗ Văn Hải	Nam	30/11/2001
	ND000008	Bùi Thị Hạnh	Nữ	18/04/1999
	ND000009	Phan Văn Khánh	Nam	22/08/2000
	ND000010	Vũ Thị Lan	Nữ	12/05/2001
	ND000011	Nguyễn Văn Minh	Nam	07/03/1998

Hình 4.95: Xem báo cáo thống kê người dùng

Quản lý báo cáo thống kê				
Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	MaMay	LoaiMay	TrangThaiMa	GhiChu
Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	MH001	Máy đôi	Trống	
Xem thống kê sự cố	MH002	Máy đôi	Đang dùng	
Xem báo cáo thống kê người dùng	MH003	Máy đôi	Trống	
Xem báo cáo tình trạng phòng máy	MH004	Máy đôi	Bảo trì	Hỏng quạt tản
Quay lại	MH005	Máy đôi	Trống	
BÁO CÁO TÌNH TRẠNG PHÒNG MÁY Tổng số máy: 15 Máy đang bảo trì: 3 Máy đang sử dụng: 4 Tỷ lệ sử dụng: 26.67%				
	MH006	Máy đôi	Đang dùng	
	MH007	Máy đôi	Trống	Máy ở khu yên
	MM001	Máy đơn	Trống	
	MM002	Máy đơn	Đang dùng	Cấu hình cao
	MM003	Máy đơn	Bảo trì	Hỏng card mạt
	MM004	Máy đơn	Trống	

Hình 4.96: Xem báo cáo tình trạng phòng máy

4.10 Form quản lý chương trình khuyến mãi

Quản lý chương trình khuyến mãi

Tên: Đối tượng: Hiển thị tất cả

Loại món: ☒ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ:

Tìm Thêm Sửa Xóa Quay lại

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDa
▶	KM001	KM Nạp 100k Tặng...	Nạp tiền	Tặng 10.000đ kh...	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	01/01/2025
	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch...	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	01/02/2025
	KM003	Tặng 15k khi nạp...	Nạp tiền	Tặng 15.000đ kh...	Người dùng thường	Nạp từ 150.000đ	01/03/2025
	KM004	Giảm 10% máy đôi	Nạp tiền	Giảm giá 10% ch...	Người dùng thường	Sử dụng máy đôi	01/04/2025
	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nướ...	01/05/2025

Hình 4.97: Giao diện quản lý chương trình khuyến mãi

Quản lý chương trình khuyến mãi

Tên: Đối tượng: Hiển thị tất cả

Loại món: ☒ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ:

Tìm Thêm Sửa Xóa Quay lại

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM001	KM Nạp 100k Tặng...	Nạp tiền	Tặng 10.000đ kh...	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	01/01/2025
*							

Hình 4.98: Tìm kiếm theo tên

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch...	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	01/02/2025
	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nướ...	01/05/2025
*							

Hình 4.99: Tìm kiếm theo loại món

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch...	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	01/02/2025
	KM004	Giảm 10% máy đôi	Nạp tiền	Giảm giá 10% ch...	Người dùng thường	Sử dụng máy đôi	01/04/2025
*							

Hình 4.100: Tìm kiếm theo mô tả



Quản lý chương trình khuyến mãi

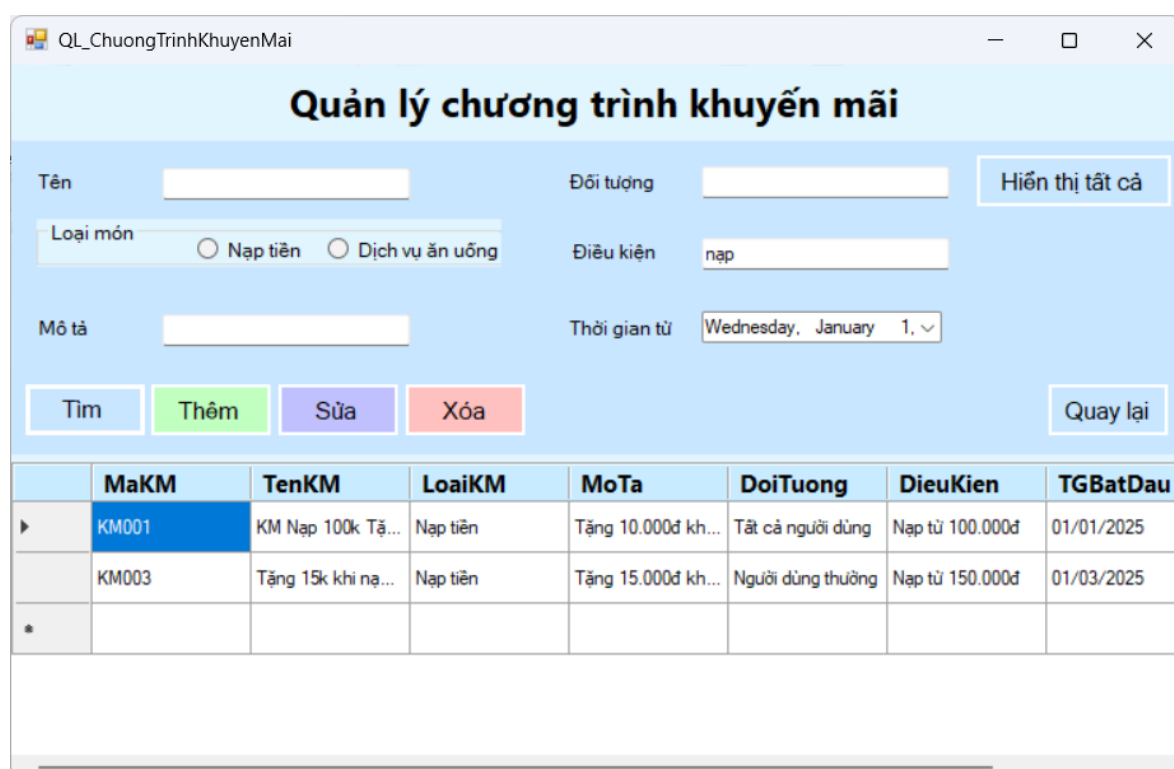
Tên: Đối tượng:

Loại món: ☐ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ:

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM001	KM Nạp 100k Tặ...	Nạp tiền	Tặng 10.000đ kh...	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	01/01/2025
	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch...	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	01/02/2025
	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nướ...	01/05/2025
*							

Hình 4.101: Tìm kiếm theo đối tượng



Quản lý chương trình khuyến mãi

Tên: Đối tượng:

Loại món: ☐ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ:

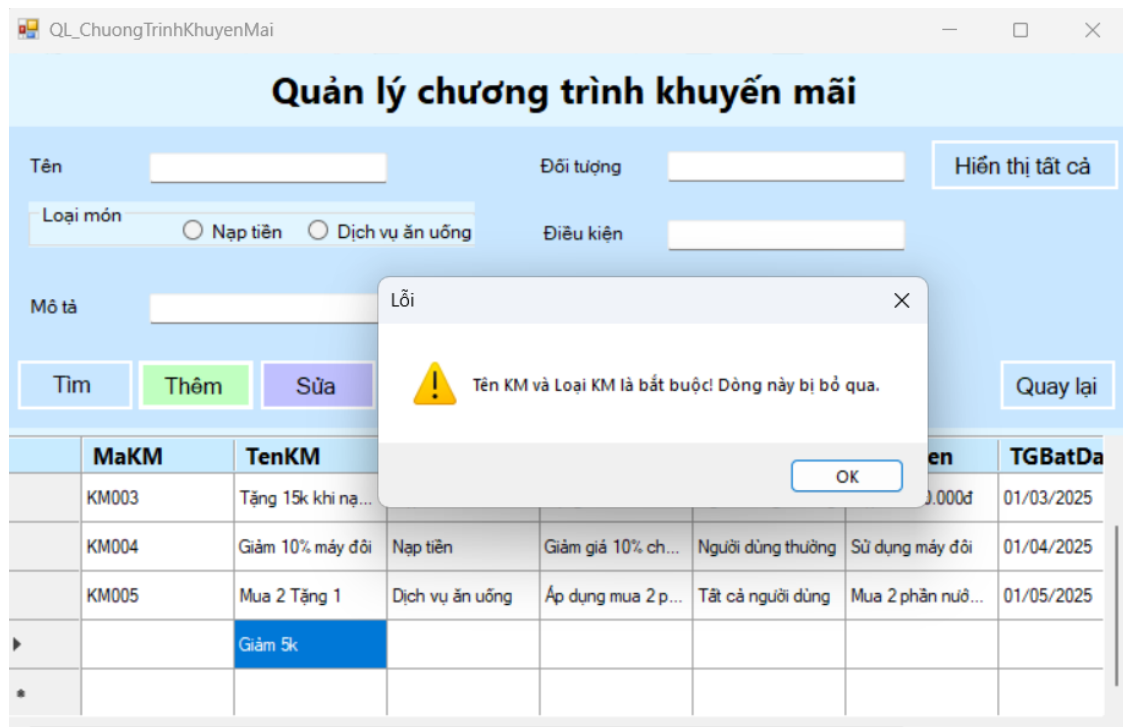
	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM001	KM Nạp 100k Tặ...	Nạp tiền	Tặng 10.000đ kh...	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	01/01/2025
	KM003	Tặng 15k khi nặ...	Nạp tiền	Tặng 15.000đ kh...	Người dùng thường	Nạp từ 150.000đ	01/03/2025
*							

Hình 4.102: Tìm kiếm theo điều kiện

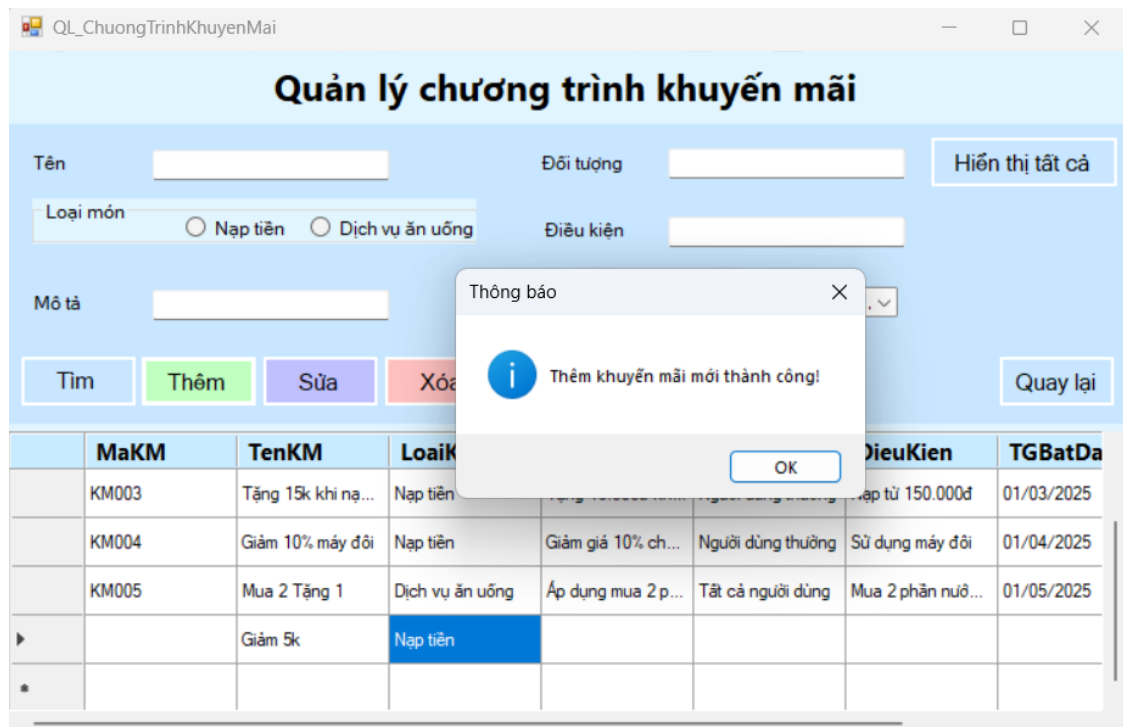


Hình 4.103: Tìm kiếm theo thời gian

Nút thêm: Tên và loại khuyến mãi là bắt buộc, mã khuyến mãi tự tăng



Hình 4.104: Tên và loại khuyến mãi là bắt buộc



Hình 4.105: Thêm thành công

Thời gian mặc định là hôm nay và kết thúc vào 1 tháng sau và mã khuyến mãi tự động tăng

KM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau	TGKetThuc
10% máy đôi	Nạp tiền	Giảm giá 10% cho	Người dùng thường	Sử dụng máy đôi	01/04/2025	15/04/2025
Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nướ...	01/05/2025	10/05/2025
5k	Nạp tiền				25/11/2025	25/12/2025

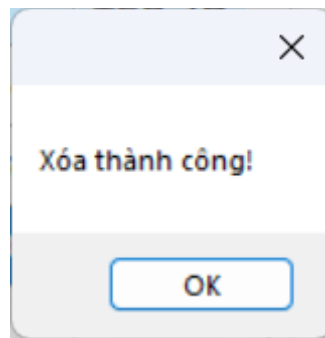
Hình 4.106: Dữ liệu sau khi thêm



Hình 4.107: Sửa dữ liệu



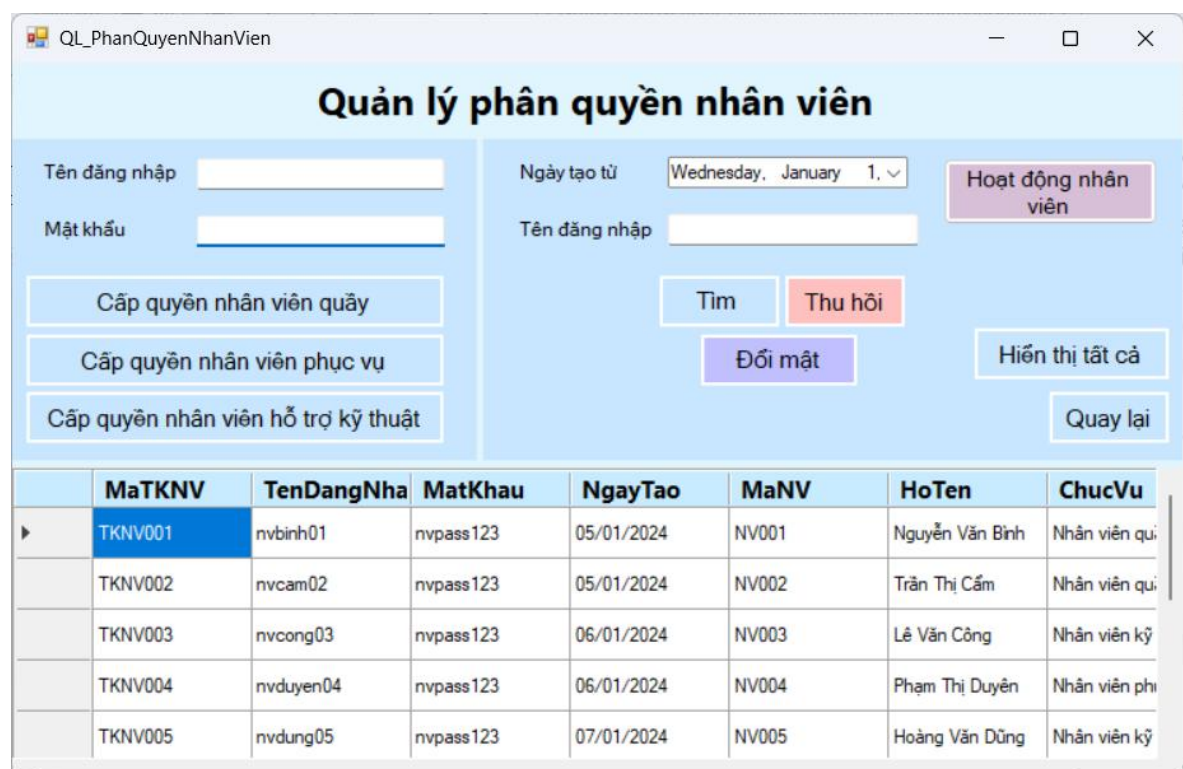
Hình 4.108: Chọn và xác nhận xóa



Hình 4.109: Xóa thành công

Nút hiển thị tất cả và quay lại được thiết kế tương tự

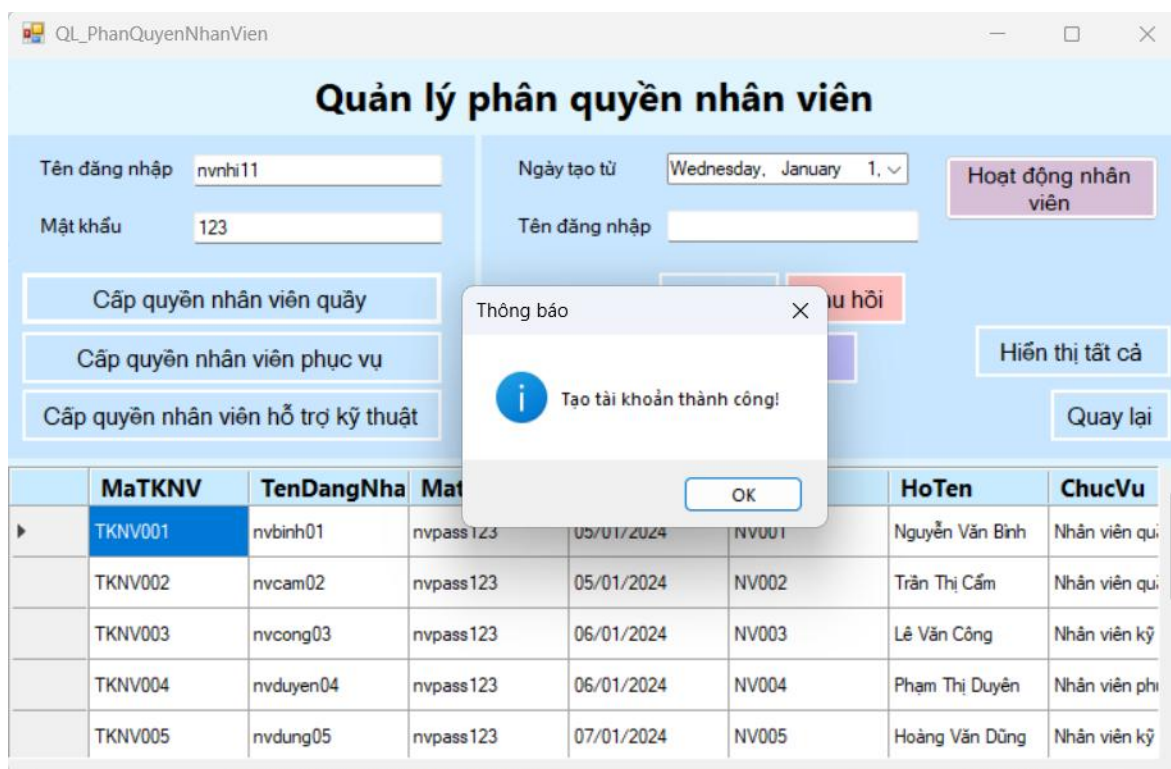
4.11 Form quản lý phân quyền nhân viên



	MaTKNV	TenDangNha	MatKhan	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
▶	TKNV001	nvbinh01	nypass123	05/01/2024	NV001	Nguyễn Văn Bình	Nhân viên qu
	TKNV002	nvcam02	nypass123	05/01/2024	NV002	Trần Thị Cẩm	Nhân viên qu
	TKNV003	nvcong03	nypass123	06/01/2024	NV003	Lê Văn Công	Nhân viên kỹ
	TKNV004	nvduyen04	nypass123	06/01/2024	NV004	Phạm Thị Duyên	Nhân viên ph
	TKNV005	nvdung05	nypass123	07/01/2024	NV005	Hoàng Văn Dũng	Nhân viên kỹ

Hình 4.110: Giao diện quản lý phân quyền nhân viên

Điền tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó chọn chức vụ rồi ấn nút tương ứng để tạo tài khoản mới cho nhân viên



Hình 4.111: Tạo tài khoản thành công

	TKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
	009	nvminh09	nvpass123	09/01/2024	NV009	Ngô Văn Minh	Nhân viên quầy
	010	nvngoc10	nvpass123	09/01/2024	NV010	Phan Thị Ngọc	Nhân viên phục vụ
	011	nvnh11	123	25/11/2025	NV011	Chưa cập nhật	Nhân viên quầy
*							

Hình 4.112: Tạo thành công nhân viên quầy

	TKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
	010	nvngoc10	nvpass123	09/01/2024	NV010	Phan Thị Ngọc	Nhân viên phục vụ
	011	nvnh11	123	25/11/2025	NV011	Chưa cập nhật	Nhân viên quầy
	012	nvnh12	123	25/11/2025	NV012	Chưa cập nhật	Nhân viên phục vụ
*							

Hình 4.113: Tạo thành công nhân viên phục vụ

	MaTKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
▶	TKNV010	nvngoc10	nvpass123	09/01/2024	NV010	Phan Thị Ngọc	Nhân viên phục vụ
*							

Hình 4.116: Tìm kiếm theo tên đăng nhập

Thu hồi quyền: Chọn dữ liệu trên bảng và ấn nút

	MaTKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
	TKNV011	nvnh11	123	25/11/2025	NV011	Chưa cập nhật	Nhân viên qu
	TKNV012	nvnh12	123	25/11/2025	NV012	Chưa cập nhật	Nhân viên ph
▶	TKNV013	nvnh13	123	25/11/2025	NV013	Chưa cập nhật	Nhân viên kỹ
*							

Hình 4.117: Thu hồi quyền thành công

Đổi mật khẩu: sửa trên bảng và ấn nút đổi mật khẩu

Đề tài: “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net Aquaman Gaming”

Quản lý phân quyền nhân viên

Tên đăng nhập: nvnh13
Mật khẩu: 123

Ngày tạo từ: Wednesday, January 1, ▾

Hoạt động nhân viên

Cấp quyền nhân viên quấy
Cấp quyền nhân viên phục vụ
Cấp quyền nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Tìm Thu hồi

Đổi mật

Hiển thị tất cả

Quay lại

	MaTKNV	TenDangNha	MatKhan	NgayTa	Ten	ChucVu
	TKNV010	nvngoc10	nvpass123	09/01/2024	Nguyễn Ngọc	Nhân viên phi
	TKNV011	nvnh11	123	25/11/2025	NV011	Chưa cập nhật
▶	TKNV012	nvnh12	nvpass123	25/11/2025	NV012	Chưa cập nhật
*						

Thông báo

Đổi mật khẩu thành công!

OK

Hình 4.118: Đổi mật khẩu thành công

Nút hiển thị tất cả và quay lại cũng tương tự như các form trên

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Những kết quả đạt được của đồ án

Đồ án xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiệm net Aquaman Gaming đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và phục vụ khách hàng tại tiệm net.

Cụ thể, hệ thống đã giúp tự động hóa các quy trình quan trọng như quản lý người dùng, quản lý máy tính, tính tiền dịch vụ theo thời gian sử dụng, gọi món ăn uống, nạp tiền vào tài khoản, phân quyền nhân viên, và tạo báo cáo thống kê doanh thu – số lượng khách – tình trạng máy.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các báo cáo chi tiết, trực quan về hoạt động kinh doanh như doanh thu theo ngày/tháng, số lượng dịch vụ được sử dụng, lượng khách truy cập, giúp chủ tiệm có cái nhìn toàn diện và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Nhờ hệ thống phần mềm, việc tương tác với khách hàng trở nên linh hoạt hơn: nhân viên có thể kiểm tra trạng thái máy trống, xử lý yêu cầu nhanh, ghi nhận dịch vụ tức thời và hạn chế tối đa nhầm lẫn trong tính tiền.

Tóm lại, đồ án này không chỉ mang lại lợi ích rõ rệt về mặt quản lý và vận hành, mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính chuyên nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tiệm net.

5.2 Những điểm mạnh và điểm yếu của đồ án

5.2.1 Điểm mạnh

- Tự động hóa quy trình: Hệ thống tự động hóa hầu hết các quy trình như quản lý giờ chơi, tính tiền, gọi món, phân quyền nhân viên, giúp giảm sai sót và tiết kiệm thời gian.
- Báo cáo chi tiết và trực quan: Các báo cáo doanh thu, báo cáo sử dụng dịch vụ, báo cáo trạng thái máy giúp chủ tiệm nắm bắt tình hình kinh doanh một cách toàn diện và nhanh chóng.

- Cải thiện tương tác khách hàng: Nhân viên có thể xử lý yêu cầu của khách nhanh hơn, giảm thời gian chờ, tăng sự hài lòng và giữ chân khách hàng.
- Tính mở rộng và linh hoạt cao: Hệ thống được thiết kế dễ dàng nâng cấp, có thể tích hợp thêm module như đặt máy online, tích hợp ví điện tử, quản lý thành viên, thẻ hội viên,...
- Giao diện thân thiện: Giao diện WinForms dễ sử dụng, phù hợp cho nhân viên kể cả người ít kinh nghiệm công nghệ.

5.2.2 Điểm yếu

- Thời gian triển khai dài: Việc xây dựng đầy đủ các module (người dùng, máy tính, dịch vụ, báo cáo, phân quyền) tốn khá nhiều thời gian từ thiết kế đến lập trình và kiểm thử.
- Khả năng thích nghi của nhân viên: Nhân viên vốn quen với ghi chép thủ công có thể gặp khó khăn trong thời gian đầu khi chuyển sang dùng phần mềm.
- Chưa có phiên bản web/mobile: Hệ thống hiện tại mới chạy trên môi trường máy tính Windows, chưa hỗ trợ giám sát từ xa.
- Rủi ro bảo mật dữ liệu: Dữ liệu khách hàng, tài khoản, giao dịch cần thêm các biện pháp bảo mật mạnh hơn như mã hóa, phân quyền chi tiết, sao lưu tự động.

5.3 Những khó khăn trong quá trình thực hiện

Khi thực hiện đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiệm net Aquaman Gaming”, nhóm gặp phải một số khó khăn như:

- Phức tạp trong việc thiết kế quy trình: Tiệm net có nhiều nghiệp vụ liên quan với nhau như dùng máy – gọi món – tính tiền – nạp tiền – xử lý sự cố máy, dẫn đến việc phân tích yêu cầu, đặc tả chức năng tốn nhiều thời gian.
- Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn: Dữ liệu từ các bảng như Người dùng, Máy tính, Dịch vụ, Phiếu nạp tiền, Phiếu gọi món có cấu trúc khác nhau nên việc thiết kế cơ sở dữ liệu sao cho đồng nhất đòi hỏi sự kỹ lưỡng.

- Thiếu kinh nghiệm thực tế về ngành dịch vụ Internet: Việc hiểu rõ quy trình vận hành tiệm net, quy định tính giờ, xử lý ngắt kết nối, chuyển máy,... cần thời gian tìm hiểu và khảo sát.
- Giao tiếp và thu thập yêu cầu: Làm việc với chủ tiệm để thu thập yêu cầu chi tiết đôi khi gặp khó khăn do không có quy tắc nghiệp vụ rõ ràng, nhiều yêu cầu chỉ được nêu miệng.
- Giải quyết vấn đề kỹ thuật: Trong quá trình triển khai với C# WinForms và SQL Server, có thể gặp lỗi kết nối, lỗi DataGridView, lỗi thực thi truy vấn,... đòi hỏi kiến thức và thời gian khắc phục.
- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng: Hệ thống có nhiều chức năng nên phải test nhiều trường hợp: mất kết nối DB, sai số giờ chơi, giá dịch vụ, phân quyền sai,... khiến thời gian kiểm thử kéo dài.
- Thiếu thời gian đào tạo người dùng: Việc hướng dẫn nhân viên tiệm net sử dụng thử phần mềm cũng là một thách thức trong thời gian giới hạn của đồ án.

5.4 Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, hệ thống quản lý tiệm net có thể được phát triển thêm các hướng sau:

- Xây dựng ứng dụng Web và Mobile: Cho phép người quản lý theo dõi doanh thu, trạng thái máy, thống kê từ xa thông qua điện thoại hoặc trình duyệt.
- Tích hợp đặt máy online: Khách hàng có thể đặt trước máy, chọn cấu hình và nạp tiền trực tiếp.
- Áp dụng mã QR code: Tạo QR cho từng khách hàng hoặc từng máy để quét nhanh thông tin, thanh toán, xem lịch sử sử dụng.
- Thêm chức năng biểu đồ thống kê trực quan: Biểu đồ doanh thu, số lượng khách theo giờ, top dịch vụ bán chạy, top khách hàng chi tiêu nhiều,... giúp quản lý dễ ra quyết định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *Hướng dẫn viết sơ đồ khối thuật toán trong lập trình*. (2025). Retrieved from stanford.com:<https://stanford.com.vn/kien-thuc-lap-trinh/tin-chi-tiet/cagId/27/id/22569/huong-dan-viet-so-do-khoi-thuat-toan-trong-lap-trinh>
- [2] Nguyễn Thanh Trường. (2024). *Lập trình C# 2*.
- [3] Phạm Thủy Tú. (2023). *Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*.
- [4] The Aquaman Gaming. (n.d.). Retrieved from <https://www.facebook.com/theaquaman.tanphu/>
- [4] Tilley, S. (2019). *Systems analysis and design*.
- [5] Trường, T. N. (2025). *Lập Trình C#1*. TP.HCM.